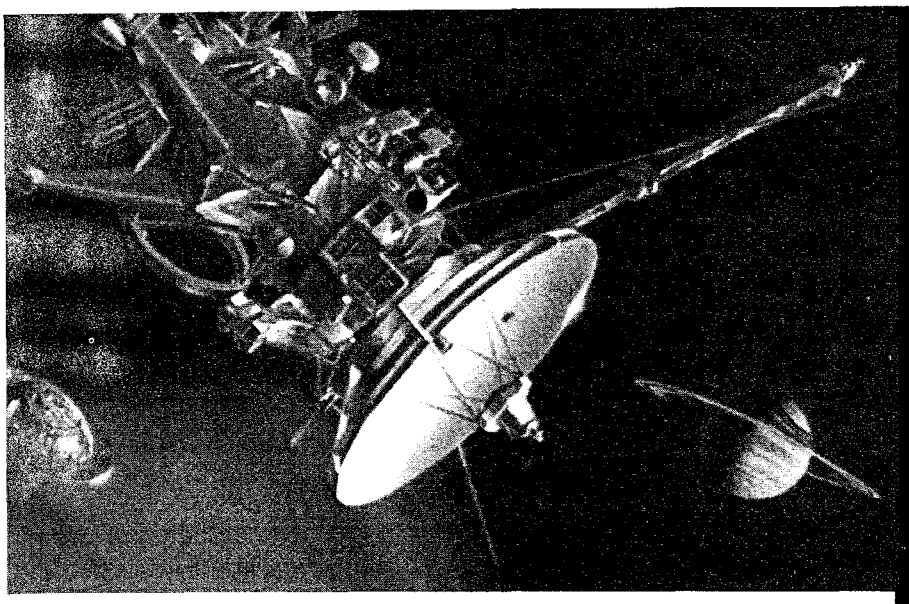


1 หน่วยปริมาณฟิสิกส์และเวกเตอร์

ยานอวกาศ *Cassini* ซึ่งถูกยิงขึ้นไปเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1997 จะเข้าสู่วงโคจรรอบดาวเสาร์ในปี ค.ศ. 2004 ต่อจากนั้นตลอดสี่ปียานอวกาศนี้จะสำรวจดาวเสาร์ วงแหวนและดวงจันทร์ต่าง ๆ ของดาวเสาร์อย่างใกล้ชิด การที่ภารกิจที่ทะเยอทะยานนี้จะสำเร็จได้ นักวิทยาศาสตร์ขององค์กร NASA จะต้องรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ในสามมิติของยานอวกาศตลอดเวลา

1-1 บทนำ

ทำไมจึงศึกษาฟิสิกส์ เหตุผลข้อแรกคือฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่สุดสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทุกสาขาใช้หลักความคิดของฟิสิกส์ ตั้งแต่นักเคมีที่ศึกษาโครงสร้างโมเลกุลไปยังนักโบราณคดีที่ศึกษาย้อนดูว่าไดโนเสาร์เดินอย่างไร ฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีวิศวกรคนใดออกแบบเครื่องมือที่มีประโยชน์ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องเข้าใจหลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้องก่อน

เหตุผลอีกข้อก็คือการศึกษาฟิสิกส์เป็นการผจญภัยที่ท้าทาย การศึกษานี้จะทำให้คุณซาบซึ้งถึงความงามและการใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผล ความเข้าใจโลกในเชิงฟิสิกส์ในปัจจุบันมาจากฐานที่ได้วางไว้ด้วยยักษ์ใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กาลิเลโอ นิวตัน แมกซ์เวลล์ และไอน์สไตน์ อิทธิพลของคนเหล่านี้ได้ขยายไกลออกไปเกินขอบเขตของวิทยาศาสตร์ และได้มีผลอย่างลึกซึ้งต่อวิถีการดำรงชีวิตและวิธีคิดของเรา คุณสามารถมีส่วนร่วมกับความตื่นเต้นของการค้นพบเหล่านี้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้ฟิสิกส์แก้ปัญหาในชีวิตจริงและเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างลึกซึ้ง ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมท้องฟ้ามีสีฟ้า คลื่นวิทยุเดินทางผ่านสุญญากาศได้อย่างไร หรือดาวเทียมค้างอยู่ในวงโคจรได้อย่างไร คุณหาคำตอบได้โดยการใช้ฟิสิกส์พื้นฐาน ที่สำคัญที่สุด คุณจะเห็นว่าฟิสิกส์เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของปัญญามนุษย์ในการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและตัวเรา

ในบทแรกเราจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งสำคัญเบื้องต้นบางหัวข้อที่เราต้องใช้ตลอดการศึกษา เราจะพูดถึงปรัชญาของฟิสิกส์-โดยเฉพาะธรรมชาติของทฤษฎีฟิสิกส์และการใช้แบบจำลองอุดมคติแทนระบบทางฟิสิกส์ เราจะแนะนำระบบหน่วยที่ใช้บรรยายปริมาณทางฟิสิกส์และจะพูดถึงวิธีบรรยายความละเอียดของตัวเลข เราจะดูตัวอย่างปัญหาที่เราไม่สามารถ (หรือไม่ต้องการ) หาคำตอบที่เที่ยงตรงได้ แต่เป็นปัญหาที่การประมาณอย่างหยาบมีประโยชน์และน่าสนใจ เราจะศึกษาเวกเตอร์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ตลอดการศึกษาฟิสิกส์ของเราเพื่อบรรยายและวิเคราะห์ปริมาณทางฟิสิกส์ซึ่งมีทั้งทิศทางและขนาด

1-2 ธรรมชาติของฟิสิกส์

ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์*เชิงปฏิบัติ* นักฟิสิกส์สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติและพยายามหารูปแบบและหลักการที่เชื่อมโยงปรากฏการณ์เหล่านี้ เราเรียกรูปแบบเหล่านี้ว่าทฤษฎีฟิสิกส์หรือกฎหรือหลักการฟิสิกส์เมื่อเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวาง การพัฒนาทฤษฎีฟิสิกส์ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทุกขั้นตอน นักฟิสิกส์ต้องเรียนรู้ที่จะถามคำถามที่เหมาะสม

ออกแบบการทดลองเพื่อพยายามตอบคำถามนั้น และหาข้อสรุปที่เหมาะสมจากผลการทดลอง รูปที่ 1–1 แสดงให้เห็นสถานปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงสองแห่ง

ตามตำนาน กาลิเลโอ กาลิเลอี (ค.ศ. 1564–1642) ทิ้งวัตถุเบาและหนักจากยอดหอคอยของหอเอนเมืองปิซา (รูปที่ 1–1a) เพื่อเปรียบเทียบอัตราการตกของวัตถุทั้งสอง กาลิเลโอตระหนักว่าการศึกษาจากการทดลองเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้ จากการพิจารณาผลการทดลองของเขา (ซึ่งจริง ๆ แล้วซับซ้อนกว่าที่พูดถึงในตำนานมาก) เขาสรุปอย่างก้าวกระโดดไปยังหลักการหรือทฤษฎีว่าความเร่งของวัตถุที่ตกลงมาไม่ขึ้นกับน้ำหนักวัตถุ

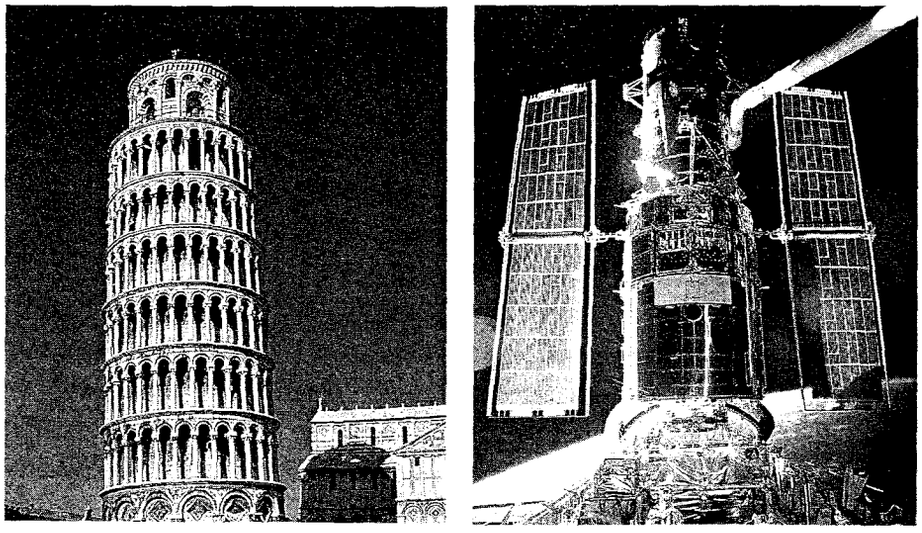
การพัฒนาทฤษฎีฟิสิกส์เป็นกระบวนการสองทางซึ่งเริ่มต้นและจบด้วยการสังเกตหรือการทดลองเสมอ การพัฒนานี้มักไปตามทางอ้อมที่มีซอยตันและการเดาผิด มีการโยนทฤษฎีที่ไม่สำเร็จทิ้งและแทนด้วยทฤษฎีซึ่งเป็นไปได้มากกว่า ฟิสิกส์ไม่ใช่แค่การรวบรวมความจริงและหลักการ แต่ยังเป็น*กระบวนการ*ที่เราใช้ไปถึงหลักทั่วไปที่บรรยายการทำงานของเอกภพด้วย

ไม่เคยมีทฤษฎีใดที่เราถือว่าเป็นความจริงสุดท้าย เป็นไปได้เสมอว่าการสังเกตใหม่จะทำให้ต้องทบทวนหรือยกเลิกทฤษฎี นั่นคือธรรมชาติของทฤษฎีฟิสิกส์ที่เราพิสูจน์ว่าทฤษฎีผิดได้โดยการหาสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีนั้น แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องเสมอ

ย้อนกลับไปที่กาลิเลโอ สมมุติว่าเราทิ้งขนนกและลูกระเบิด แน่นอนว่าวัตถุทั้งสองไม่ได้ตกด้วยอัตราเดียวกัน นี่ไม่ได้หมายความว่ากาลิเลโอผิด แต่หมายความว่าทฤษฎีของเขาไม่ครบถ้วน ถ้าเราทิ้งขนนกและลูกระเบิด*ในสุญญากาศ*เพื่อกำจัดอิทธิพลจากอากาศ เราจะพบว่าวัตถุทั้งสองตกด้วยอัตราเดียวกัน ทฤษฎีของกาลิเลโอมี**ขอบเขตของการใช้งานได้** ทฤษฎีนี้ใช้ได้กับวัตถุที่แรงเนื่องจากอากาศ (แรงต้านอากาศและแรงลอยตัว) มีขนาดน้อยกว่าน้ำหนักวัตถุมาก ๆ วัตถุเช่นขนนกหรือร่มชูชีพอยู่นอกขอบเขตนี้อย่างแน่นอน

ทฤษฎีฟิสิกส์ทุกทฤษฎีมีขอบเขตของการใช้งานได้ บ่อยครั้งที่การพัฒนาใหม่ในฟิสิกส์ขยายขอบเขตความถูกต้องออกไป กฎการเคลื่อนที่และกฎความโน้มถ่วงของนิวตันขยายการวิเคราะห์ของกาลิเลโอเกี่ยวกับการตกของวัตถุออกไปอีกมากหลังจากที่เวลาผ่านไปครึ่งศตวรรษ

ส่วนสำคัญของการส่งผลกลับไปมาระหว่างทฤษฎีและการทดลองคือการเรียนรู้ที่จะใช้หลักฟิสิกส์กับปัญหาจริงหลายรูปแบบ เราจะพูดถึงยุทธวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบที่จะช่วยให้



1–1 สถานปฏิบัติการมีชื่อเสียงสองแห่ง (a) หอเอนแห่งเมืองปิซา อิตาลี ตามตำนาน กาลิเลโอศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างเสรีโดยการทิ้งวัตถุจากหอคอย เป็นที่กล่าวกันด้วยว่าเขาศึกษาการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มโดยการสังเกตการแกว่งของโคมไฟในโบสถ์ข้างหลังหอคอย (b) กล้องดูดาวอวกาศฮับเบิลเป็นกล้องหลักกล้องแรกที่ทำงานนอกชั้นบรรยากาศโลก อุปกรณ์ที่ไวของกล้องวัดแสงในย่านที่ตามองเห็น ย่านอัลตราไวโอเล็ต และย่านใกล้อินฟราเรดจากดวงดาว กล้องดูดาวอวกาศนี้ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ตั้งแต่การระเบิดบนดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดีไปยังแก่นของแกแลกซีไกลโพ้น รูปที่แสดงให้ดูเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 หลังจากที่ได้รับการซ่อมแซมขณะโคจรโดยนักบินของกระสวยอวกาศ *Endeavour.*

คุณตั้งปัญหาและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องในหลายแห่งในการศึกษาของเรา การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด คุณไม่รู้ฟิสิกส์จนกว่าคุณ*ทำ*ฟิสิกส์ได้ นี่หมายความว่าไม่ใช่เรียนแค่หลักการเท่านั้น แต่เรียนที่จะประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในสถานการณ์เฉพาะด้วย

1-3 แบบจำลองอุดมคติ

ในการสนทนาประจำวันเรามักใช้คำว่า"แบบจำลอง"แทนของเลียนแบบที่มีขนาดเล็ก เช่น แบบจำลองรถไฟ ในฟิสิกส์**แบบจำลอง**คือรูปลักษณะแบบง่ายของระบบฟิสิกส์ซึ่งอาจมีลักษณะซับซ้อนเกินไปที่จะวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดเต็มที่

สมมุติว่าเราต้องการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลูกเบสบอลที่ถูกโยนขึ้นไปในอากาศ ปัญหานี้ซับซ้อนแค่ไหนล่ะ ลูกบอลไม่ใช่ทรงกลมที่สมบูรณ์หรือเป็นวัตถุที่รูปร่างไม่เปลี่ยนเลย ลูกเบสบอลมีตะเข็บปูดขึ้นมาและหมุนขณะที่มันเคลื่อนที่ไปในอากาศ ลมและความต้านทานอากาศมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของลูกเบสบอล โลกหมุนอยู่ใต้ลูกบอล น้ำหนักลูกบอลเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่ระยะของลูกบอลจากจุดศูนย์กลางของโลกเปลี่ยนไป และอื่น ๆ ถ้าเราพยายามพิจารณารวมสิ่งทั้งหมดนี้พร้อมกัน การวิเคราะห์จะซับซ้อนอย่างสิ้นหวัง แทนที่จะทำเช่นนั้นเราประดิษฐ์รูปแบบที่ง่ายของปัญหาแทน เราไม่สนใจขนาดและรูปร่างของลูกบอล โดยเราแทนที่ลูกบอลด้วยวัตถุที่มีขนาดเป็นจุดหรือ**อนุภาค** เราทิ้งความต้านทานอากาศโดยให้ลูกบอลเคลื่อนที่ในสุญญากาศ เราลืมการหมุนของโลกและให้น้ำหนักมีค่าคงตัว ถึงตอนนี้เรามีปัญหาซึ่งง่ายพอที่จะแก้ได้ เราจะวิเคราะห์แบบจำลองนี้อย่างละเอียดในบทที่ 3

เพื่อที่จะสร้างแบบจำลองอุดมคติของระบบ เราต้องมองข้ามอิทธิพลเล็กน้อยบางอย่างเพื่อพุ่งความสนใจไปที่ลักษณะที่สำคัญที่สุดของระบบ แน่นอนว่าเราต้องระวังที่จะไม่ทิ้งอะไรไปมากเกินไป ถ้าเราทิ้งอิทธิพลจากความโน้มถ่วงไปหมดเลย แบบจำลองจะทำนายว่าเมื่อเราโยนลูกบอลขึ้นไป ลูกบอลจะเคลื่อนที่ตรงและหายไปในอวกาศ เราจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณบางอย่างและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบบจำลองที่จะทำให้ปัญหาง่ายพอที่จะแก้ได้ แต่ยังคงลักษณะที่เป็นแก่นสำคัญของปัญหาไว้อยู่

เมื่อเราใช้แบบจำลองทำนายว่าระบบจะประพฤติตัวอย่างไร ความถูกต้องของการทำนายถูกจำกัดด้วยความถูกต้องของแบบจำลอง กลับไปที่กาลิเลโออีกครั้ง เราเห็นว่าคำทำนายเกี่ยวกับการตกของวัตถุสอดคล้องกับแบบจำลองอุดมคติที่ไม่รวมแรงต้านอากาศ แบบจำลองนี้ใช้ได้ค่อนข้างดีกับลูกปืนใหญ่ที่ถูกทิ้งลงมา แต่ใช้ได้ไม่ค่อยดีกับขนนก

แบบจำลองอุดมคติเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดในวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีทุกสาขา เมื่อเราใช้หลักฟิสิกส์กับระบบซับซ้อน เราใช้แบบจำลองอุดมคติเสมอ และเราจำเป็นต้องรู้ตัวว่าเรากำลังใช้สมมุติฐานอะไรอยู่ ที่จริงแล้วเราบรรยายหลักฟิสิกส์โดยใช้แบบจำลองอุดมคติ เราพูดเกี่ยวกับมวลจุด วัตถุแข็งเกร็ง ฉนวนอุดมคติ และอื่น ๆ

1-4 มาตรฐานและหน่วย

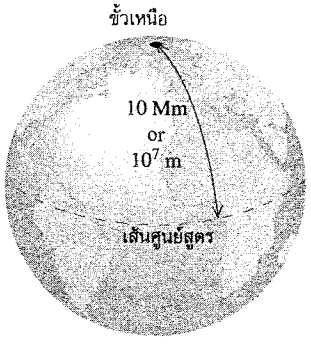
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์เชิงทดลองซึ่งต้องมีการวัดและเรามักใช้ตัวเลขบรรยายผลทดลอง เราเรียกตัวเลขที่ใช้บรรยายปรากฏการณ์ฟิสิกส์ว่า**ปริมาณฟิสิกส์** ปริมาณฟิสิกส์บางปริมาณเป็นปริมาณในระดับรากฐานมากจนทำให้เราให้นิยามได้เพียงแค่วิธีการวัดปริมาณนั้นเท่านั้น เราเรียกนิยามเหล่านั้นว่า**นิยามเชิงดำเนินการ** ตัวอย่างเช่นการวัดระยะทางด้วยไม้บรรทัดและการวัดช่วงเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา เรานิยามปริมาณฟิสิกส์อื่นโดยบรรยายวิธีคำนวณปริมาณ

นั้นจากปริมาณอื่นที่เราวัดได้ ดังนั้นเราอาจให้นิยามอัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่ว่าเป็นระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ (วัดด้วยไม้บรรทัด) หารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั้น (วัดด้วยนาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเราวัดปริมาณใด เราเทียบปริมาณนั้นกับปริมาณมาตรฐานหนึ่งเสมอ เมื่อเราพูดว่ารถ Porsche 944 ยาว 4.29 เมตร เราหมายความว่ารถคันนั้นยาว 4.29 เท่าของไม้เมตรไม้หนึ่งซึ่งเราได้นิยามว่ายาว 1 เมตร มาตรฐานเป็นตัวกำหนดนิยาม**หน่วย**ของปริมาณนั้น เมตรเป็นหน่วยระยะทางและวินาทีเป็นหน่วยเวลา เมื่อเราใช้ตัวเลขบรรยายปริมาณฟิสิกส์เราต้องบอกหน่วยที่เรากำลังใช้เสมอ การบอกระยะทางเพียงแค่ "4.29" ไม่มีความหมายใด ๆ

เพื่อให้การวัดเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เราต้องมีหน่วยการวัดที่ไม่เปลี่ยนและที่ผู้สังเกตที่อื่นสร้างขึ้นมาซ้ำได้ ระบบหน่วยที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกใช้กันมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า "ระบบเมตริก" แต่ว่าตั้งแต่ค.ศ. 1960 เป็นต้นมาได้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า**ระบบระหว่างชาติ** หรือ **SI** (ย่อจากภาษาฝรั่งเศสว่า *Système International*) ดูภาคผนวก A สำหรับหน่วย SI

เมื่อสภาวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสได้ก่อตั้งระบบเมตริกขึ้นในปี ค.ศ. 1791 ความยาวหนึ่งเมตรคือความยาวหนึ่งในสิบล้านของระยะจากขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตร (รูปที่ 1–2) เวลาหนึ่งวินาทีคือช่วงเวลาที่ลูกตุ้มยาวหนึ่งเมตรแกว่งจากปลายหนึ่งไปยังอีกปลายหนึ่ง นิยามเหล่านี้ไม่สะดวกและยากที่จะทำซ้ำอย่างแม่นยำได้ และจากการตกลงระหว่างประเทศก็ได้มีมติให้เปลี่ยนไปใช้นิยามอื่นที่ละเอียดกว่า



1–2 ในปี ค.ศ. 1791 ระยะระหว่างขั้วโลกเหนือไปยังเส้นศูนย์สูตรถูกนิยามให้ยาวเท่ากับ 10^7 m พอดี ตามนิยามใหม่ของเมตร ระยะนี้ยาวกว่า 10^7 m อยู่ 0.02%

เวลา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 ถึง ค.ศ. 1967 เขานิยามหน่วยของเวลาเป็นเศษส่วนขนาดหนึ่งของวันสุริยะเฉลี่ย มาตรฐานปัจจุบันซึ่งตกลงใช้กันในปี ค.ศ. 1967 มีความแม่นยำมากกว่า มาตรฐานใหม่ใช้นาฬิกาอะตอมเป็นตัวกำหนดโดยใช้ผลต่างพลังงานระหว่างสถานะของอะตอมซีเซียมที่มีพลังงานต่ำสุดสองสถานะ เมื่ออะตอมซีเซียมได้รับไมโครเวฟที่มีความถี่จำเพาะแน่นอนขนาดหนึ่ง อะตอมจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง เขานิยามให้**หนึ่งวินาที**เป็นช่วงเวลาเท่ากับ 9,192,631,770 เท่าของคาบของคลื่นนี้

ความยาว

ในปี ค.ศ. 1960 ได้มีการใช้มาตรฐานเชิงอะตอมสำหรับความยาวหนึ่งเมตรโดยใช้ความยาวคลื่นแสงสีแดง-ส้มที่เปล่งจากอะตอมคริปตอน (^{86}Kr) ในท่อปล่อยประจุเรืองแสง ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1983 ได้มีการเปลี่ยนมาตรฐานความยาวอีกทีในลักษณะขั้นพื้นฐานมากขึ้น เขา*นิยาม*อัตราเร็วแสงในสุญญากาศให้เท่ากับ 299,792,458 m/s พอดี ความยาวหนึ่งเมตรถูกนิยามให้สอดคล้องกับตัวเลขนี้และกับนิยามเวลาข้างต้น ดังนั้นนิยามใหม่ของ**เมตร**คือระยะทางในสุญญากาศที่แสงเดินทางในเวลา 1/299,7 92,458 วินาที นิยามนี้ให้มาตรฐานความยาวที่แม่นยำกว่านิยามที่ใช้ความยาวคลื่นแสง

มวล

เขานิยาม**กิโลกรัม**ซึ่งเป็นมาตรฐานมวลเป็นมวลก้อนทรงกระบอกโลหะผสมอิริเดียม-พลาตินัมก้อนหนึ่ง เขาเก็บทรงกระบอกนี้ไว้ที่สำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างชาติที่ Sèvres ใกล้กรุงปารีส มาตรฐานมวลเชิงอะตอมน่าจะเป็นมาตรฐานพื้นฐานมากกว่า แต่ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถวัดมวลในระดับอะตอมได้เที่ยงตรงเท่ากับในระดับมหภาค *กรัม* (ซึ่งไม่ใช่หน่วยพื้นฐาน) มีค่าเท่ากับ 0.001 กิโลกรัม

คำอุปสรรคหน้าหน่วย

หลังจากที่เราได้ให้นิยามหน่วยพื้นฐานแล้วการนิยามหน่วยที่ใหญ่กว่าและเล็กกว่าเป็นเรื่องง่าย ในระบบเมตริกหน่วยอื่นเหล่านี้สัมพันธ์กับหน่วยพื้นฐาน (หรือในกรณีของมวลซึ่งใช้หน่วยกรัม) ด้วยพหุคูณของ 10 หรือ $\frac{1}{10}$ เช่น หนึ่งกิโลเมตร (1 km) คือ 1000 เมตร และหนึ่งเซนติเมตร (1 cm) คือ $\frac{1}{100}$ เมตร เรามักเขียนพหุคูณของ 10 หรือ $\frac{1}{10}$ ในรูปของเลขยกกำลัง: $1000 = 10^3$, $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$ และอื่น ๆ โดยการใช้ลักษณะการเขียนแบบนี้ $1\ \text{km} = 10^3\ \text{m}$ และ $1\ \text{cm} = 10^{-2}\ \text{m}$

เราตั้งชื่อหน่วยเพิ่มเติมเหล่านี้โดยเติม**อุปสรรค**หรือคำนำหน้ากับชื่อหน่วยพื้นฐาน เช่น อุปสรรค "กิโล-" ("kilo-") ซึ่งย่อว่า k คือหน่วยที่โตกว่าหน่วยเดิม 1000 เท่าเสมอ ดังนั้น

1 กิโลเมตร $= 1\ \text{km} = 10^3$ เมตร $= 10^3\ \text{m}$

1 กิโลกรัม $= 1\ \text{kg} = 10^3$ กรัม $= 10^3\ \text{g}$

1 กิโลวัตต์ $= 1\ \text{kW} = 10^3$ วัตต์ $= 10^3\ \text{W}$

ตารางที่ด้านในปกหลังหนังสือมีรายการอุปสรรค SI มาตรฐานพร้อมความหมายและคำย่อ

ข้างล่างเป็นตัวอย่างพหุคูณของ 10 และอุปสรรคต่าง ๆ กับหน่วยความยาว มวล และเวลา

ความยาว

1 นาโนเมตร $= 1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$ (ขนาดสองสามเท่าของอะตอมที่ใหญ่ที่สุด)

1 ไมโครเมตร $= 1\ \mu\text{m} = 10^{-6}\ \text{m}$ (ขนาดของแบคทีเรียและเซลสิ่งมีชีวิตบางเซล)

1 มิลลิเมตร $= 1\ \text{mm} = 10^{-3}\ \text{m}$ (ขนาดของจุดของปากกาลูกลื่น)

1 เซนติเมตร $= 1\ \text{cm} = 10^{-2}\ \text{m}$ (เส้นผ่านศูนย์กลางของนิ้วก้อยของคุณ)

1 กิโลเมตร $= 1\ \text{km} = 10^3\ \text{m}$ (ระยะที่เดินได้ใน 10 นาที)

มวล

1 ไมโครกรัม $= 1\ \mu\text{g} = 10^{-6}\ \text{g} = 10^{-9}\ \text{kg}$ (มวลของอนุภาคฝุ่นเล็กมาก ๆ)

1 มิลลิกรัม $= 1\ \text{mg} = 10^{-3}\ \text{g} = 10^{-6}\ \text{kg}$ (มวลของเม็ดเกลือหนึ่งเม็ด)

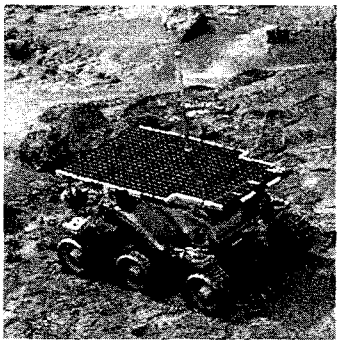
1 กรัม $= 1\ \text{g} = 10^{-3}\ \text{kg}$ (มวลของลวดหนีบกระดาษ)

เวลา

1 นาโนวินาที $= 1\ \text{ns} = 10^{-9}\ \text{s}$ (ช่วงเวลาที่แสงเดินทางระยะทาง 0.3 m)

1 ไมโครวินาที $= 1\ \mu\text{s} = 10^{-6}\ \text{s}$(ช่วงเวลาที่กระสวยอวกาศโคจรได้ระยะทาง 8 mm)

1 มิลลิวินาที $= 1\ \text{ms} = 10^{-3}\ \text{s}$(ช่วงเวลาที่เสียงเดินทางได้ระยะทาง 0.35 m)



ภารกิจไปดาวอังคารเกี่ยวข้องกับการวัดขนาดหลายระดับ เราวัดระยะทางจากโลกไปยังดาวอังคารเป็นระยะหลายร้อยล้านกิโลเมตร ตำแหน่งที่ลงจอดต้องอยู่ในวงรัศมีช่วงสิบกิโลเมตร และยานสำรวจเคลื่อนที่ (เช่นยาน *Sojourner* จากภารกิจ *Mars Pathfinder* ที่แสดงให้ดูในรูปที่นี่) สามารถเคลื่อนได้หลายสิบเมตรในหนึ่งชั่วโมง สำหรับสิ่งค์ไปยังการสำรวจดาวอังคารของนาซ่าให้ไปเยี่ยมเว็บไซต์ *University Physics*

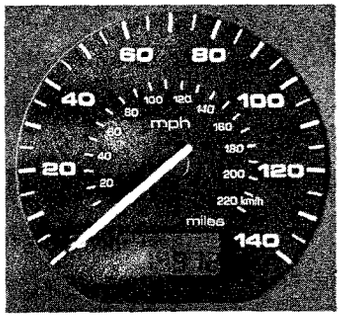
ระบบบริทิช

ระบบหน่วยแบบบริทิชเป็นหน่วยที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นอีกสองสามประเทศเท่านั้น ขณะนี้เขานิยามหน่วยบริทิชอย่างเป็นทางการในรูปของหน่วย SI ดังต่อไปนี้:

ความยาว: 1 นิ้ว $= 2.54$ cm (พอดี)

แรง: 1 ปอนด์ $= 4.448221615260$ นิวตัน (พอดี)

นิวตันซึ่งย่อว่า N เป็นหน่วย SI ของแรง หน่วยบริทิชของเวลาคือวินาทีเหมือนกับที่นิยามสำหรับหน่วย SI ในฟิสิกส์เราใช้หน่วยบริทิชเฉพาะในกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์เท่านั้น ไม่มีระบบบริทิชสำหรับหน่วยไฟฟ้า



อุปกรณ์หลายอย่างในชีวิตประจำวันใช้ทั้งหน่วย SI และหน่วยบริทิช ตัวอย่างเช่นมาตรวัดอัตราเร็วจากรถยนต์ที่สร้างในสหรัฐอเมริกาเครื่องนี้แสดงอัตราเร็วทั้งในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงและหน่วยไมล์ต่อชั่วโมง

เราใช้หน่วย SI กับตัวอย่างและแบบฝึกหัดทุกข้อในหนังสือเล่มนี้ แต่บางครั้งเราให้ค่าสมมูลโดยประมาณในหน่วยบริทิชด้วย ขณะที่คุณทำแบบฝึกหัดในหน่วย SI คุณอาจอยากเปลี่ยนเป็นหน่วยบริทิชถ้าคุณคุ้นเคยกับหน่วยเหล่านั้น แต่คุณควรคิดในหน่วย SI ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

1-5 ความสอดคล้องทางหน่วยและการแปลงหน่วย

เราใช้สมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟิสิกส์ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์พีชคณิต สัญลักษณ์พีชคณิตแต่ละปริมาณแทนทั้งตัวเลขและหน่วยเสมอ ตัวอย่างเช่น d อาจแทนระยะทาง 10 m t แทนเวลา 5 s และ v แทนอัตราเร็ว 2 m/s

สมการต้องมีความ**สอดคล้องเชิงมิติ**เสมอ คุณบวกแอปเปิลกับรถไม่ได้ พจน์สองพจน์ที่จะเอามาบวกกันหรือจับเท่ากันได้ต้องมีหน่วยเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าวัตถุอัตราเร็วคงตัว v เคลื่อนที่ได้ระยะทาง d ในช่วงเวลา t ปริมาณเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยสมการ

$$d = vt. \tag{1-1}$$

ถ้าเราวัด d ในหน่วยเมตร ผลคูณ vt ต้องมีหน่วยเป็นเมตรด้วย เราอาจเขียน

$$10\ \text{m} = \left(2\,\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}}\right)(5\,\cancel{\text{s}}).$$

เพราะหน่วย 1/s ทางขวามือหักล้างกับหน่วย s ผลคูณ vt จึงมีหน่วยเป็นเมตรตามที่ควรเป็น ในการคำนวณเราถือว่าหน่วยเป็นสัญลักษณ์พีชคณิตที่คูณหารกันได้

ข้อควรระวัง ▶ เมื่อโจทย์ทำให้เราต้องคำนวณโดยใช้ตัวเลขพร้อมหน่วย ให้เขียนตัวเลขพร้อมหน่วยที่ถูกต้อง*เสมอ* และให้คงหน่วยนั้นไปตลอดการคำนวณอย่างในตัวอย่างข้างต้น การทำเช่นนี้ทำให้เรามีวิธีตรวจสอบการคำนวณที่มีประโยชน์มาก ถ้าในระหว่างขั้นตอนการคำนวณ คุณพบว่าสมการหรือนิพจน์ใดมีหน่วยที่ไม่สอดคล้องกัน คุณรู้ทันทีว่าคุณได้ทำอะไรผิดที่ไหนสักแห่ง ในหนังสือเล่มนี้เราจะใส่และคงหน่วยไปตลอดการคำนวณเสมอ และเราแนะนำว่าคุณควรทำตามข้อปฏิบัตินี้เมื่อคุณแก้ปัญหาของคุณ◀

กลยุทธการแก้ปัญหา

การแปลงหน่วย

1. เราคูณและหารหน่วยเหมือนกับว่าหน่วยเป็นสัญลักษณ์พีชคณิตธรรมดา ข้อสังเกตนี้ทำให้เรามีวิธีง่าย ๆ สำหรับแปลงปริมาณจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่ง หลักสำคัญก็คือเราเขียนปริมาณฟิสิกส์เดียวกันได้ในหน่วยสองหน่วยที่ต่างกันและจับเท่ากันได้ เมื่อเราพูดว่า 1 min = 60 s เราไม่ได้หมายความว่าเลข 1 มีค่าเท่ากับเลข 60 เราหมายความว่า 1 min แทนปริมาณช่วงเวลาทางฟิสิกส์เดียวกับ 60 s ด้วยเหตุผลนี้ อัตราส่วน (1 min)/(60 s) จึงเท่ากับ 1 เช่นเดียวกับส่วนกลับ (60 s)/(1 min) ของปริมาณนี้ เราสามารถคูณปริมาณใด ๆ ด้วยตัวประกอบเหล่านี้โดยที่ไม่ทำให้ความหมายทางฟิสิกส์ของปริมาณนั้นเปลี่ยนไป ในการหาจำนวนวินาทีใน 3 min เราเขียน

$$3\ \text{min} = (3\ \cancel{\text{min}})\left(\frac{60\ \text{s}}{1\ \cancel{\text{min}}}\right) = 180\ \text{s}.$$

2. ถ้าคุณแปลงหน่วยได้ถูกต้อง หน่วยที่ไม่ต้องการจะหักล้างกันไปดังในตัวอย่างข้างต้น แต่ในทางกลับกันถ้าคุณคูณ 3 min ด้วย (1 min)/(60 s) คำตอบของคุณจะกลายเป็น $\frac{1}{20}\ \text{min}^2/\text{s}$ ซึ่งเป็นวิธีการวัดเวลาที่ค่อนข้างแปลก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณแปลงหน่วยถูกต้อง คุณต้องเขียนหน่วย*ทุก*ขั้นตอนการคำนวณ

3. เพื่อเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ถามตัวเองว่าคำตอบของคุณสมเหตุผลหรือไม่ คำตอบ 3 min = 180 s สมเหตุผลหรือไม่ คำตอบคือสมเหตุสมผล วินาทีเป็นหน่วยที่เล็กกว่านาที ดังนั้นต้องมีจำนวนวินาทีมากกว่าจำนวนนาทีในช่วงเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 1-1

การแปลงหน่วยอัตราเร็ว Andy Green ขับรถ *Thrust SSC* ติดเครื่องไอพ่นทำสถิติโลกเป็นทางการสำหรับอัตราเร็วบนแผ่นดินที่ 1228.0 km/h เมื่อ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1997 จงเขียนปริมาณนี้ในหน่วยเมตรต่อวินาที

วิธีทำ อุปสรรค k มีค่าเท่ากับ 10^3 ดังนั้นอัตราเร็ว 1228.0 km/h = 1228.0×10^3 m/h เรารู้อีกด้วยว่ามี 3600 s ใน 1 h ดังนั้นเราต้องรวมอัตราเร็ว 1228.0×10^3 m/h กับตัวประกอบ 3600 แต่ว่าเราควรเอาตัวประกอบนี้ไปคูณหรือไปหารดี ถ้าเราถือว่าตัวประกอบเป็นตัวเลขบริสุทธิ์ที่ไม่มีหน่วย เราก็ถูกบังคับให้เดาว่าจะทำอย่างไรต่อ

วิธีที่ถูกต้องคือใส่หน่วยกับตัวประกอบทุกตัว แล้วจัดตัวประกอบจนกระทั่งหน่วยชั่วโมงตัดกันไป:

$$1228.0 \text{ km/h} = \left(1228.0 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\cancel{\text{h}}}\right)\left(\frac{1 \cancel{\text{h}}}{3600 \text{ s}}\right) = 341.11 \text{ m/s}.$$

ถ้าคุณคูณด้วย (3600 s)/(1 h) แทนที่จะใช้ (1 h)/(3600 s) หน่วยชั่วโมงจะไม่ตัดกันและคุณก็สามารถเห็นที่ผิดของคุณได้ง่าย ๆ ย้ำอีกที *วิธีเดียว*ที่จะให้แน่ใจว่าคุณแปลงหน่วยถูกต้องก็คือให้คงหน่วยตลอดการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1-2

การแปลงหน่วยปริมาตร เพชรเจียระไนแล้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ the First Star of Africa (ประดับไว้บนคทาประจำราชวงศ์อังกฤษและเก็บไว้ที่หอคอยแห่งกรุงลอนดอน) เพชรเม็ดนี้มีปริมาตร 1.84 ลูกบาศก์นิ้ว จงหาปริมาตรนี้ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร

วิธีทำ ในการแปลงลูกบาศก์นิ้วไปเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร เราคูณด้วย $[(2.54 \text{ cm})/(1 \text{ in.})]^3$ ไม่ใช่แค่ด้วย (2.54 cm)/(1 in.) เราได้ว่า

$$1.84 \text{ in.}^3 = (1.84 \text{ in.}^3)\left(\frac{2.54 \text{ cm}}{1 \text{ in.}}\right)^3$$

$$= (1.84)(2.54)^3 \frac{\cancel{\text{in.}}^3 \text{ cm}^3}{\cancel{\text{in.}}^3} = 30.2 \text{ cm}^3.$$

นอกจากนั้น 1 cm = 10^{-2} m และ

$$30.2 \text{ cm}^3 = (30.2 \text{ cm}^3)\left(\frac{10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}}\right)^3$$

$$= (30.2)(10^{-2})^3 \frac{\cancel{\text{cm}}^3 \text{ m}^3}{\cancel{\text{cm}}^3} = 30.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3.$$

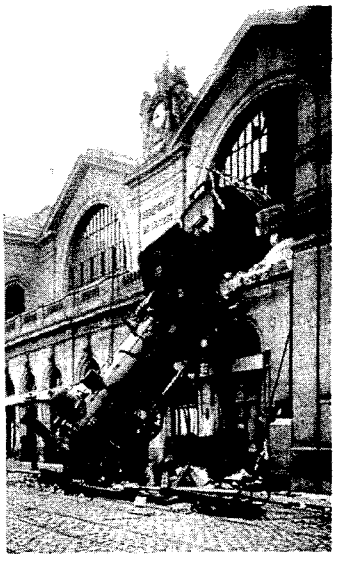
หมายเหตุ: ในขณะที่ 1 เซนติเมตรคือ 10^{-2} ของหนึ่งเมตร (นั่นคือ 1 cm = 10^{-2} m) แต่หนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร (1 cm^3) *ไม่*เท่ากับ 10^{-2} ของลูกบาศก์เมตร แต่ว่าเป็นปริมาตรลูกบาศก์ซึ่งมีด้านยาวด้านละ 1 cm ดังนั้น $1 \text{ cm}^3 = (1 \text{ cm})^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = (10^{-2})^3 \text{ m}^3$ หรือ $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$

1-6 ความไม่แน่นอนและเลขนัยสำคัญ

การวัดมีความไม่แน่นอนเสมอ ถ้าคุณวัดความหนาปกหนังสือนี้ด้วยไม้บรรทัดธรรมดา ค่าที่วัดได้มีความเชื่อถือละเอียดที่สุดถึงมิลลิเมตรเท่านั้นและค่าที่วัดได้เท่ากับ 3 mm การบอกค่าที่วัดได้เป็น 3.00 mm เป็นสิ่งผิด จากขีดจำกัดของเครื่องมือคุณบอกไม่ได้ว่าความหนาที่แท้จริงคือ 3.00 mm, 2.85 mm หรือ 3.11 mm แต่ถ้าคุณใช้คาลิเปอร์ไมโครมิเตอร์ซึ่งวัดได้ถึง 0.01 mm ผลที่วัดได้จะเป็น 2.91 mm ความแตกต่างระหว่างการวัดสองค่านี้คือ**ความไม่แน่นอน**ของการวัด การใช้คาลิเปอร์ไมโครมิเตอร์วัดมีความไม่แน่นอนน้อยกว่า การวัดนี้เที่ยงตรงมากกว่า เราเรียกความไม่แน่นอนนี้ว่า**ความคลาดเคลื่อน**ด้วยเพราะว่าปริมาณนี้บอกความแตกต่างที่เป็นไปได้มากสุดระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริง ความคลาดเคลื่อนมีค่าขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้วัด

เรามักบอกความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้—นั่นคือความใกล้เคียงกับค่าจริง—ด้วยการเขียนตัวเลข สัญลักษณ์ ± และตัวเลขที่สองซึ่งบอกความไม่แน่นอน ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเหล็กกล้ามีค่ากำหนดเป็น 56.47 ± 0.02 mm นี่หมายความว่ามีโอกาสยากที่ค่าจริงจะน้อยกว่า 56.45 mm หรือมากกว่า 56.49 mm ในการเขียนแบบสั้นที่ใช้กันทั่วไป ตัวเลข 1.6454(21) หมายถึง 1.6454 ± 0.0021 ตัวเลขในวงเล็บบอกความไม่แน่นอนในตัวเลขท้าย ๆ ของเลขหลัก

เรายังสามารถแสดงความเที่ยงตรงในรูปของ**เศษส่วนความคลาดเคลื่อน**ที่เป็นไปได้มากสุดหรือ**เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน** (เรียกว่าเศษส่วนความไม่แน่นอนและเปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนด้วย) ตัวต้านทานซึ่งเขียนกำกับว่า "47 โอห์ม ± 10%" อาจมีความต้านทานแท้จริงต่างจาก 47 โอห์มอยู่ไม่เกิน 10% ของ 47 โอห์ม นั่นคือประมาณ 5 โอห์ม ความต้านทานคง



–3 ภัยพิบัติที่น่าตื่นตระหนกนี้เป็นผลาจากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่อยมาก—แล่นเลยไปสองสามเมตรากการเดินทางหลายแสนเมตร

มีค่าระหว่าง 42 และ 52 โอห์ม สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งเหล็กกล้าข้างต้น เศษส่วนความคลาดเคลื่อนคือ (0.02 mm)/(56.47 mm) หรือประมาณ 0.0004 เปอร์เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อนคือ (0.0004) (100%) หรือประมาณ 0.04%

ในหลายกรณีเราบอกความไม่แน่นอนทางอ้อมจากจำนวนตัวเลขที่มีความหมายหรือ**จำนวนเลขนัยสำคัญ**ของค่าที่วัดได้ เราได้บอกความหนาปกหนังสือเป็น 2.91 mm ตัวเลขนี้มีตัวเลขนัยสำคัญสามตำแหน่ง ตัวเลขสองตัวแรกเป็นตัวเลขที่รู้ว่าถูกต้อง ขณะที่ตัวเลขที่สามเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอน ตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวเลขในตำแหน่งที่หนึ่งในร้อย ดังนั้นความไม่แน่นอนมีค่าประมาณ 0.01 mm ค่าสองค่าที่มีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ*เหมือนกัน*อาจมีความไม่แน่นอน*ต่างกัน* ระยะทาง 137 km มีเลขนัยสำคัญสามตัว แต่ความไม่แน่นอนมีค่าประมาณ 1 km

เมื่อคุณใช้ตัวเลขที่มีความไม่แน่นอนคำนวณตัวเลขอื่น ตัวเลขที่ได้จะไม่แน่นอนด้วย การเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเลขที่ได้จากการวัดกับค่าที่ได้จากการทำนายทางทฤษฎี สมมุติว่าคุณต้องการตรวจสอบความถูกต้องของค่า π ซึ่งคืออัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ค่าที่ถูกต้องละเอียดถึงสิบตำแหน่งคือ 3.141592654 ในการคำนวณคุณลากวงกลมวงใหญ่ แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นรอบวงของวงกลมละเอียดสุดถึงระดับมิลลิเมตร และได้ค่า 135 mm และ 424 mm คุณใส่ค่าสองค่านี้เข้าไปในเครื่องคิดเลขและได้ผลหารเป็น 3.140740741 ค่านี้ตรงกับค่าจริงหรือไม่

ก่อนอื่น ตัวเลขเจ็ดตัวสุดท้ายไม่มีความหมาย ตัวเลขนี้บอกความไม่แน่นอนละเอียดกว่าที่เป็นไปได้จากการวัด เมื่อคุณเอาตัวเลขมาคูณหรือหารกัน จำนวนตัวเลขนัยสำคัญของผลลัพธ์จะมีจำนวนมากกว่าจำนวนตัวเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวประกอบที่มาคูณหารกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เราต้องตอบว่า $3.1416 \times 2.34 \times 0.58 = 4.3$ ค่าที่คุณวัดได้แต่ละค่ามีเลขนัยสำคัญสามตัว ดังนั้นค่า π ที่วัดได้ซึ่งคือ (424 mm)/(135 mm) นั้นมีเลขนัยสำคัญเพียงสามตัว เราควรเขียนค่านี้ว่า 3.14 ค่าของคุณตรงกับค่าจริงเมื่อคิดถึงแค่เลขนัยสำคัญสามตัว

เมื่อเราบวกหรือลบตัวเลข ตำแหน่งจุดทศนิยมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่จำนวนตัวเลขนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น เราต้องตอบว่า $123.62 + 8.9 = 132.5$ แม้ว่า 123.62 จะมีความไม่แน่นอนประมาณ 0.01 แต่ 8.9 มีความไม่แน่นอนประมาณ 0.1 ดังนั้นผลบวกของปริมาณทั้งสองมีความไม่แน่นอนประมาณ 0.1 และเราควรเขียนเป็น 132.5 ไม่ใช่ 132.52

ในตัวอย่างและในโจทย์ปัญหาในหนังสือนี้ โดยทั่วไปเราให้ค่าตัวเลขถึงเลขนัยสำคัญสามตำแหน่ง ดังนั้นโดยทั่วไปคำตอบของคุณไม่ควรมีเลขนัยสำคัญเกินสามตำแหน่ง คุณอาจคิดเลขด้วยเครื่องคิดเลขที่แสดงตัวเลขถึงสิบตำแหน่ง แต่การให้คำตอบถึงสิบตำแหน่งไม่เพียงเป็นสิ่งไม่จำเป็น แต่ที่จริงแล้วยังผิดด้วยเพราะการทำเช่นนั้นแสดงค่าความเที่ยงตรงของผลที่ได้ผิดไปจากความจริง คุณต้องปัดคำตอบสุดท้ายให้มีจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้องเสมอ หรือในกรณีที่สงสัยก็ให้เก็บเกินไว้หนึ่งตำแหน่งอย่างมากสุด ในตัวอย่างที่ 1–1 การบอกว่าคำตอบเท่ากับ 341.11111 m/s เป็นสิ่งผิด สังเกตว่าเมื่อคุณลดคำตอบให้มีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญที่เหมาะสม คุณต้อง*ปัดตัวเลข* ไม่ใช่*ตัดทิ้ง* เครื่องคิดเลขจะบอกว่าอัตราส่วนของ 525 ต่อ 311 คือ 1.688102894 แต่คำตอบถูกต้องถึงเลขนัยสำคัญสามตำแหน่งคือ 1.69 ไม่ใช่ 1.68

เมื่อเราคำนวณตัวเลขขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก เราแสดงเลขนัยสำคัญได้สะดวกมากกว่าด้วย**วิธีเขียนเชิงวิทยาศาสตร์**ซึ่งบางทีเรียกว่า**วิธีเขียนโดยใช้เลข 10 ยกกำลัง** ระยะจากโลกไปดวงจันทร์มีค่าประมาณ 384,000,000 m แต่การเขียนตัวเลขในรูปแบบนี้ไม่ได้บอกจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ แทนที่จะเขียนแบบนั้นเราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายแปดตำแหน่ง (เหมือนกับหารด้วย 10^8) แล้วคูณด้วย 10^8 นั่นคือ

$$384{,}000{,}000 \text{ m} = 3.84 \times 10^8 \text{ m}.$$

ในรูปแบบนี้เราเห็นได้ชัดว่ามีเลขนัยสำคัญสามตำแหน่ง เลข 4.00×10^{-7} ก็มีจำนวนเลขนัย

สำคัญสามตำแหน่งด้วยแม้ว่าตัวเลขสองตัวจะเป็นศูนย์ สังเกตว่าวิธีการเขียนตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันตามปรกติคือ เขียนปริมาณเป็นเลขระหว่าง 1 และ 10 คูณกับเลข 10 ยกกำลังที่เหมาะสม

เราถือว่าเลขจำนวนเต็มหรือเศษส่วนในสมการไม่มีความไม่แน่นอนเลย ในสมการ (2–13) ในบทที่ 2 $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$ สัมประสิทธิ์ 2 มีค่าเท่ากับ 2 *พอดี* เราถือว่าสัมประสิทธิ์นี้มีจำนวนเลขนัยสำคัญอนันต์ (2.000000...) เลขชี้กำลัง 2 ใน v^2 และ v_0^2 ก็มีสมบัติเช่นเดียวกัน

สังเกตด้วยว่า**ความแม่นยำ**ไม่เหมือนกับ*ความเที่ยงตรง* นาฬิกาดิจิตอลราคาถูกที่บอกเวลา 10:35:17 A.M. มีความ*แม่นยำ*มาก (บอกเวลาถึงวินาที) แต่ถ้านาฬิกานั้นเดินช้าหลายนาที ค่านี้ก็ไม่ค่อย*เที่ยงตรง*เท่าไร ในทางตรงข้ามนาฬิกาคุณปู่อาจเที่ยงตรงมาก (นั่นคือแสดงเวลาถูกต้อง) แต่ถ้านาฬิกานั้นไม่มีเข็มบอกวินาที นาฬิกานั้นก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไร การวัดที่มีคุณภาพสูง เช่นที่ใช้ในการนิยามมาตรฐาน (ตอนที่ 1–4) เป็นการวัดที่ทั้งแม่นยำและเที่ยงตรง

ตัวอย่างที่ 1-3

เลขนัยสำคัญในการคูณ พลังงานหยุดนิ่ง E ของวัตถุซึ่งมีมวลนิ่ง m มีค่าตามสมการของไอน์สไตน์

$$E = mc^2,$$

โดยที่ c คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ จงหา E สำหรับวัตถุที่มี $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg (มวลของอนุภาคอิเล็กตรอนถึงเลขนัยสำคัญสามตำแหน่ง) หน่วย SI ของ E คือจูล (J) และ $1\ \text{J} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$

วิธีทำ จากตอนที่ 1–4 ค่าที่แน่นอนของอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศคือ $c = 299{,}792{,}458$ m/s $= 2.99792458 \times 10^8$ m/s แทนค่าของ m และ c ลงในสมการของไอน์สไตน์ เราจะได้ว่า

$$\begin{aligned} E &= (9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg})(2.99792458 \times 10^8\ \text{m/s})^2 \\ &= (9.11)(2.99792458)^2(10^{-31})(10^8)^2\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= (81.87659678)(10^{[-31+(2\times 8)]})\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= 8.187659678 \times 10^{-14}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2. \end{aligned}$$

เนื่องจากค่าของ m ให้มาเพียงเลขนัยสำคัญสามตำแหน่ง เราต้องปัดค่านี้เป็น

$$E = 8.19 \times 10^{-14}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 8.19 \times 10^{-14}\ \text{J}.$$

เครื่องคิดเลขส่วนมากใช้วิธีการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์และเติมกำลังโดยอัตโนมัติ แต่คุณควรสามารถคิดเลขอย่างนี้ได้ด้วยมือเมื่อจำเป็น

1-7 ค่าประมาณและระดับของขนาด

เราได้เน้นความสำคัญของการรู้ความเที่ยงตรงของตัวเลข แต่ค่าประมาณที่หยาบมากก็มักให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ บางครั้งเรารู้วิธีคำนวณปริมาณหนึ่งแต่ต้องเดาข้อมูลที่ใช้คำนวณหรือการคำนวณอาจซับซ้อนเกินไปที่จะได้ค่าแน่นอน ดังนั้นเราจึงประมาณค่าอย่างหยาบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คำตอบจะเป็นค่าที่เดาด้วย แต่ค่าเดาเช่นนั้นก็มีประโยชน์ได้ เราเรียกการคำนวณแบบนั้นว่า**การประมาณระดับของขนาด** Enrico Fermi นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ชาวอเมริกัน-อิตาเลียน (ค.ศ. 1901–1954) เรียกการคำนวณแบบนี้ว่า"การคำนวณด้านหลังซองจดหมาย"

แบบฝึกหัด 1–16 ถึง 1–27 ท้ายบทนี้เป็นแบบฝึกหัดประเภทประมาณหรือ"การคำนวณระดับของขนาด" บางข้อเป็นเรื่องเหลวไหลและส่วนมากต้องใช้การเดาสำหรับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ อย่าพยายามค้นหาข้อมูลมากเกินไป เดาให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้ แม้แต่เมื่อคำตอบอาจผิดไปเป็นสิบเท่า คำตอบที่ได้ก็อาจยังมีประโยชน์และน่าสนใจอยู่

ตัวอย่างที่ 1-4

การประมาณระดับของขนาด คุณกำลังเขียนนวนิยายผจญภัยที่พระเอกหนีข้ามชายแดนพร้อมกับทองคำมูลค่าพันล้านดอลล่าร์ในกระเป๋าเดินทาง เหตุการณ์นี้เป็นไปได้หรือไม่ เขาจะใส่ปริมาณทองขนาดนั้นในกระเป๋าได้หรือไม่ ทองปริมาณเท่านั้นหนักเกินกว่าที่จะหิ้วหรือไม่

วิธีทำ ทองคำมีราคาประมาณ \$400 ต่อออนซ์ ณ วันหนึ่งราคาอาจเป็น \$200 หรือ \$600 ก็ได้ แต่ช่างมันเถอะ หนึ่งออนซ์มีค่าประมาณ 30 กรัม ที่จริงแล้วหนึ่งออนซ์ปรกติ (ออนซ์ระบบปอนด์) มีค่าเท่ากับ 28.35 g หนึ่งออนซ์ของทองคำคือออนซ์ตามระบบทรอยซึ่งมีค่ามากกว่าอยู่ 9.45%

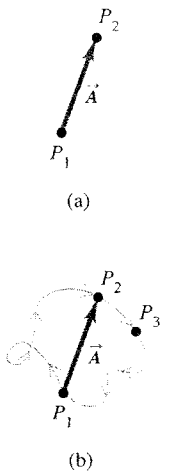
แต่ก็ช่างมันเถอะอีกที ทองคำมูลค่าสิบดอลล่าร์มีมวลอยู่แถว ๆ 1 กรัม ดังนั้นทองคำมูลค่าพันล้าน (10^9) ดอลล่าร์มีมวลประมาณหนึ่งร้อยล้าน (10^8) กรัม หรือหนึ่งแสน (10^5) กิโลกรัม มวลขนาดนี้มีน้ำหนักในหน่วยบริทิชประมาณ 200,000 ปอนด์ หรือ 100 ตัน ไม่ว่าตัวเลขที่แน่นอนมีค่าใกล้ 50 ตัน หรือ 200 ตัน ไม่ใช่สิ่งสำคัญ ไม่ว่าเท่าใดก็ตาม พระเอกของเราไม่มีทางหิ้วทองขนาดนี้ในกระเป๋าเดินทางข้ามชายแดนได้

เรายังสามารถประมาณ*ปริมาตร*ทองคำจำนวนนี้ได้ ถ้าความหนาแน่นทองคำเท่ากับของน้ำ (1 g/cm^3) ปริมาตรจะเป็น 10^8 cm^3 หรือ 100 m^3 แต่ทองคำเป็นโลหะหนัก เราอาจเดาว่าความหนาแน่นของทองเป็นสิบเท่าของน้ำ ที่จริงแล้วทองคำมีความหนาแน่นเป็น 19.3 เท่าของน้ำ แต่โดยการเดาว่าเป็นสิบเท่า เราได้ขนาดปริมาตรเป็น 10 m^3 นึกภาพแท่งทองคำรูปลูกบาศก์สิบก้อน แต่ละก้อนมีด้านยาวด้านละ 1 เมตรดู แล้วถามตัวเองว่าทองคำปริมาณเท่านั้นจะลงไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางได้อย่างไร เห็นได้ชัดว่าคุณต้องเขียนนวนิยายใหม่

1-8 เวกเตอร์และการบวกเวกเตอร์

เราบรรยายปริมาณฟิสิกส์บางปริมาณเช่น เวลา อุณหภูมิ มวล ความหนาแน่น และประจุไฟฟ้าได้สมบูรณ์ด้วยตัวเลขตัวเดียวพร้อมหน่วย แต่ปริมาณสำคัญอื่นหลายปริมาณมี*ทิศทาง*ด้วย และเราบรรยายด้วยตัวเลขเพียงตัวเดียวไม่ได้ ปริมาณเช่นนั้นมีบทบาทสำคัญในฟิสิกส์หลายสาขารวมทั้งการเคลื่อนที่และสาเหตุของการเคลื่อนที่ และปรากฏการณ์ในไฟฟ้าและแม่เหล็ก ตัวอย่างง่าย ๆ ของปริมาณที่มีทิศทางคือการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน ในการบรรยายการเคลื่อนที่นี้ให้สมบูรณ์ไม่เพียงแต่เราต้องบอกว่าเครื่องบินกำลังบินเร็วเท่าใด เราต้องบอกทิศทางด้วย ในการบินจากชิคาโกไปนิวยอร์กเครื่องบินต้องมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่ใช่ไปทางทิศใต้ อัตราเร็วของเครื่องบินกับทิศของการเคลื่อนที่รวมกันเป็นปริมาณ*ความเร็ว* อีกตัวอย่างหนึ่งคือ*แรง*ซึ่งในฟิสิกส์หมายถึงการดันหรือการดึงที่ทำต่อวัตถุ การบรรยายแรงที่สมบูรณ์ต้องบอกทั้งความแรงของการดันหรือการดึงที่ทำต่อวัตถุและทิศของการดันหรือการดึงนั้น

สัญลักษณ์เขียนด้วยมือ: $\underline{A}$ หรือ $\vec{A}$



1–4 (a) เวกเตอร์ $\vec{A}$ เป็นการกระจัดจากจุด P_1 ไปจุด P_2
(b) การกระจัดเป็นส่วนเส้นตรงที่ชี้จากจุดตั้งต้นไปจุดปลายเสมอแม้ว่าเส้นทางจริงอาจโค้ง การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์เมื่อเส้นทางจบที่เดียวกับที่ตั้งต้น

เราเรียกปริมาณฟิสิกส์ที่บรรยายได้ด้วยตัวเลขเดียวว่า**ปริมาณสเกลาร์** ในทางตรงกันข้าม**ปริมาณเวกเตอร์**มีทั้ง**ขนาด** และทิศทาง การคำนวณปริมาณสเกลาร์ใช้การดำเนินการของเลขคณิตธรรมดา ตัวอย่างเช่น 6 kg + 3 kg = 9 kg หรือ 4 × 2 s = 8 s แต่ว่าการรวมปริมาณเวกเตอร์ต้องใช้ชุดการดำเนินการที่ต่างไป

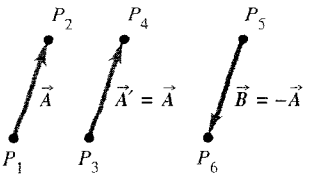
เพื่อที่จะเข้าใจเวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์ให้มากขึ้น เราเริ่มต้นด้วย**การกระจัด** การกระจัดเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของจุด (จุดอาจแทนอนุภาคหรือวัตถุเล็ก) ในรูปที่ 1–4a เราแทนการเปลี่ยนตำแหน่งจาก P_1 ไป P_2 ด้วยเส้นตรงจาก P_1 ไป P_2 โดยหัวลูกศรที่ P_2 แทนทิศการเคลื่อนที่ การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะเราต้องบอกทั้งระยะและทิศที่อนุภาคเคลื่อนที่ การเดิน 3 km จากประตูหน้าบ้านไปทางทิศเหนือไม่ได้พาคุณไปถึงที่เดียวกับการเดิน 3 km ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ การกระจัดทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศต่างกัน

เรามักแทนปริมาณเวกเตอร์ด้วยอักษรเดี่ยว เช่น $\vec{A}$ ในรูปที่ 1–4a ในหนังสือเล่มนี้เราพิมพ์สัญลักษณ์เวกเตอร์ด้วย**ตัวเอนทึบหนาพร้อมลูกศรข้างบนสัญลักษณ์**เสมอเพื่อเตือนว่าปริมาณเวกเตอร์มีสมบัติต่างจากปริมาณสเกลาร์ ลูกศรเป็นเครื่องเตือนว่าเวกเตอร์มีทิศทาง เมื่อเขียนด้วยมือเรามักขีดเส้นใต้สัญลักษณ์เวกเตอร์ หรือเขียนลูกศรเหนือสัญลักษณ์ (รูปที่ 1–4) เมื่อคุณเขียนสัญลักษณ์แทนเวกเตอร์ คุณควรเขียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้กล่าวมานี้*เสมอ* ถ้าคุณไม่เขียนปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ให้ต่างกัน เวลาที่คุณคิด คุณก็คงไม่คิดว่าปริมาณทั้งสองต่างกันด้วย และความสับสนถึงขนาดสิ้นหวังจะตามมา

เวลาที่เราวาดเวกเตอร์ใด ๆ เราวาดเส้นตรงพร้อมหัวลูกศรที่ปลายเส้นเสมอ ความยาวของเส้นตรงแสดงขนาดของเวกเตอร์ และทิศของเส้นตรงแสดงทิศของเวกเตอร์ การกระจัดเป็นส่วนเส้นตรงที่ชี้จากจุดตั้งต้นไปยังจุดปลายเสมอแม้ว่าเส้นทางจริงของอนุภาคอาจเป็นเส้นโค้ง ในรูปที่ 1–4b อนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้งจากจุด P_1 ไปจุด P_2 แต่การกระจัดก็ยัง

เป็นเวกเตอร์ $\vec{A}$ สังเกตว่าการกระจัดไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ*ระยะทาง*ทั้งหมดที่เคลื่อนที่ ถ้าอนุภาคเคลื่อนที่ต่อไปถึง P_3 และกลับไป P_1 การกระจัดสำหรับการเดินทางทั้งหมดจะเป็นศูนย์

เวกเตอร์สองเวกเตอร์**ขนาน**กันถ้ามีทิศเดียวกัน ถ้าเวกเตอร์สองเวกเตอร์มีขนาด*และ*ทิศเดียวกัน เวกเตอร์ทั้งสอง*เท่ากัน*ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในปริภูมิ เวกเตอร์ $\vec{A}'$ จาก P_3 ไปยัง P_4 ในรูปที่ 1–5 มีความยาวและทิศเดียวกับเวกเตอร์ $\vec{A}$ จาก P_1 ไป P_2 การกระจัดทั้งสองนี้เท่ากันแม้ว่าจะตั้งต้นจากคนละจุด ในรูปที่ 1–5 เราเขียนความสัมพันธ์นี้ว่า $\vec{A} = \vec{A}'$ โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับเป็นตัวหนาเพื่อเน้นว่าความเท่ากันของปริมาณเวกเตอร์ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เดียวกับความเท่ากันของปริมาณสเกลาร์ เวกเตอร์สองเวกเตอร์จะเท่ากันก็ต่อเมื่อมีขนาด*และ*ทิศเดียวกัน



1–5 การกระจัดจาก P_3 ไป P_4 เท่ากับการกระจัด P_1 ไป P_2 การกระจัด $\vec{B}$ จาก P_5 ไป P_6 มีขนาดเท่ากับ $\vec{A}$ และ $\vec{A}'$ แต่มีทิศตรงกันข้าม การกระจัด $\vec{B}$ เป็นลบของการกระจัด $\vec{A}$

เวกเตอร์ $\vec{B}$ ในรูปที่ 1–5 ไม่เท่ากับเวกเตอร์ $\vec{A}$ เพราะว่ามีทิศ*ตรงกันข้าม*กับทิศของ $\vec{A}$ เรานิยาม**เวกเตอร์ลบ**ของเวกเตอร์หนึ่งว่าเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่าเวกเตอร์เดิมแต่มีทิศ*ตรงข้าม* เราแทนเวกเตอร์ลบของ $\vec{A}$ ด้วย $-\vec{A}$ และใช้เครื่องหมายลบทึบหนาเพื่อเน้นความเป็นเวกเตอร์ของปริมาณนี้ ถ้า $\vec{A}$ เป็นเวกเตอร์ขนาด 87 m ชี้ทิศใต้ $-\vec{A}$ จะเป็นเวกเตอร์ขนาด 87 m ชี้ทิศเหนือ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในรูปที่ 1–5 อาจเขียนได้ว่า $\vec{A} = -\vec{B}$ หรือ $\vec{B} = -\vec{A}$ เมื่อเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มีทิศตรงกันข้าม เราพูดว่าเวกเตอร์ทั้งสองมี**ทิศสวนทางกัน** ไม่ว่าขนาดจะเท่ากันหรือไม่

เรามักแทน*ขนาด*ของปริมาณเวกเตอร์ด้วยตัวอักษรเดียวกับที่ใช้แทนเวกเตอร์ แต่ใช้เป็น*ตัวเอนบาง*โดย*ไม่มี*ลูกศรข้างบนแทนที่จะเป็นตัวเอนทึบหนาที่มีลูกศรข้างบน สัญลักษณ์อื่นที่ใช้ก็คือสัญลักษณ์เวกเตอร์ที่มีเส้นตรงดิ่งขนาบสองข้าง:

$$(\text{ขนาดของ } \vec{A}) = A = |\vec{A}| \tag{1–2}$$

โดยนิยาม ขนาดของเวกเตอร์เป็นปริมาณสเกลาร์ (ตัวเลข) และเป็น*บวกเสมอ* เราตั้งข้อสังเกตด้วยว่าปริมาณเวกเตอร์ไม่มีวันเท่ากับปริมาณสเกลาร์ได้เพราะเป็นปริมาณต่างชนิดกัน ข้อความ "$\vec{A}$ = 6 m" ผิดเหมือนกับข้อความ "ส้ม 2 ผล = แอปเปิล 3 ผล" หรือ "6 lb = 7 km"!

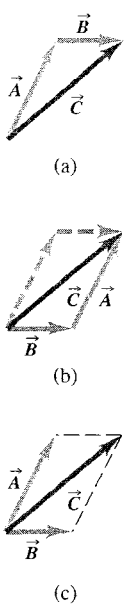
เมื่อวาดแผนภาพเวกเตอร์ เรามักเทียบส่วนเหมือนกับที่วาดแผนที่โดยให้ระยะทางในแผนภาพแปรตรงกับขนาดเวกเตอร์ ตัวอย่างเช่นเราอาจแทนการกระจัดขนาด 5 km ในแผนภาพด้วยเวกเตอร์ยาว 1 cm ในแผนภาพสำหรับเวกเตอร์แรงเราอาจใช้สัดส่วนเวกเตอร์ยาว 1 cm แทนแรงขนาด 5 N และแรงขนาด 20 N ก็จะแทนด้วยเวกเตอร์ยาว 4 cm ในทิศที่เหมาะสม

การบวกเวกเตอร์

ทีนี้สมมุติว่าอนุภาคมีการกระจัด $\vec{A}$ แล้วตามด้วยการกระจัดที่สอง $\vec{B}$ (รูปที่ 1–6a) ผลสุดท้ายมีค่าเหมือนกับว่าอนุภาคได้เริ่มต้นที่จุดตั้งต้นเดิม แล้วมีการกระจัด $\vec{C}$ การกระจัดเดียวดังที่แสดงในรูป เราเรียกการกระจัด $\vec{C}$ ว่าเป็น**ผลบวกเวกเตอร์**หรือ**ผลลัพธ์**ของการกระจัด $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เราเขียนความสัมพันธ์นี้ในรูปสัญลักษณ์ว่า

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} \tag{1–3}$$

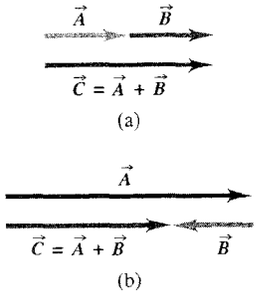
เครื่องหมายบวกทึบหนาเน้นย้ำว่าการบวกปริมาณเวกเตอร์สองปริมาณต้องใช้กระบวนการทางเรขาคณิต และไม่ใช่การดำเนินการเดียวกับการบวกปริมาณสเกลาร์สองปริมาณเหมือนอย่าง 2 + 3 = 5 ในการบวกเวกเตอร์เราวาง*หาง*ของเวกเตอร์*ที่สอง*ที่*หัว*หรือปลายของเวกเตอร์*แรก* (รูปที่ 1–6a)



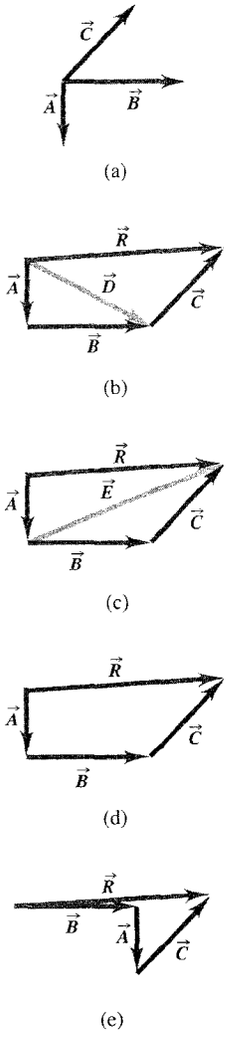
1–6 เวกเตอร์ $\vec{C}$ เป็นผลบวกเวกเตอร์ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ลำดับการบวกเวกเตอร์ไม่สำคัญ การบวกเวกเตอร์เป็นการบวกที่สลับลำดับได้

ถ้าเราทำการกระจัด $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในลำดับที่สลับกัน โดยที่ทำ $\vec{B}$ ก่อน แล้วตามด้วย $\vec{A}$ ผลที่ได้จะเหมือนกัน (รูปที่ 1–6b) ดังนั้น

$$\vec{C} = \vec{B} + \vec{A} \quad \text{และ} \quad \vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A} \tag{1–4}$$



1–7 ผลบวกเวกเตอร์ของ (a) เวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่ขนานกัน (b) เวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่สวนทางกัน สังเกตว่าเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ในรูป (a) ไม่เหมือนกับ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ในรูป (b)



1–8 วิธีการหาผลบวกเวกเตอร์ $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ หลากหลายวิธี

นี่แสดงว่าลำดับของพจน์ในผลบวกเวกเตอร์ไม่สำคัญ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวกเวกเตอร์เป็นไปตามกฎการสลับลำดับ

รูปที่ 1–6c แสดงการแทนผลบวกเวกเตอร์อีกแบบหนึ่ง เมื่อลาก $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ให้หางออกจากจุดเดียวกัน $\vec{C}$ คือด้านทแยงของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เป็นด้านประชิดกันสองด้าน

ข้อควรระวัง ▶ ความเข้าใจผิดที่พบเสมอคือความเข้าใจที่สรุปว่า ถ้า $\vec{C}=\vec{A}+\vec{B}$ แล้ว ขนาด C ควรเท่ากับขนาด A บวกกับขนาด B รูปที่ 1–6 แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วข้อสรุปนี้*ผิด* คุณเห็นจากรูปได้ว่า $C < A + B$ ขนาดของผลบวกเวกเตอร์ $\vec{A}+\vec{B}$ ขึ้นอยู่กับขนาดของ $\vec{A}$ และของ $\vec{B}$ *และ*มุมระหว่าง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ (ดูโจทย์ปัญหาข้อ 1–72) เฉพาะกรณีพิเศษที่ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ *ขนานกัน*เท่านั้นที่ขนาดของ $\vec{C}=\vec{A}+\vec{B}$ เท่ากับผลบวกของขนาดของ $\vec{A}$ กับ $\vec{B}$ (รูปที่ 1–7a) ในทางกลับกันเมื่อเวกเตอร์ทั้งสองมีทิศ*สวนกัน* (รูปที่ 1–7b) ขนาดของ $\vec{C}$ เท่ากับ*ผลต่าง*ของขนาดของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ นักศึกษาที่ไม่ระวังที่จะแยกระหว่างปริมาณสเกลาร์กับปริมาณเวกเตอร์มักทำเรื่องเกี่ยวกับขนาดของผลบวกเวกเตอร์ผิดบ่อย ๆ อย่าให้ความผิดนี้เกิดขึ้นกับคุณ! ◀

เมื่อเราต้องบวกเวกเตอร์มากกว่าสองเวกเตอร์ เราอาจเริ่มต้นด้วยผลบวกเวกเตอร์ของสองเวกเตอร์ใดก่อนก็ได้ แล้วบวกผลที่ได้แบบเวกเตอร์ที่สามและอื่น ๆ รูปที่ 1–8a แสดงให้เห็นเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ สามเวกเตอร์ ในรูปที่ 1–8b เราบวกเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ก่อน ได้ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{D}$ แล้วจึงบวกเวกเตอร์ $\vec{C}$ และ $\vec{D}$ ด้วยวิธีการเดียวกันเพื่อได้ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$:

$$\vec{R} = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{D} + \vec{C}.$$

อีกวิธีหนึ่ง เราอาจบวก $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ก่อน (รูปที่ 1–8c) ได้เวกเตอร์ $\vec{E}$ แล้วบวก $\vec{A}$ เข้ากับ $\vec{E}$ ได้ $\vec{R}$:

$$\vec{R} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} + \vec{E}.$$

ที่จริงแล้วเราไม่ต้องวาดเวกเตอร์ $\vec{D}$ และ $\vec{E}$ ด้วยซ้ำ ที่เราต้องทำทั้งหมดก็คือวาดเวกเตอร์ที่กำหนดให้มาต่อกันไป โดยให้หางของแต่ละเวกเตอร์ต่อออกจากหัวของเวกเตอร์ที่วาดก่อนหน้า แล้วปิดรูปหลายเหลี่ยมด้วยเวกเตอร์ $\vec{R}$ ที่ลากจากหางเวกเตอร์แรกไปยังหัวเวกเตอร์สุดท้าย (รูปที่ 1–8d) ลำดับการวาดเวกเตอร์ต่อกันไม่สำคัญ รูปที่ 1–8e แสดงการบวกเวกเตอร์ในลำดับอื่น เราเห็นได้ว่าการบวกเวกเตอร์เป็นไปตามกฎการสลับลำดับ

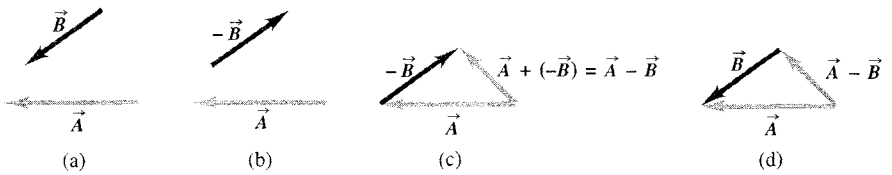
เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า $-\vec{A}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของ $\vec{A}$ แต่มีทิศตรงกันข้าม ข้อสังเกตนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการให้นิยามการลบเวกเตอร์ เรานิยามผลต่าง $\vec{A} - \vec{B}$ ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ว่าเป็นผลบวกเวกเตอร์ของ $\vec{A}$ และ $-\vec{B}$:

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}). \tag{1–5}$$

รูปที่ 1–9 แสดงตัวอย่างการลบเวกเตอร์ ในการวาดรูปหาผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A} - \vec{B}$ เราต่อหางของ $-\vec{B}$ ออกจากหัวของ $\vec{A}$

เราอาจคูณปริมาณเวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์ (ตัวเลขธรรมดา) การกระจัด $2\vec{A}$ คือการกระจัด (ปริมาณเวกเตอร์) ที่มีทิศเดียวกับ $\vec{A}$ แต่ยาวเป็นสองเท่า นี่มีผลอย่างเดียวกับการบวก $\vec{A}$ เข้ากับตัวเอง โดยทั่วไปเมื่อเราคูณเวกเตอร์ $\vec{A}$ ด้วยสเกลาร์ c ผล $c\vec{A}$ มีขนาดเท่ากับ $|c|A$ (ค่าสัมบูรณ์ของ c คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ $\vec{A}$) ถ้า c เป็นบวก $c\vec{A}$ มีทิศเดียวกับ $\vec{A}$ ถ้า c เป็นลบ $c\vec{A}$ มีทิศตรงข้ามกับ $\vec{A}$ ดังนั้น $5\vec{A}$ ขนานกับ $\vec{A}$ แต่ว่า $-5\vec{A}$ มีทิศสวนทางกับ $\vec{A}$

ปริมาณสเกลาร์ที่คูณกับเวกเตอร์อาจเป็นปริมาณที่มีหน่วยก็ได้ พิจารณาสมการ $\vec{F} = m\vec{a}$ แรงสุทธิ $\vec{F}$ (ปริมาณเวกเตอร์) ที่ทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลวัตถุ m (ปริมาณสเกลาร์บวก) กับความเร่ง $\vec{a}$ (ปริมาณเวกเตอร์) ของวัตถุ ขนาดของแรงสุทธิมีค่าเท่ากับมวล (ซึ่งเป็นบวกและเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของตัวเอง) คูณกับขนาดความเร่ง หน่วยของแรงคือหน่วยของมวลคูณกับหน่วยของขนาดความเร่ง $\vec{F}$ มีทิศเดียวกับ $\vec{a}$ เพราะว่า m เป็นบวก



1-9 (a) เวกเตอร์ $\vec{A}$ และเวกเตอร์ $\vec{B}$
(b) เวกเตอร์ $\vec{A}$ และเวกเตอร์ $-\vec{B}$
(c) ผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A} - \vec{B}$ คือผลบวกของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $-\vec{B}$ ทางของ $-\vec{B}$ ต่อออกจากหัวของ $\vec{A}$
(d) เพื่อตรวจสอบ: $(\vec{A} - \vec{B}) + \vec{B} = \vec{A}$

ตัวอย่างที่ 1-5

การบวกเวกเตอร์ นักสกีข้ามทุ่งแล่นบนหิมะระดับเป็นระยะทาง 1.00 km ไปทางทิศเหนือ แล้วไปเป็นระยะทาง 2.00 km ทางทิศตะวันออก a) จงหาระยะทางและทิศที่เธออยู่ห่างจากจุดตั้งต้น b) ขนาดและทิศทางของการกระจัดลัพธ์ของเธอเป็นเท่าใด

วิธีทำ a) รูปที่ 1–10 เป็นแผนภาพที่ถูกสัดส่วนของการกระจัดของนักสกี โดยการวัดอย่างระวังเราพบว่าระยะจากจุดตั้งต้นมีค่าประมาณ 2.2 km และมุม ϕ (อักษรกรีก "phi") มีค่าประมาณ 63° แต่*การคำนวณ*ผลจะเที่ยงตรงมากกว่าการวัด เวกเตอร์ในแผนภาพประกอบเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก และเราสามารถหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากโดยการใช้ทฤษฎีไพธากอรัส:

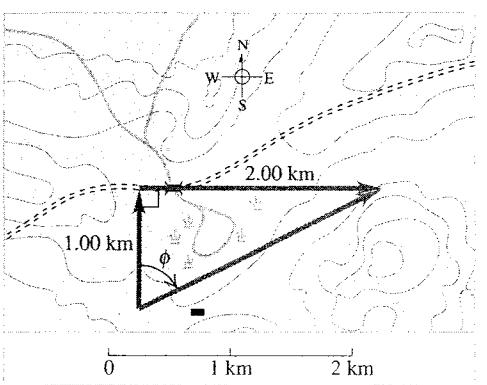
$$\sqrt{(1.00\ \text{km})^2 + (2.00\ \text{km})^2} = 2.24\ \text{km}.$$

เราหามุม ϕ ได้จากตรีโกณมิติง่าย ๆ ถ้าคุณต้องการทบทวนเราสรุปฟังก์ชันตรีโกณมิติและเอกลักษณ์ต่าง ๆ ไว้ในบทผนวก B พร้อมกับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ โดยการใช้นิยามของฟังก์ชันแทนเจนต์

$$\tan\phi = \frac{\text{ด้านตรงข้าม}}{\text{ด้านประชิด}} = \frac{2.00\ \text{km}}{1.00\ \text{km}},$$

$$\phi = 63.4°.$$

b) ขนาดของการกระจัดลัพธ์ก็คือระยะทาง 2.24 km ที่เราหาได้ในข้อ (a) เราอาจบอกทิศว่าเป็นทิศที่ทำมุม 63.4° ไปทางตะวันออกของทิศเหนือ หรือ 90° – 63.4° = 26.6° ไปทางเหนือของทิศตะวันออก เลือกคำตอบของคุณเอาเอง!



1-10 แผนภาพเวกเตอร์ที่ถูกสัดส่วนสำหรับการเดินทางสกีข้ามทุ่ง

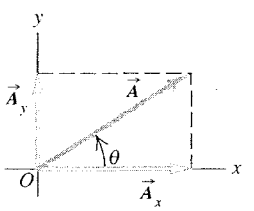
1-9 องค์ประกอบของเวกเตอร์

ในตอนที่ 1–8 เราบวกเวกเตอร์โดยใช้แผนภาพย่อสัดส่วนและใช้สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก การวัดจากรูปให้ความเที่ยงตรงที่จำกัดมาก และการคำนวณจากสามเหลี่ยมมุมฉากก็ใช้ได้ต่อเมื่อเวกเตอร์ตั้งฉากกัน เราต้องการวิธีที่ง่ายแต่ใช้ได้ทั่วไป วิธีนี้คือวิธีของ*องค์ประกอบ*

เพื่อนิยามองค์ประกอบของเวกเตอร์ เราเริ่มด้วยระบบแกนพิกัดฉาก (รูปที่ 1–11) เราวาดเวกเตอร์โดยให้หางอยู่ที่จุดกำเนิด O เราแทนเวกเตอร์ใด ๆ ในระนาบ xy ได้ด้วยผลบวกของเวกเตอร์ที่ขนานกับแกน x กับที่ขนานกับแกน y เราให้เวกเตอร์สองเวกเตอร์ในรูปเป็น $\vec{A}_x$ และ $\vec{A}_y$ และเรียกว่า**เวกเตอร์องค์ประกอบ**ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ ผลบวกเวกเตอร์ของ $\vec{A}_x$ และ $\vec{A}_y$ คือ $\vec{A}$

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y. \tag{1-6}$$

โดยนิยาม เวกเตอร์องค์ประกอบแต่ละเวกเตอร์มีทิศตามแกนพิกัด ดังนั้นเราต้องการตัวเลขเพียงตัวเดียวในการบรรยายแต่ละเวกเตอร์ เมื่อเวกเตอร์องค์ประกอบ $\vec{A}_x$ ชี้ในทิศบวก x เรานิยามตัวเลข A_x ให้มีค่าเท่ากับขนาดของ $\vec{A}_x$ เมื่อเวกเตอร์องค์ประกอบ $\vec{A}_x$ ชี้ในทิศลบ x เรานิยามตัวเลข A_x ให้เท่ากับค่าลบของขนาดนั้น เรานิยามตัวเลข A_y ในทำนองเดียวกัน เราเรียกตัวเลข A_x และ A_y ว่า**องค์ประกอบ**ของ $\vec{A}$



1-11 เวกเตอร์ $\vec{A}_x$ และ $\vec{A}_y$ เป็นเวกเตอร์องค์ประกอบฉากของ $\vec{A}$ ในทิศตามแกน x และแกน y สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$ ในรูปนี้ องค์ประกอบ A_x และ A_y เป็นบวกทั้งคู่

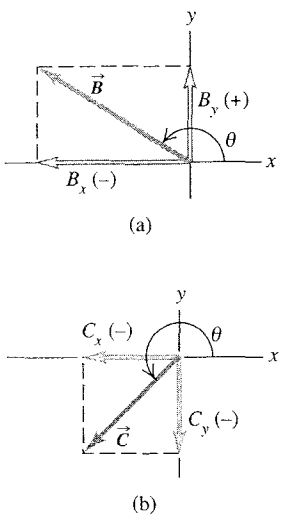
องค์ประกอบ A_x และ A_y ของ $\vec{A}$ เป็นเพียงตัวเลข ตัวองค์ประกอบเอง*ไม่ใช่*เวกเตอร์

เราคำนวณองค์ประกอบของ $\vec{A}$ ได้ถ้าเรารู้ขนาด A และทิศของเวกเตอร์ เราจะบอกทิศของเวกเตอร์ด้วยมุมที่เวกเตอร์นั้นทำกับทิศอ้างอิงทิศหนึ่ง ในรูปที่ 1–11 ทิศอ้างอิงนี้คือทิศบวก x และมุมระหว่าง $\vec{A}$ และแกนบวก x คือ θ (อักษรกรีก "theta") ให้นึกภาพว่าเดิม $\vec{A}$ ชี้ในทิศของแกน $+x$ แล้วคุณหมุนเวกเตอร์ไปยังทิศที่ถูกต้องตามที่แสดงด้วยลูกศรบนมุม θ ในรูปที่ 1–11 ถ้าการหมุนเป็นการหมุนจากแกน $+x$ ไปยังแกน $+y$ ดังที่แสดงในรูปที่ 1–11 θ จะมีค่าเป็น*บวก* ถ้าการหมุนเป็นการหมุนจากแกน $+x$ ไปยังแกน $-y$ θ มีค่าเป็น*ลบ* ดังนั้นแกน $+y$ อยู่ที่มุม 90° แกน $-x$ อยู่ที่มุม 180° และแกน $-y$ อยู่ที่มุม 270° (หรือ −90°) ถ้าเราวัด θ ในลักษณะนี้ จากนิยามของฟังก์ชันตรีโกณมิติเราจะได้ว่า

$$\frac{A_x}{A} = \cos\theta \qquad \text{และ} \qquad \frac{A_y}{A} = \sin\theta$$

$$A_x = A\cos\theta \qquad \text{และ} \qquad A_y = A\sin\theta \tag{1–7}$$

(วัด θ จากแกน $+x$ หมุนเข้าหาแกน $+y$)



1–12 องค์ประกอบของเวกเตอร์อาจเป็นเลขบวกหรือลบก็ได้

ข้อควรระวัง ▶ สมการ (1–7) ถูกต้องต่อเมื่อเราวัดมุม θ จากแกนบวก x ตามที่บรรยายข้างต้น*เท่านั้น* ถ้าเขากำหนดมุมของเวกเตอร์มาให้โดยใช้ทิศอ้างอิงทิศอื่นหรือใช้ทิศการหมุนทิศอื่น ความสัมพันธ์ข้างต้นจะต่างไป ให้ระวัง! ◀

ในรูปที่ 1–11 A_x เป็นบวกเพราะว่าทิศของ $\vec{A}_x$ อยู่ในทิศตามแกนบวก x และ A_y เป็นบวกเพราะว่าทิศของ $\vec{A}_y$ อยู่ในทิศตามแกนบวก y นี่สอดคล้องกับสมการ (1–7) θ เป็นมุมในจตุภาคที่หนึ่ง (ระหว่าง 0° และ 90°) และทั้งค่าโคไซน์และไซน์ของมุมในจตุภาคนี้เป็นบวก แต่ในรูปที่ 1–12a องค์ประกอบ B_x เป็นลบ ทิศของเวกเตอร์ $\vec{B}_x$ ตรงข้ามกับทิศของแกนบวก x นี่ก็สอดคล้องกับสมการ (1–7) เช่นกัน ค่าโคไซน์ของมุมในจตุภาคที่สองเป็นลบ องค์ประกอบ B_y มีค่าเป็นบวก ($\sin\theta$ เป็นบวกในจตุภาคที่สอง) ในรูปที่ 1–12b ทั้ง C_x และ C_y เป็นลบทั้งคู่ (ทั้ง $\cos\theta$ และ $\sin\theta$ เป็นลบทั้งคู่ในจตุภาคที่สาม)

ตัวอย่างที่ 1-6

การหาองค์ประกอบ a) องค์ประกอบตามแกน x และ y ของเวกเตอร์ $\vec{D}$ ในรูปที่ 1–13a มีค่าเท่าใด ขนาดของเวกเตอร์คือ $D = 3.00$ m และมุม $\alpha = 45°$ b) องค์ประกอบตามแกน x และ y ของเวกเตอร์ $\vec{E}$ ในรูปที่ 1–13b มีค่าเท่าใด ขนาดของเวกเตอร์คือ $E = 4.50$ m และ $\beta = 37.0°$

วิธีทำ a) มุมระหว่าง $\vec{D}$ กับแกนบวก x คือ α (อักษรกรีก "alpha") แต่มุมนี้วัดเข้าหาแกนลบ y ดังนั้นมุมที่เราต้องใช้ในสมการ (1–7) คือ $\theta = -\alpha = -45°$ เราได้ว่า

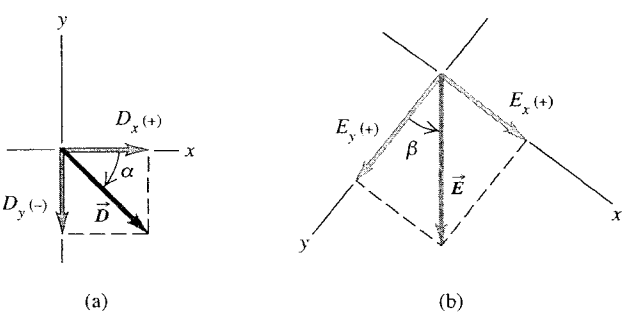
$$D_x = D\cos\theta = (3.00\text{ m})(\cos(-45°)) = +2.1\text{ m},$$

$$D_y = D\sin\theta = (3.00\text{ m})(\sin(-45°)) = -2.1\text{ m}.$$

เวกเตอร์นี้มีองค์ประกอบตามแกน x เป็นบวกและองค์ประกอบตามแกน y เป็นลบตามที่แสดงในรูป ถ้าคุณสะเพร่าไปแทน θ ด้วยมุม +45° ในสมการ (1–7) คุณจะได้เครื่องหมายของ D_y ผิด

b) ในรูปที่ 1–13b แกน x ไม่ได้อยู่ในแนวระดับ และแกน y ก็ไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งด้วย โดยทั่วไปแกน x และแกน y จะวางตัวอยู่ใน*ทิศใดก็ได้* ตราบเท่าที่แกนทั้งสองตั้งฉากกัน (ในภายหลังเราจะใช้แกนในลักษณะนี้ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ไถลลงทางลาด แกนหนึ่งจะอยู่ตามทางลาดและอีกแกนหนึ่งจะตั้งฉากกับทางลาด)

ในที่นี้ มุม β (อักษรกรีก) เป็นมุมระหว่าง $\vec{E}$ และแกนบวก y *ไม่ใช่*กับแกนบวก x ดังนั้นเราใช้มุมนี้ในสมการ (1–7) *ไม่ได้* แต่สังเกตว่า $\vec{E}$ เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมหนึ่ง ด้านอีก



1–13 การคำนวณหาองค์ประกอบ x และ y ของเวกเตอร์

สองด้านของสามเหลี่ยมคือขนาดของ E_x และ E_y ซึ่งเป็นองค์ประกอบตามแกน x และ y ของ $\vec{E}$ ค่าไซน์ของ β คือด้านตรงข้ามมุม (ขนาดของ E_x) หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก (ขนาด E) และค่าโคไซน์ของ β คือด้านประชิดมุม (ขนาดของ E_y) หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก (ขนาด E เช่นเคย) องค์ประกอบทั้งคู่ของ $\vec{E}$ เป็นบวก ดังนั้น

$$E_x = E \sin\beta = (4.50\text{ m})(\sin 37.0°) = +2.71\text{ m},$$

$$E_y = E \cos\beta = (4.50\text{ m})(\cos 37.0°) = +3.59\text{ m}.$$

ถ้าคุณไปใช้สมการ (1–7) โดยตรงและเขียน $E_x = E\cos 37.0°$ และ $E_y = E\sin 37.0°$ คำตอบของคุณสำหรับ E_x และ E_y จะสลับค่ากัน!

ถ้าคุณยืนยันที่จะใช้สมการ (1–7) ก่อนอื่นคุณต้องหามุมระหว่าง $\vec{E}$ และแกนบวก x โดยวัดเข้าหาแกนบวก y มุมนี้คือ $\theta = 90.0° - \beta = 90.0° - 37.0° = 53.0°$ แล้ว $E_x = E\cos\theta$ และ $E_y = E\sin\theta$ คุณสามารถแทนค่าของ E และ θ ลงในสมการ (1–7) เพื่อแสดงผลให้เห็นว่าค่าของ E_x และ E_y เหมือนกับค่าที่ได้มาข้างต้น

สังเกตว่าคำตอบในข้อ (b) มีเลขนัยสำคัญสามตำแหน่ง แต่คำตอบในข้อ (a) มีเลขนัยสำคัญแค่สองตำแหน่ง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

การใช้องค์ประกอบ

เราบอกเวกเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยขนาดและทิศของเวกเตอร์ หรือไม่ก็ด้วยองค์ประกอบตามแกน x และแกน y ของเวกเตอร์ สมการ (1–7) แสดงวิธีหาองค์ประกอบ ในกรณีที่เรารู้ขนาดและทิศของเวกเตอร์ เราอาจย้อนกระบวนการ เราหาขนาดและทิศของเวกเตอร์ได้ถ้าเรารู้องค์ประกอบของเวกเตอร์ โดยการใช้ทฤษฎีไพธากอรัสกับรูปที่ 1–11 เราพบว่าขนาดของ $\vec{A}$ คือ

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \qquad (1\text{–}8)$$

โดยที่เราเลือกรากที่เป็นบวกเสมอ สมการ (1–8) ถูกเสมอไม่ว่าเราเลือกแกน x และแกน y อย่างใดตราบเท่าที่แกนทั้งสองตั้งฉากกัน เราหาทิศของเวกเตอร์ได้จากแทนเจนต์ของมุม ถ้าเราวัด θ จากแกนบวก x และมุมบวกเป็นมุมที่วัดเข้าหาแกนบวก y (ดังในรูปที่ 1–11) เราได้ว่า

$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x} \quad \text{และ} \quad \theta = \arctan\frac{A_y}{A_x} \qquad (1\text{–}9)$$

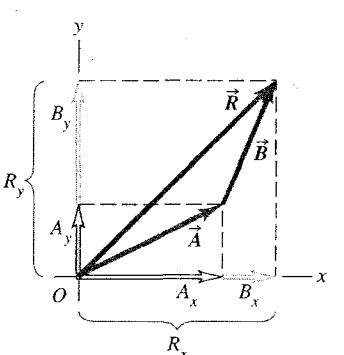
เราจะใช้ arctan สำหรับอินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์เสมอ $\tan^{-1}$ ก็ใช้กันทั่วไปด้วยและเครื่องคิดเลขของคุณอาจมีปุ่ม INV สำหรับใช้กับปุ่ม TAN ภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษาใช้ atan (FORTRAN) หรือ atn (BASIC) ภาษา Pascal ใช้ ArcTan

ข้อควรระวัง ▶ การใช้สมการ (1–9) เพื่อหา θ มีความยุ่งยากนิดหน่อย สมมุติว่า $A_x = 2$ m และ $A_y = -2$ m จะได้ว่า $\tan\theta = -1$ แต่ว่ามีมุมสองมุมที่มีค่าแทนเจนต์เท่ากับ -1 นั่นคือ 135° และ 315° (หรือ −45°) มุมสองมุมใด ๆ ซึ่งต่างกัน 180° มีค่าแทนเจนต์เท่ากัน เพื่อตัดสินว่าค่าใดถูก เราต้องดูองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจาก A_x เป็นบวกและ A_y เป็นลบ มุมต้องอยู่ในจตุภาคที่สี่ ดังนั้น $\theta = 315°$ (หรือ −45°) เป็นค่าที่ถูก เครื่องคิดเลขแบบพกพาส่วนมากให้ $\arctan(-1) = -45°$ ในกรณีนี้ค่านั้นเป็นค่าที่ถูก แต่ถ้าเรามี $A_x = -2$ m และ $A_y = 2$ m มุมที่ถูกคือ 135° ในทำนองเดียวกันเมื่อ A_x และ A_y เป็นลบทั้งคู่ แทนเจนต์มีค่าเป็นบวก แต่มุมอยู่ในจตุภาคที่สาม คุณควรวาดภาพเพื่อตรวจสอบ*เสมอ*ว่าค่าใดเป็นค่าที่ถูกต้อง ◀

ต่อไปนี้คือวิธีใช้องค์ประกอบหาผลบวกเวกเตอร์ (เวกเตอร์ลัพธ์) รูปที่ 1–14 แสดงให้เห็น $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์และผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$ ของเวกเตอร์ทั้งสองพร้อมกับองค์ประกอบตามแกน x และ y ของเวกเตอร์ทั้งสาม คุณเห็นจากแผนภาพได้ว่า R_x ซึ่งเป็นองค์ประกอบตามแกน x ของผลบวกเวกเตอร์มีค่าเท่ากับผลบวก $(A_x + B_x)$ ขององค์ประกอบตามแกน x ของเวกเตอร์ที่มาบวกกัน องค์ประกอบตามแกน y ก็เช่นเดียวกัน

$$R_x = A_x + B_x, \quad R_y = A_y + B_y \quad (\text{องค์ประกอบของ } \vec{R} = \vec{A} + \vec{B}) \qquad (1\text{–}10)$$

รูปที่ 1–14 แสดงผลนี้สำหรับกรณีที่องค์ประกอบ A_x, A_y, B_x และ B_y เป็นบวกทุกค่า คุณควรวาดแผนภาพเพิ่มเติมเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าสมการ (1–10) ใช้กับองค์ประกอบของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ที่มีเครื่องหมายใด ๆ ก็ได้



1–14 เวกเตอร์ $\vec{R}$ เป็นผลบวกเวกเตอร์ (เวกเตอร์ลัพธ์) ของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ องค์ประกอบ R_x ตามแกน x มีค่าเท่ากับผลบวกขององค์ประกอบตามแกน x ของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ องค์ประกอบตามแกน y มีความสัมพันธ์ในทำนองเดียวกัน

ถ้าเรารู้องค์ประกอบของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เราใช้สมการ (1–7) คำนวณองค์ประกอบของผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$ ได้ แล้วถ้าเราจำเป็นต้องใช้ขนาดและทิศของ $\vec{R}$ เราก็หาได้จากสมการ (1–8) และ (1–9) โดยการแทนองค์ประกอบทั้งหลายของ $\vec{A}$ ด้วยองค์ประกอบของ $\vec{R}$

กระบวนการหาผลบวกของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้สามารถขยายออกไปใช้หาผลบวกของเวกเตอร์จำนวนเท่าใดก็ได้อย่างง่าย ๆ ให้ $\vec{R}$ เป็นผลบวกเวกเตอร์ของ $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}, \vec{D}, \vec{E}, \ldots$ จะได้ว่าองค์ประกอบของ $\vec{R}$ คือ

$$R_x = A_x + B_x + C_x + D_x + E_x + \cdots,$$
$$R_y = A_y + B_y + C_y + D_y + E_y + \cdots. \qquad (1\text{–}11)$$

เราได้พูดถึงเวกเตอร์ในระนาบ xy เท่านั้น แต่วิธีองค์ประกอบใช้ได้ดีกับเวกเตอร์ที่มีทิศใด ๆ ในปริภูมิ เราเพิ่มแกน z ในทิศตั้งฉากกับระนาบ xy เวกเตอร์ $\vec{A}$ ใด ๆ จะมีองค์ประกอบ A_x, A_y และ A_z ในทิศของพิกัดทั้งสาม เราหาขนาด A ได้จาก

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}. \qquad (1\text{–}12)$$

เราเลือกรากบวกเสมอ นอกจากนั้นสมการ (1–11) สำหรับองค์ประกอบของผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$ ก็มีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีกหนึ่งองค์ประกอบ:

$$R_z = A_z + B_z + C_z + D_z + E_z + \cdots.$$

สุดท้ายนี้ แม้ว่าการพิจารณาการบวกเวกเตอร์ของเราได้ใช้ตัวอย่างการรวมเวกเตอร์*การกระจัด* แต่วิธีการนี้ใช้กับปริมาณเวกเตอร์อื่นทั้งหมดได้ด้วย เมื่อเราศึกษาเรื่องแรงในบทที่ 4 เราจะพบว่าแรงเป็นเวกเตอร์ที่ทำตัวตามกฎการบวกเวกเตอร์กฎเดียวกันกับที่เราได้ใช้กับการกระจัด ปริมาณเวกเตอร์อื่น ๆ จะปรากฏตัวในบทต่อ ๆ ไป

กลยุทธการแก้ปัญหา

การบวกเวกเตอร์

1. ก่อนอื่นวาดแต่ละเวกเตอร์ที่กำลังจะบวกกันและแกนพิกัดที่กำลังใช้ ในรูปที่คุณวาดให้วางหางของเวกเตอร์แรกที่จุดกำเนิดของพิกัด วางหางของเวกเตอร์ที่สองที่หัวของเวกเตอร์แรก และอื่น ๆ ลากผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$ จากหางของเวกเตอร์แรกไปยังหัวของเวกเตอร์สุดท้าย
2. หาองค์ประกอบ x และ y ของแต่ละเวกเตอร์และบันทึกผลที่ได้ไว้ในตาราง ถ้าเวกเตอร์ที่ให้มาอยู่ในรูปของขนาด A และมุม θ ของเวกเตอร์ที่วัดจากแกน $+x$ ไปยังแกน $+y$ องค์ประกอบต่าง ๆ จะหาได้จาก

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta.$$

องค์ประกอบบางองค์ประกอบอาจเป็นบวกและบางองค์ประกอบเป็นลบขึ้นอยู่กับว่าเวกเตอร์นั้นวางตัวอย่างไร (นั่นคือ θ อยู่ในจตุภาคใด) คุณใช้ตารางเครื่องหมายนี้สำหรับตรวจสอบได้ :

จตุภาค	I	II	III	IV
A_x	+	–	–	+
A_y	+	+	–	–

ถ้ามุมของเวกเตอร์ให้มาในรูปแบบอื่น เช่นโดยการใช้ทิศอ้างอิงอื่นให้แปลงมุมนั้นเป็นมุมที่วัดจากแกน $+x$ ตามที่บรรยายข้างต้น ให้ระวังเรื่องเครื่องหมายเป็นพิเศษ

3. บวกองค์ประกอบตามแกน x ของแต่ละเวกเตอร์เข้าด้วยกันแบบพีชคณิตโดยคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยเพื่อหาองค์ประกอบตามแกน x ของผลบวกเวกเตอร์ R_x ทำอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบตามแกน y เพื่อหา R_y
4. แล้วขนาด R และทิศ θ ของผลบวกเวกเตอร์หาได้จาก

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2},$$
$$\theta = \arctan\frac{R_y}{R_x}.$$

จำไว้ว่าขนาด R เป็นบวก*เสมอ* และ θ วัดจากแกนบวก x ค่า θ ที่คุณหาได้จากเครื่องคิดเลขอาจเป็นคำตอบที่ถูกหรืออาจผิดไป 180° คุณตัดสินได้จากการพิจารณารูปที่คุณวาด

ตัวอย่างที่ 1-7

การใช้องค์ประกอบบวกเวกเตอร์ ผู้เข้ารอบสุดท้ายสามคนของการแข่งขันอยู่ที่กลางสนามราบใหญ่แห่งหนึ่ง ผู้แข่งขันแต่ละคนได้รับไม้เมตร เข็มทิศ เครื่องคิดเลข พลั่ว และ การกระจัดสามการกระจัด (ในลำดับต่างกันสำหรับผู้แข่งขันแต่ละคน) ต่อไปนี้:

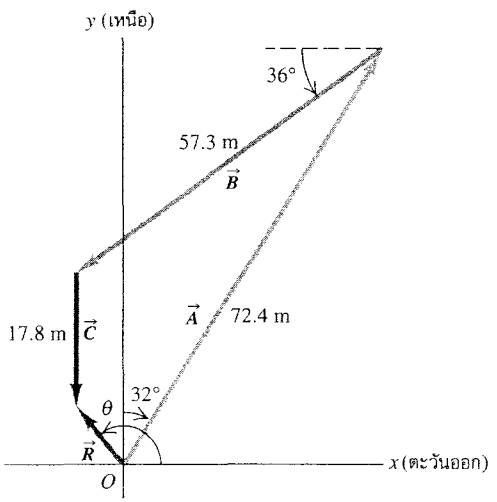
72.4 m, 32.0° ไปทางตะวันออกของทิศเหนือ

57.3 m, 36.0° ไปทางใต้ของตะวันตก

17.8 m ตรงไปทางใต้

การกระจัดทั้งสามนำไปสู่ตำแหน่งที่กุญแจรถ Porsche ใหม่ถูกฝังอยู่ ผู้แข่งขันสองคนเริ่มวัดทันที แต่ผู้ชนะการแข่งขันเป็นผู้ที่คำนวณก่อนว่าจะไปทางไหน เขาคำนวณอะไร

วิธีทำ สถานการณ์เป็นไปตามที่แสดงในรูปที่ 1–15 เราได้เลือกแกน $+x$ เป็นทิศตะวันออกและแกน $+y$ เป็นทิศเหนือ ซึ่งเป็นการเลือกตามปรกติ



1–15 การกระจัด $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ สามการกระจัดติดต่อกัน และการกระจัดลัพธ์ (ผลบวกเวกเตอร์) $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

สำหรับแผนที่ ให้ $\vec{A}$ เป็นการกระจัดแรก $\vec{B}$ เป็นการกระจัดที่สอง และ $\vec{C}$ เป็นการกระจัดที่สาม เราสามารถประมาณจากแผนภาพได้ว่าผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$ มีค่าประมาณ 10 m ทำมุม 40° ไปทางทิศตะวันตกของทิศเหนือ มุมของเวกเตอร์ต่าง ๆ ที่วัดจากแกน $+x$ เข้าหาแกน $+y$ คือ $(90.0° - 32.0°) = 58.0°$, $(180.0° + 36.0°) = 216.0°$ และ 270.0° เราต้องหาองค์ประกอบของแต่ละการกระจัด เราอาจใช้สมการ (1–7) และดังนั้นองค์ประกอบของ $\vec{A}$ คือ

$$A_x = A\cos\theta_A = (72.4\text{ m})(\cos 58.0°) = 38.37\text{ m},$$

$$A_y = A\sin\theta_A = (72.4\text{ m})(\sin 58.0°) = 61.40\text{ m}.$$

สังเกตว่าเราได้เก็บเลขนัยสำคัญในองค์ประกอบเกินไว้หนึ่งตำแหน่ง เราจะรอจนกระทั่งตอนสุดท้ายจึงจะปัดให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง ตารางข้างล่างแสดงองค์ประกอบของการกระจัดทั้งหมด ผลบวกขององค์ประกอบ และการคำนวณอื่น ๆ ให้เขียนการคำนวณองค์ประกอบของคุณให้เป็นระบบดังต่อไปนี้

ระยะทาง	มุม	องค์ประกอบ x	องค์ประกอบ y
A = 72.4 m	58.0°	38.37 m	61.40 m
B = 57.3 m	216.0°	–46.36 m	–33.68 m
C = 17.8 m	270.0°	0.00 m	–17.80 m
		R_x = –7.99 m	R_y = 9.92 m

$$R = \sqrt{(-7.99\text{ m})^2 + (9.92\text{ m})^2} = 12.7\text{ m},$$

$$\theta = \arctan\frac{9.92\text{ m}}{-7.99\text{ m}} = 129° = 39°\text{ west of north.}$$

ผู้แพ้พยายามวัดมุมสามมุมและระยะทางทั้งสามซึ่งรวมกันยาว 147.5 m โดยวัดทีละเมตร ผู้ชนะวัดมุม ๆ เดียวและระยะทางเดียวซึ่งสั้นกว่ามาก

สังเกตว่า $\theta = -51°$ หรือ 51° ไปทางใต้ของทิศตะวันออกก็เป็นคำตอบสำหรับมุม θ ด้วย แต่เนื่องจากผู้ชนะได้วาดภาพเวกเตอร์การกระจัด (รูปที่ 1–15) เขาจึงรู้ว่า $\theta = 129°$ เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

ตัวอย่างที่ 1-8

เวกเตอร์ในสามมิติ หลังจากที่เครื่องบินลำหนึ่งบินขึ้น เครื่องบินก็ได้บินไปทางทิศตะวันตก 10.4 km ทิศเหนือ 8.7 km และบินขึ้นสูง 2.1 km เครื่องบินอยู่ห่างจากจุดขึ้นเท่าใด

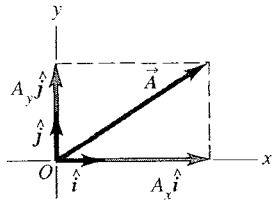
วิธีทำ ให้แกน $+x$ เป็นทิศตะวันออก แกน $+y$ เป็นทิศเหนือ และแกน $+z$ เป็นทิศขึ้น ดังนั้น $A_x = -10.4$ km, $A_y = 8.7$ km และ $A_z = 2.1$ km สมการ (1–12) ให้

$$A = \sqrt{(-10.4\text{ km})^2 + (8.7\text{ km})^2 + (2.1\text{ km})^2} = 13.7\text{ km}.$$

1-10 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

เวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือเวกเตอร์ขนาดเท่ากับ 1 และไม่มีหน่วย เวกเตอร์นี้มีหน้าที่ชี้ทิศเท่านั้น เวกเตอร์หนึ่งหน่วยทำให้เรามีสัญลักษณ์ที่สะดวกสำหรับบรรยายนิพจน์ที่มีองค์ประกอบของเวกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เราจะใส่เครื่องหมายตกหล่นหรือ"หมวก"(^)ไว้บนสัญลักษณ์ของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเสมอ เพื่อแยกเวกเตอร์นี้ออกจากเวกเตอร์ธรรมดา

ในระบบพิกัด x-y เรานิยามเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}$ ในทิศของแกนบวก x และเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\jmath}$ ในทิศของแกนบวก y ได้ แล้วเราเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์องค์ประกอบและ



1–16 โดยการใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย เราสามารถเขียนเวกเตอร์ $\vec{A}$ ในรูปขององค์ประกอบ A_x และ A_y ได้เป็น $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$

องค์ประกอบของเวกเตอร์ตามที่ได้บรรยายตอนต้นของตอนที่ 1–9 ได้ดังต่อไปนี้:

$$\vec{A}_x = A_x\hat{i}, \qquad \vec{A}_y = A_y\hat{j}. \tag{1–13}$$

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถเขียนเวกเตอร์ $\vec{A}$ ในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์ได้เป็น

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}. \tag{1–14}$$

สมการ (1–13) และ (1–14) เป็นสมการเวกเตอร์ พจน์แต่ละพจน์เช่น $A_x\hat{i}$ เป็นปริมาณเวกเตอร์ (รูปที่ 1–16)

เมื่อเขียนเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในรูปขององค์ประกอบของแต่ละเวกเตอร์ เราสามารถเขียนผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}$ โดยใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยได้ดังต่อไปนี้:

$$\begin{aligned}
\vec{A} &= A_x\hat{i} + A_y\hat{j},\\
\vec{B} &= B_x\hat{i} + B_y\hat{j},\\
\vec{R} &= \vec{A} + \vec{B}\\
&= (A_x\hat{i} + A_y\hat{j}) + (B_x\hat{i} + B_y\hat{j})\\
&= (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}\\
&= R_x\hat{i} + R_y\hat{j}.
\end{aligned} \tag{1–15}$$

สมการ (1–15) เขียนเนื้อหาของสมการ (1–10) ใหม่ในรูปของสมการเวกเตอร์สมการเดียว

ถ้าเวกเตอร์ไม่ได้อยู่ในระนาบ xy ทั้งหมด เราต้องใช้องค์ประกอบที่สาม เราเพิ่มเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{k}$ ในทิศของแกนบวก z รูปแบบทั่วไปของสมการ (1–14) และ (1–15) คือ

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}, \qquad \vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}, \tag{1–16}$$

$$\begin{aligned}
\vec{R} &= (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}\\
&= R_x\hat{i} + R_y\hat{j} + R_z\hat{k}.
\end{aligned} \tag{1–17}$$

ตัวอย่างที่ 1-9

การใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย กำหนดการกระจัดสองการกระจัด

$\vec{D} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ m และ $\vec{E} = (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})$ m

จงหาขนาดของการกระจัด $2\vec{D} - \vec{E}$

วิธีทำ ให้ $\vec{F} = 2\vec{D} - \vec{E}$ เราได้ว่า

$$\begin{aligned}
\vec{F} &= 2(6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})\text{ m} - (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})\text{ m}\\
&= [(12 - 4)\hat{i} + (6 + 5)\hat{j} + (-2 - 8)\hat{k}]\text{ m}\\
&= (8\hat{i} + 11\hat{j} - 10\hat{k})\text{ m}.
\end{aligned}$$

หน่วยของ $\vec{D}$, $\vec{E}$ และ $\vec{F}$ คือเมตร ดังนั้นองค์ประกอบของเวกเตอร์เหล่านี้มีหน่วยเป็นเมตรด้วย จากสมการ (1–12)

$$\begin{aligned}
F &= \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}\\
&= \sqrt{(8\text{ m})^2 + (11\text{ m})^2 + (-10\text{ m})^2} = 17\text{ m}.
\end{aligned}$$

1–11 ผลคูณของเวกเตอร์

เราได้เห็นว่าการบวกเวกเตอร์พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติมาจากปัญหาการรวมการกระจัด และเราจะใช้การบวกเวกเตอร์กับปริมาณเวกเตอร์อื่น ๆ อีกหลายปริมาณในภายหลัง เรายังเขียน

ความสัมพันธ์เชิงฟิสิกส์หลายข้ออย่างกระชับโดยใช้*ผลคูณ*ของเวกเตอร์ได้อีกด้วย เวกเตอร์ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดา การคูณตัวเลขแบบธรรมดาจึงใช้กับเวกเตอร์โดยตรงไม่ได้ เราจะนิยามผลคูณของเวกเตอร์ที่ต่างกันสองแบบ ผลคูณแบบแรกที่เรียกว่าผลคูณสเกลาร์จะให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์ ผลคูณที่สองที่เรียกว่าผลคูณเวกเตอร์จะให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณเวกเตอร์

ผลคูณสเกลาร์

เราใช้สัญลักษณ์ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ แทน*ผลคูณสเกลาร์*ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สัญลักษณ์นี้ทำให้ผลคูณสเกลาร์มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า**ผลคูณจุด (dot product)** ด้วย

เพื่อที่จะนิยามผลคูณสเกลาร์ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เราวาดเวกเตอร์ทั้งสองให้หางออกจากจุดเดียวกัน (รูปที่ 1–17a) มุมระหว่างทิศของเวกเตอร์ทั้งสองคือ ϕ ดังที่แสดงในรูป มุม ϕ มีค่าระหว่าง 0° และ 180° เสมอ (เราใช้อักษรกรีกแทนมุมเช่นเคย) รูปที่ 1–17b แสดงเงาของ $\vec{B}$ บนทิศของ $\vec{A}$ เงานี้คือองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ที่ขนานกับ $\vec{A}$ และมีค่าเท่ากับ $B\cos\phi$ (เราเลือกองค์ประกอบตามทิศใดก็ได้ที่สะดวกไม่ใช่แค่ตามแกน x และ y เท่านั้น) เรานิยาม $\vec{A}\cdot\vec{B}$ ให้มีค่าเท่ากับขนาดของ $\vec{A}$ คูณกับองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ในทิศที่ขนานกับ $\vec{A}$ เมื่อเขียนในรูปสมการ เราได้ว่า

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\phi = |\vec{A}|\,|\vec{B}|\cos\phi \qquad \text{(นิยามของผลคูณสเกลาร์ (จุด))} \qquad (1\text{–}18)$$

โดยที่ ϕ มีค่าจาก 0° ถึง 180°

เรานิยาม $\vec{A}\cdot\vec{B}$ ได้อีกแบบหนึ่งว่าเท่ากับขนาดของ $\vec{B}$ คูณกับองค์ประกอบของ $\vec{A}$ ในทิศที่ขนานกับ $\vec{B}$ ดังในรูปที่ 1–17c ดังนั้น $\vec{A}\cdot\vec{B} = B(A\cos\phi) = AB\cos\phi$ ซึ่งเหมือนสมการ (1–18)

ผลคูณสเกลาร์เป็นปริมาณสเกลาร์ ไม่ใช่เวกเตอร์ และค่าของปริมาณนี้อาจเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ก็ได้ เมื่อ ϕ อยู่ระหว่าง 0° และ 90° ผลคูณสเกลาร์มีค่าเป็นบวก เมื่อ ϕ อยู่ระหว่าง 90° และ 180° ผลคูณสเกลาร์มีค่าเป็นลบ คุณควรเขียนแผนภาพเหมือนกับรูปที่ 1–17 แต่ให้ ϕ อยู่ระหว่าง 90° และ 180° เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ที่ขนานกับ $\vec{A}$ เป็นลบ ในกรณีนี้เช่นเดียวกับองค์ประกอบของ $\vec{A}$ ที่ขนานกับ $\vec{B}$ สุดท้ายนี้ เมื่อ $\phi = 90°$ $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$ *ผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันเป็นศูนย์เสมอ*

สำหรับ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ใด ๆ $AB\cos\phi = BA\cos\phi$ นั่นคือ $\vec{A}\cdot\vec{B} = \vec{B}\cdot\vec{A}$ ผลคูณสเกลาร์มีคุณสมบัติตามกฎการสลับที่ของการคูณ ลำดับของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นั้นไม่สำคัญ

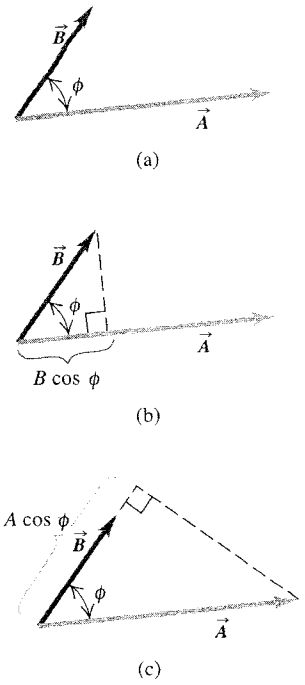
เราจะใช้ผลคูณสเกลาร์ในบทที่ 6 เพื่อบรรยายงานที่แรงทำ เมื่อแรงคงตัว $\vec{F}$ กระทำต่อวัตถุที่มีการกระจัด $\vec{s}$ งาน W (ปริมาณสเกลาร์) ที่แรงนั้นทำมีค่า

$$W = \vec{F}\cdot\vec{s}.$$

งานที่แรงทำมีค่าเป็นบวกถ้ามุมระหว่าง $\vec{F}$ และ $\vec{s}$ อยู่ระหว่าง 0° และ 90° แต่เป็นลบถ้ามุมนี้อยู่ระหว่าง 90° และ 180° และเป็นศูนย์ถ้า $\vec{F}$ และ $\vec{s}$ ตั้งฉากกัน (นี่คือตัวอย่างของคำอีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายพิเศษในฟิสิกส์ ในภาษาพูดประจำวัน"งาน"ไม่ใช่อะไรที่มีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้) ในบทหลัง ๆ เราจะใช้ผลคูณสเกลาร์สำหรับจุดประสงค์อื่นอีกหลายอย่าง ตั้งแต่การคำนวณศักย์ไฟฟ้าไปจนกระทั่งการหาผลที่สนามแม่เหล็กซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงมีต่อวงจรไฟฟ้า

เราคำนวณ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ ได้โดยตรงถ้าเรารู้องค์ประกอบ x, y และ z ของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เพื่อที่จะเห็นว่าเราทำได้อย่างไร ก่อนอื่นให้เราหาผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่า $\hat{\imath}, \hat{\jmath}$ และ $\hat{k}$ ต่างตั้งฉากระหว่างกัน โดยการใช้สมการ (1–18) เราพบว่า

$$\begin{aligned} \hat{\imath}\cdot\hat{\imath} &= \hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath} = \hat{k}\cdot\hat{k} = (1)(1)\cos 0 &&= 1, \\ \hat{\imath}\cdot\hat{\jmath} &= \hat{\imath}\cdot\hat{k} = \hat{\jmath}\cdot\hat{k} = (1)(1)\cos 90^\circ &&= 0. \end{aligned} \qquad (1\text{–}19)$$



1–17 (a) เวกเตอร์สองเวกเตอร์ลากออกจากจุดตั้งต้นร่วมกันเพื่อใช้นิยามผลคูณสเกลาร์ $\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\phi$ ของเวกเตอร์ทั้งสอง (b) $B\cos\phi$ คือองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ในทิศของ $\vec{A}$ และ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ คือผลคูณของขนาดของ $\vec{A}$ กับองค์ประกอบนี้ (c) $\vec{A}\cdot\vec{B}$ ยังมีค่าเท่ากับผลคูณของขนาดของ $\vec{B}$ กับองค์ประกอบของ $\vec{A}$ ในทิศของ $\vec{B}$ ด้วย

ทีนี้เราเขียน $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในรูปขององค์ประกอบของแต่ละเวกเตอร์ กระจายผลคูณ และใช้ผลคูณของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเหล่านี้:

$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{B} &= (A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k})\cdot(B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k})\\ &= A_x\hat{\imath}\cdot B_x\hat{\imath} + A_x\hat{\imath}\cdot B_y\hat{\jmath} + A_x\hat{\imath}\cdot B_z\hat{k}\\ &\quad + A_y\hat{\jmath}\cdot B_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}\cdot B_y\hat{\jmath} + A_y\hat{\jmath}\cdot B_z\hat{k}\\ &\quad + A_z\hat{k}\cdot B_x\hat{\imath} + A_z\hat{k}\cdot B_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}\cdot B_z\hat{k}\\ &= A_xB_x\hat{\imath}\cdot\hat{\imath} + A_xB_y\hat{\imath}\cdot\hat{\jmath} + A_xB_z\hat{\imath}\cdot\hat{k}\\ &\quad + A_yB_x\hat{\jmath}\cdot\hat{\imath} + A_yB_y\hat{\jmath}\cdot\hat{\jmath} + A_yB_z\hat{\jmath}\cdot\hat{k}\\ &\quad + A_zB_x\hat{k}\cdot\hat{\imath} + A_zB_y\hat{k}\cdot\hat{\jmath} + A_zB_z\hat{k}\cdot\hat{k}.\end{aligned} \tag{1–20}$$

จากสมการ (1–19) เราเห็นได้ว่าหกพจน์เป็นศูนย์ และสามพจน์ที่เหลือให้ค่าง่าย ๆ เป็น

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z \quad \text{(ผลคูณสเกลาร์ (แบบจุด) ในรูปขององค์ประกอบ)} \tag{1–21}$$

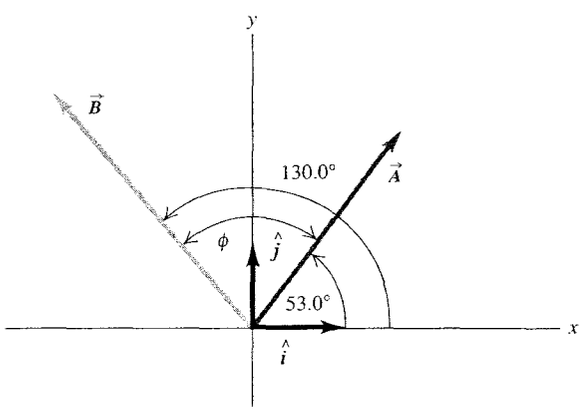
ดังนั้นผลคูณสเกลาร์คือผลบวกของผลคูณของแต่ละองค์ประกอบที่อยู่ในทิศเดียวกัน

ผลคูณสเกลาร์ให้วิธีตรงสำหรับหามุม ϕ ระหว่างเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ที่เรารู้ค่าองค์ประกอบ ในกรณีนี้เราใช้สมการ (1–21) หาผลคูณสเกลาร์ของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ได้ จากสมการ (1–18) ผลคูณสเกลาร์มีค่า $AB\cos\phi$ เราหาขนาดเวกเตอร์ A และ B ได้จากองค์ประกอบเวกเตอร์โดยใช้สมการ (1–12) ดังนั้นเราหา $\cos\phi$ ได้และจากนั้นหามุม ϕ ได้ (ดูตัวอย่างที่ 1–11)

ตัวอย่างที่ 1-10

การคำนวณค่าผลคูณสเกลาร์ จงหาผลคูณสเกลาร์ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ ของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ในรูปที่ 1–18 ขนาดของเวก์เตอร์คือ $A = 4.00$ และ $B = 5.00$

วิธีทำ มีวิธีคำนวณผลคูณสเกลาร์สองวิธี วิธีแรกใช้ขนาดของเวกเตอร์และมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสอง (สมการ 1–18) และวิธีที่สองใช้องค์ประกอบของเวกเตอร์ทั้งสอง (สมการ 1–21)



1–18 เวกเตอร์สองเวกเตอร์ในสองมิติ

โดยการใช้วิธีแรก เราได้ว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองคือ $\phi = 130.0° - 53.0° = 77.0°$ ดังนั้น

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\phi = (4.00)(5.00)\cos 77.0° = 4.50.$$

ค่านี้เป็นบวกเพราะมุมระหว่าง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มีค่าอยู่ระหว่าง 0° และ 90°

ในการใช้วิธีที่สอง ก่อนอื่นเราต้องหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ทั้งสอง เนื่องจากโจทย์ให้มุมของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มาเทียบกับแกน $+x$ และมุมเหล่านี้วัดในทิศจากแกน $+x$ เข้าหาแกน $+y$ เราสามารถใช้สมการ (1–7):

$$\begin{aligned}A_x &= (4.00)\cos 53.0° = 2.407,\\ A_y &= (4.00)\sin 53.0° = 3.195,\\ A_z &= 0,\\ B_x &= (5.00)\cos 130.0° = -3.214,\\ B_y &= (5.00)\sin 130.0° = 3.830,\\ B_z &= 0.\end{aligned}$$

องค์ประกอบตามแกน z เป็นศูนย์เพราะว่าเวกเตอร์ทั้งสองอยู่ในระนาบ xy เราเก็บเลขนัยสำคัญเกินไว้หนึ่งตำแหน่งในค่าขององค์ประกอบเหมือนกับในตัวอย่างที่ 1–7 เราจะปัดให้ได้จำนวนที่ถูกต้องตอนสุดท้าย จากสมการ (1–21) ผลคูณสเกลาร์คือ

$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{B} &= A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z\\ &= (2.407)(-3.214) + (3.195)(3.830) + (0)(0) = 4.50.\end{aligned}$$

เราได้ค่าผลคูณสเกลาร์จากสองวิธีเท่ากันตามที่เราควรจะได้

ตัวอย่างที่ 1-11

การใช้ผลคูณสเกลาร์หามุม จงหามุมระหว่างเวกเตอร์สองเวกเตอร์

$$\vec{A} = 2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + \hat{k} \quad \text{และ} \quad \vec{B} = -4\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k}.$$

วิธีทำ รูปที่ 1–19 แสดงเวกเตอร์ทั้งสอง ผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์ทั้งสองหาได้จากสมการ (1–18) หรือจากสมการ (1–21) ก็ได้ จับสมการทั้งสองเท่ากันและจัดรูปใหม่ เราจะได้

$$\cos\phi = \frac{A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z}{AB}.$$

สูตรนี้ใช้หามุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ใด ๆ ได้ สำหรับตัวอย่างของเรา องค์ประกอบของ $\vec{A}$ คือ $A_x = 2, A_y = 3$ และ $A_z = 1$ และองค์ประกอบของ $\vec{B}$ คือ $B_x = -4, B_y = 2$ และ $B_z = -1$ ดังนั้น

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z = (2)(-4) + (3)(2) + (1)(-1) = -3,$$

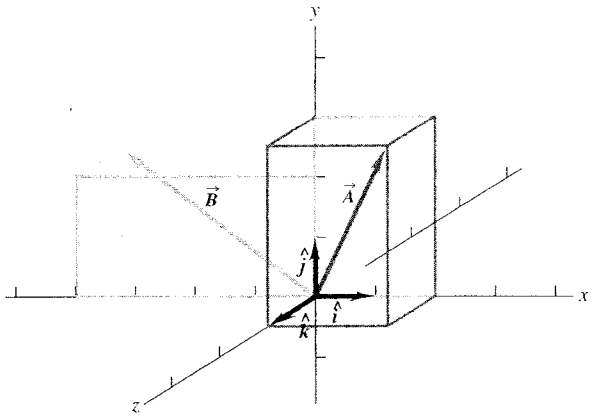
$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{14},$$

$$B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{21},$$

$$\cos\phi = \frac{A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z}{AB} = \frac{-3}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = -0.175,$$

$$\phi = 100°.$$

เพื่อเป็นการตรวจสอบผลนี้ สังเกตว่าผลคูณสเกลาร์ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ เป็นลบ นี่หมายความว่า ϕ อยู่ระหว่าง 90° และ 180° ซึ่งตรงกับคำตอบของเรา



1–19 เวกเตอร์สองเวกเตอร์ในสามมิติ

ผลคูณเวกเตอร์

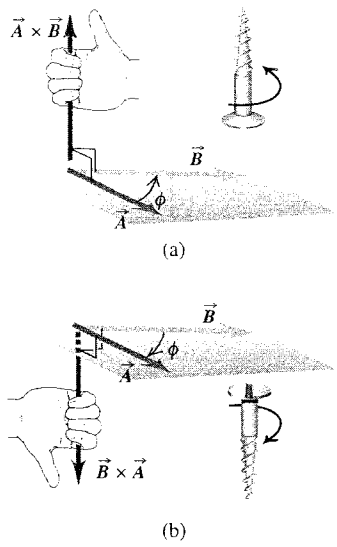
เราเขียน**ผลคูณเวกเตอร์** หรือที่เรียกว่า**ผลคูณกากบาท** ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ด้วยสัญลักษณ์ $\vec{A}\times\vec{B}$ เราจะใช้ผลคูณนี้ในบทที่ 10 เพื่อบรรยายทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม ในภายหลังเราจะใช้ผลคูณเวกเตอร์มาคในเรื่องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก

เพื่อนิยามผลคูณเวกเตอร์ $\vec{A}\times\vec{B}$ ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เราลากเวกเตอร์ทั้งสองให้หางอยู่ที่จุดเดียวกันเหมือนเคย (รูปที่ 1–20a) เวกเตอร์ทั้งสองนี้จะอยู่ในระนาบหนึ่ง เรานิยามผลคูณเวกเตอร์ให้เป็นเวกเตอร์ที่มีทิศตั้งฉากกับระนาบนี้ (ตั้งฉากกับทั้ง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$) และมีขนาดเท่ากับ $AB\sin\phi$ นั่นคือ ถ้า $\vec{C} = \vec{A}\times\vec{B}$ แล้ว

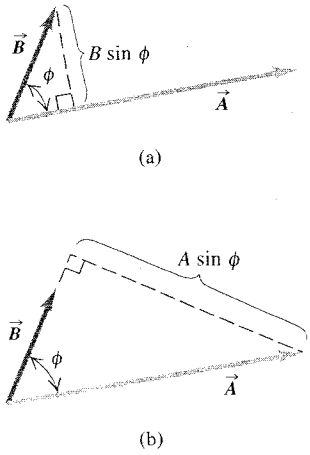
$$C = AB\sin\phi \quad \text{(ขนาดของผลคูณเวกเตอร์ของ } \vec{A} \text{ และ } \vec{B}\text{)} \tag{1–22}$$

เราวัดมุม ϕ จาก $\vec{A}$ ไปหา $\vec{B}$ และเลือกเอามุมที่เล็กกว่าจากมุมสองมุมที่เป็นไปได้ ϕ จึงมีค่าจาก 0° ถึง 180° ดังนั้น C ในสมการ (1–22) มีค่าเป็นบวกเสมอตามที่ขนาดของเวกเตอร์ควรเป็น สังเกตด้วยว่าเมื่อ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ขนานกันหรือสวนทางกัน $\phi = 0$ หรือ 180° และ $C = 0$ นั่นคือ*ผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์ที่ขนานหรือสวนกันเป็นศูนย์เสมอ* โดยเฉพาะ*ผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์ใด ๆ กับตัวเองมีค่าเป็นศูนย์* เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างผลคูณสเกลาร์กับขนาดของผลคูณเวกเตอร์ ให้เราเปลี่ยนมุมระหว่าง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในขณะที่คงขนาดของเวกเตอร์ไว้ เมื่อ $\vec{A}$ ขนานกับ $\vec{B}$ ผลคูณสเกลาร์จะมีค่าสูงสุดและขนาดของผลคูณเวกเตอร์จะเป็นศูนย์ เมื่อ $\vec{A}$ ตั้งฉากกับ $\vec{B}$ ผลคูณสเกลาร์จะเป็นศูนย์และขนาดของผลคูณเวกเตอร์จะมีค่าสูงสุด

มีทิศ*สอง*ทิศที่ตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดเสมอ มีหนึ่งทิศบนแต่ละด้านของระนาบ เรามีวิธีเลือกทิศของ $\vec{A}\times\vec{B}$ ดังนี้ ให้นึกวาดภาพหมุนเวกเตอร์ $\vec{A}$ รอบเส้นตั้งฉากกับ $\vec{A}$ จนกระทั่งเวกเตอร์อยู่ในแนวเดียวกับ $\vec{B}$ โดยให้หมุนผ่านมุมที่เล็กกว่าจากมุมสองมุมที่เป็นไปได้ระหว่าง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ให้โค้งนิ้วมือขวารอบเส้นตั้งฉากกับ $\vec{A}$ โดยให้ปลายนิ้วมือชี้ไปในทิศของการหมุน หัวแม่โป้งจะชี้ในทิศของ $\vec{A}\times\vec{B}$ รูปที่ 1–20a แสดงกฎมือขวานี้ ทิศของผลคูณเวกเตอร์ยังเป็นทิศที่สกรูมือขวาจะเคลื่อนที่ไปถ้าเราหมุนสกรูจาก $\vec{A}$ ไปหา $\vec{B}$ อีกด้วย ดังที่แสดงในรูป



1–20 (a) เวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ วางตัวอยู่ในระนาบหนึ่ง ผลคูณเวกเตอร์ $\vec{A}\times\vec{B}$ มีทิศตั้งฉากกับระนาบนี้ในทิศที่หาได้จากกฎมือขวา (b) $\vec{B}\times\vec{A} = -\vec{A}\times\vec{B}$ ผลคูณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่เมื่อสลับลำดับจะได้ค่าลบของค่าเดิม



1–21 (a) $B \sin \phi$ คือองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ที่ตั้งฉากกับทิศของ $\vec{A}$ และขนาดของ $\vec{A} \times \vec{B}$ มีค่าเท่ากับผลคูณของขนาดของ $\vec{A}$ กับองค์ประกอบนี้ (b) ขนาดของ $\vec{A} \times \vec{B}$ ยังมีค่าเท่ากับผลคูณของขนาดของ $\vec{B}$ กับองค์ประกอบของ $\vec{A}$ ที่ตั้งฉากกับ $\vec{B}$ ด้วย

ในทำนองเดียวกัน เราหาทิศของ $\vec{B} \times \vec{A}$ โดยการหมุน $\vec{B}$ เข้าหา $\vec{A}$ ในรูปที่ 1–20b ผลที่ได้คือเวกเตอร์ที่มี*ทิศตรงกันข้าม*กับ $\vec{A} \times \vec{B}$ ที่จริงแล้วสำหรับ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ใด ๆ

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}. \tag{1–23}$$

เราให้ความหมายเชิงเรขาคณิตกับขนาดของผลคูณเวกเตอร์ได้ ในรูปที่ 1–21a $B \sin \phi$ คือองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ที่*ตั้งฉาก*กับทิศของ $\vec{A}$ จากสมการ (1–22) ขนาดของ $\vec{A} \times \vec{B}$ มีค่าเท่ากับขนาดของ $\vec{A}$ คูณกับองค์ประกอบของ $\vec{B}$ ในทิศที่ตั้งฉากกับ $\vec{A}$ รูปที่ 1–21b แสดงว่าขนาดของ $\vec{A} \times \vec{B}$ เท่ากับขนาดของ $\vec{B}$ คูณกับองค์ประกอบของ $\vec{A}$ ที่ตั้งฉากกับ $\vec{B}$ ด้วย สังเกตว่ารูปที่ 1–21 แสดงกรณีที่ ϕ มีค่าระหว่าง 0° และ 90° คุณควรวาดภาพในทำนองเดียวกันสำหรับ ϕ ที่มีค่าระหว่าง 90° และ 180° เพื่อแสดงว่าความหมายเชิงเรขาคณิตเดียวกันนี้ยังใช้ได้อยู่

ถ้าเรารู้องค์ประกอบของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เราคำนวณองค์ประกอบของผลคูณเวกเตอร์ได้โดยใช้กระบวนการทำนองเดียวกับที่ใช้หาผลคูณสเกลาร์ ก่อนอื่นเราหาตารางการคูณของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}, \hat{\jmath}$ และ $\hat{k}$ ผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์ใด ๆ กับตัวเองมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น

$$\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \times \hat{k} = \mathbf{0}.$$

เราใช้สัญลักษณ์ศูนย์ทึบหนาเพื่อเตือนว่าผลคูณแต่ละตัวคือ*เวกเตอร์*ศูนย์ โดยการใช้สมการ (1–22) และ (1–23) และกฎมือขวา เราพบว่า

$$\begin{aligned} \hat{\imath} \times \hat{\jmath} &= -\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = \hat{k}, \\ \hat{\jmath} \times \hat{k} &= -\hat{k} \times \hat{\jmath} = \hat{\imath}, \\ \hat{k} \times \hat{\imath} &= -\hat{\imath} \times \hat{k} = \hat{\jmath}. \end{aligned} \tag{1–24}$$

ต่อจากนั้นเราเขียน $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในรูปขององค์ประกอบของแต่ละเวกเตอร์และเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศของแต่ละองค์ประกอบ แล้วกระจายนิพจน์สำหรับผลคูณเวกเตอร์ออกมา:

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= (A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}) \times (B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}) \\ &= A_x\hat{\imath} \times B_x\hat{\imath} + A_x\hat{\imath} \times B_y\hat{\jmath} + A_x\hat{\imath} \times B_z\hat{k} \\ &\quad + A_y\hat{\jmath} \times B_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} \times B_y\hat{\jmath} + A_y\hat{\jmath} \times B_z\hat{k} \\ &\quad + A_z\hat{k} \times B_x\hat{\imath} + A_z\hat{k} \times B_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k} \times B_z\hat{k}. \end{aligned} \tag{1–25}$$

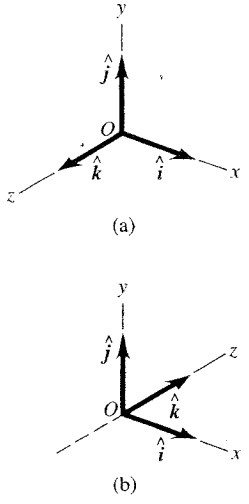
เรายังสามารถเขียนพจน์แต่ละพจน์ใหม่เป็น $A_x\hat{\imath} \times B_y\hat{\jmath} = (A_xB_y)\,\hat{\imath} \times \hat{\jmath}$ และอื่น ๆ เราหาค่าเหล่านี้โดยการใช้ตารางการคูณสำหรับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยและจัดกลุ่มพจน์ต่าง ๆ เราพบว่า

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_yB_z - A_zB_y)\hat{\imath} + (A_zB_x - A_xB_z)\hat{\jmath} + (A_xB_y - A_yB_x)\hat{k}. \tag{1–26}$$

ดังนั้นองค์ประกอบของ $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ คือ

$$C_x = A_yB_z - A_zB_y, \quad C_y = A_zB_x - A_xB_z, \quad C_z = A_xB_y - A_yB_x \tag{1–27}$$

(องค์ประกอบของ $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$)



1–22 (a) ระบบพิกัดมือขวาที่ซึ่ง $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$, $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$ และ $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$ (b) ระบบพิกัดมือซ้ายที่ซึ่ง $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = -\hat{k}$ และอื่น ๆ เราจะใช้ระบบมือขวาเท่านั้น

เรายังสามารถเขียนผลคูณเวกเตอร์ในรูปดีเตอร์มิแนนต์ได้เป็น

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับดีเตอร์มิแนนต์ ก็ไม่ต้องกังวลกับรูปแบบนี้

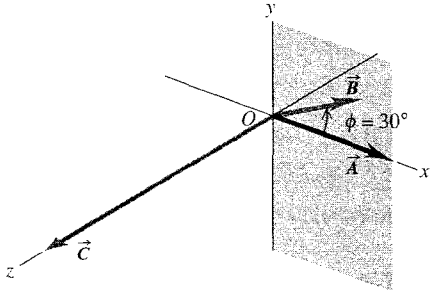
สำหรับระบบแกนในรูปที่ 1–22a ถ้าเรากลับทิศของแกน z เราจะได้ระบบดังในรูปที่ 1–22b แล้วคุณอาจตรวจดูได้ว่านิยามของผลคูณเวกเตอร์ให้ $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = -\hat{k}$ แทนที่จะเป็น $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$ ที่จริง

แล้วผลคูณเวกเตอร์ทั้งหมดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}, \hat{\jmath}$ และ $\hat{k}$ จะให้เครื่องหมายตรงข้ามกับในสมการ (1–24) เราเห็นได้ว่ามีระบบพิกัดสองชนิดที่ต่างกันตรงเครื่องหมายของผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย เราเรียกระบบพิกัดที่ $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$ ดังในรูปที่ 1–22a ว่า**ระบบมือขวา** ข้อปฏิบัติปรกติคือใช้เฉพาะระบบมือขวา*เท่านั้น* เราจะทำตามข้อปฏิบัตินั้นตลอดหนังสือนี้

ตัวอย่างที่ 1-12

การหาค่าผลคูณเวกเตอร์ เวกเตอร์ $\vec{A}$ มีขนาด 6 หน่วย และมีทิศตามแกน $+x$ เวกเตอร์ $\vec{B}$ มีขนาด 4 หน่วย และอยู่ในระนาบ xy ทำมุม 30° กับแกน $+x$ (รูปที่ 1–23) จงหาผลคูณเวกเตอร์ $\vec{A} \times \vec{B}$

วิธีทำ เราสามารถหาผลคูณเวกเตอร์จากวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธี วิธีแรกคือใช้สมการ (1–22) เพื่อหาขนาดของ $\vec{A} \times \vec{B}$ แล้วใช้กฎมือขวาเพื่อหาทิศของผลคูณเวกเตอร์ วิธีที่สองคือใช้องค์ประกอบของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เพื่อหาองค์ประกอบของผลคูณเวกเตอร์ $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ โดยการใช้สมการ (1–27)



1–23 เวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ และผลคูณเวกเตอร์ของ $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ เวกเตอร์ $\vec{B}$ อยู่ในระนาบ xy

ด้วยวิธีแรก จากสมการ (1–22) ขนาดของผลคูณเวกเตอร์คือ

$$AB \sin\phi = (6)(4)(\sin 30°) = 12.$$

จากกฎมือขวา $\vec{A} \times \vec{B}$ มีทิศตามแกน $+z$ ดังนั้นเราได้ว่า $\vec{A} \times \vec{B} = 12\,\hat{k}$

เพื่อที่จะใช้วิธีที่สอง ก่อนอื่นเราเขียนองค์ประกอบของ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$:

$$A_x = 6, \qquad A_y = 0, \qquad A_z = 0,$$
$$B_x = 4\cos 30° = 2\sqrt{3}, \qquad B_y = 4\sin 30° = 2, \qquad B_z = 0.$$

นิยาม $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ เราจะได้จากสมการ (1–27) ว่า

$$C_x = (0)(0) - (0)(2) = 0,$$
$$C_y = (0)(2\sqrt{3}) - (6)(0) = 0,$$
$$C_z = (6)(2) - (0)(2\sqrt{3}) = 12.$$

ผลคูณเวกเตอร์ $\vec{C}$ มีองค์ประกอบเฉพาะตามแกน z และมีทิศชี้ไปทางแกน $+z$ ขนาดที่ได้สอดคล้องกับผลที่เราได้จากวิธีแรกตามที่ควรเป็น

สำหรับตัวอย่างนี้ วิธีแรกเป็นวิธีที่ตรงกว่าเพราะว่าเรารู้ขนาดของเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์และรู้มุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสอง และนอกเหนือจากนั้นเวกเตอร์ทั้งสองอยู่ในระนาบหนึ่งของระบบพิกัด แต่บ่อยครั้งที่คุณจะจำเป็นต้องหาผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่ไม่ได้วางตัวอย่างสะดวกอย่างนี้ หรือโจทย์อาจกำหนดให้มาแต่องค์ประกอบเท่านั้น ในกรณีเช่นนั้นวิธีที่สองซึ่งใช้องค์ประกอบเป็นวิธีที่ตรงกว่า

สรุป

- ปริมาณฟิสิกส์พื้นฐานของกลศาสตร์คือ มวล ความยาว และเวลา หน่วย SI พื้นฐานของปริมาณเหล่านี้คือ กิโลกรัม เมตร และวินาทีตามลำดับ เราเติมอุปสรรคหน้าหน่วยพื้นฐานสำหรับหน่วยอื่นซึ่งต่างกันด้วยกำลังของ 10 หน่วยอนุพัทธ์สำหรับปริมาณฟิสิกส์อื่นเป็นผลคูณหรือผลหารของหน่วยพื้นฐาน สมการต้องมีมิติที่สอดคล้องกันตลอดสมการ พจน์สองพจน์ต้องมีหน่วยเดียวกันจึงจะบวกกันได้
- เราบอกความเที่ยงตรงของการวัดด้วยจำนวนเลขนัยสำคัญหรือโดยการบอกความไม่แน่นอน โดยทั่วไปผลลัพธ์จากการคูณหรือหารมีจำนวนเลขนัยสำคัญไม่เกินกว่าของข้อมูล เมื่อเรามีแค่ข้อมูลหยาบเราพบว่าบ่อยครั้งเราทำการประมาณระดับของขนาดซึ่งมีประโยชน์ได้
- ปริมาณสเกลาร์เป็นตัวเลขซึ่งบวกกันได้ด้วยกฎเลขคณิตธรรมดา ปริมาณเวกเตอร์มีทั้งทิศและขนาดและรวมกันตามกฎการบวกเวกเตอร์ ในการบวกโดยใช้ภาพ เราบวกเวกเตอร์ $\vec{A}$

คำหลัก

ขอบเขตของการใช้งานได้, 2
แบบจำลอง, 3
อนุภาค, 3
ปริมาณฟิสิกส์, 3
นิยามเชิงดำเนินการ, 3
หน่วย, 4
ระบบนานาชาติ (SI), 4
วินาที, 4
เมตร, 4
กิโลกรัม, 4
อุปสรรค, 5
สอดคล้องเชิงมิติ, 6

ความไม่แน่นอน (ความคลาดเคลื่อน), 7
ความเที่ยงตรง, 7
เศษส่วนความคลาดเคลื่อน, 7
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน, 7
เลขนัยสำคัญ, 8
วิธีเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (กำลังของ 10), 8
ความแม่นยำ, 9
การประมาณระดับของขนาด, 9
ปริมาณสเกลาร์, 10
ปริมาณเวกเตอร์, 10
ขนาดของเวกเตอร์, 10
การกระจัด, 10
เวกเตอร์ที่ขนานกัน, 11
ค่าลบของเวกเตอร์, 11
เวกเตอร์ที่สวนทางกัน, 11
ผลบวก (ลัพธ์) เวกเตอร์ , 11
เวกเตอร์องค์ประกอบ, 13
องค์ประกอบ, 13
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย, 17
ผลคูณสเกลาร์ (จุด), 19
ผลคูณสเกลาร์ (กากบาท), 21
กฎมือขวา, 21
ระบบมือขวา, 23

และ $\vec{B}$ โดยวางหางของ $\vec{B}$ ที่หัวหรือปลายของ $\vec{A}$ ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{A}+\vec{B}$ คือเวกเตอร์ที่ลากจากหางของ $\vec{A}$ ไปยังหัวของ $\vec{B}$

- เราอาจบวกเวกเตอร์โดยใช้องค์ประกอบ ถ้า A_x และ A_y เป็นองค์ประกอบของ $\vec{A}$ และ B_x และ B_y เป็นองค์ประกอบของ $\vec{B}$ องค์ประกอบของผลบวกเวกเตอร์ $\vec{R}=\vec{A}+\vec{B}$ คือ

$$R_x = A_x + B_x, \qquad R_y = A_y + B_y. \tag{1–10}$$

- เราใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยบอกทิศ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีขนาดเป็น 1 และไม่มีหน่วย เราเขียนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยด้วยเครื่องหมายตกหล่นหรือ"หมวก" (^) เสมอ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{i}, \hat{j}$ และ $\hat{k}$ ซึ่งอยู่ในแนวแกน x, y และ z ของระบบพิกัดฉากมีประโยชน์เป็นพิเศษ
- ผลคูณสเกลาร์ $C=\vec{A}\cdot\vec{B}$ ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เป็นปริมาณสเกลาร์และมีนิยามดังนี้

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\phi = |\vec{A}|\,|\vec{B}|\cos\phi. \tag{1–18}$$

เรายังเขียนผลคูณสเกลาร์ในรูปขององค์ประกอบได้อีกด้วย:

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z. \tag{1–21}$$

ผลคูณสเกลาร์เป็นปริมาณที่สลับลำดับได้ สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ใด ๆ $\vec{A}\cdot\vec{B}=\vec{B}\cdot\vec{A}$ ผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันมีค่าเป็นศูนย์

- ผลคูณเวกเตอร์ $\vec{C}=\vec{A}\times\vec{B}$ ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ เป็นเวกเตอร์ $\vec{C}$ ซึ่งมีขนาด

$$C = AB\sin\phi. \tag{1–22}$$

ทิศของผลคูณเวกเตอร์ตั้งฉากกับระนาบของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่มาคูณกันตามกฎมือขวา ในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์ที่มาคูณกัน องค์ประกอบของผลคูณคือ

$$C_x = A_yB_z - A_zB_y, \qquad C_y = A_zB_x - A_xB_z, \qquad C_z = A_xB_y - A_yB_x. \tag{1–27}$$

ผลคูณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่สลับลำดับไม่ได้ สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ใด $\vec{A}\times\vec{B}=-\vec{B}\times\vec{A}$ ผลคูณเวกเตอร์ของสองเวกเตอร์ที่ขนานหรือสวนทางกันมีค่าเป็นศูนย์

คำถามสำหรับอภิปราย

Q1–1 เราต้องใช้การทดลองที่ถูกต้องกี่การทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีหนึ่งผิด กี่การทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีถูก อธิบาย

Q1–2 คู่มือเที่ยวเล่มหนึ่งบรรยายความชันทางขึ้นเขาเส้นหนึ่งเท่ากับ 120 เมตรต่อกิโลเมตร เราจะเขียนข้อมูลนี้เป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วยได้อย่างไร

Q1–3 สมมุติว่ามีคนขอให้คุณคำนวณค่าแทนเจนต์ของ 5.00 เมตร การคำนวณนี้เป็นไปได้หรือไม่ ทำไมเป็นไปได้ หรือทำไมเป็นไปไม่ได้

Q1–4 ผู้รับเหมาสร้างทางหลวงคนหนึ่งบอกว่า ในการสร้างถนนบนสะพาน เขาเทคอนกรีต 250 หลา คุณคิดว่าเขาหมายความว่าอย่างไร

Q1–5 ความสูงของคุณในหน่วยเซนติเมตรมีค่าเท่าใด น้ำหนักของคุณในหน่วยนิวตันมีค่าเท่าใด

Q1–6 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIST) เก็บรักษาสำเนาก้อนกิโลกรัมมาตรฐานระหว่างชาติที่เที่ยงตรงไว้หลายก้อน แม้แต่หลังจากการทำความสะอาดที่ระมัดระวังแล้ว ก้อนกิโลกรัมมาตรฐานเหล่านี้ยังมีมวลเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเฉลี่ยประมาณ 1 μg/y (1 y = 1 ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับก้อนกิโลกรัมมาตรฐานระหว่างชาติ ความเปลี่ยนแปลงปรากฏนี้สำคัญหรือไม่ อธิบาย

Q1–7 ปรากฏการณ์ฟิสิกส์ใด (นอกจากนาฬิกาลูกตุ้มหรือนาฬิกาซีเซียม) สามารถใช้นิยามมาตรฐานเวลาได้

Q1–8 ให้บรรยายวิธีวัดความหนาของแผ่นกระดาษด้วยไม้บรรทัดธรรมดา

Q1–9 ปริมาณ $\pi = 3.14159...$ เป็นตัวเลขที่ไม่มีมิติเนื่องจากเป็นอัตราส่วนระหว่างสองความยาว จงบอกปริมาณเรขาคณิตหรือปริมาณฟิสิกส์ที่ไม่มีมิติมาสองหรือสามปริมาณ

Q1–10 ปริมาตรมีหน่วยเป็นอะไร สมมุติว่ามีคนบอกคุณว่าทรงกระบอกรัศมี r และสูง h มีปริมาตร $\pi r^3 h$ จงอธิบายว่าทำไมคำตอบนี้จึงไม่ถูก

Q1–11 นักยิงธนูสามคนยิงลูกธนูไปยังเป้าคนละสี่ลูก ลูกธนูของ Joe สี่ลูกโดนเป้าห่างจากจุดศูนย์กลางดังนี้ เหนือกว่า 10 cm ต่ำกว่า 10 cm ทางซ้าย 10 cm และทางขวา 10 cm ลูกธนูของ Moe ทั้งสี่ลูกโดนเป้าภายในระยะ 1 cm ของจุดหนึ่งซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลาง 20 cm ส่วนลูกธนูทั้งสี่ลูกของ Flo โดนเป้าภายในระยะ 1 cm จากศูนย์กลาง กรรมการบอกว่านักยิงธนูคนหนึ่งแม่นยำแต่ไม่เที่ยงตรง นักยิงธนูอีกคนหนึ่งเที่ยงตรงแต่ไม่แม่นยำ และนักยิงธนูคนที่สามเป็นนักยิงที่ทั้งเที่ยงตรงและแม่นยำ คำบรรยายใดตรงกับนักยิงธนูคนใด อธิบายเหตุผลของคุณ

Q1–12 ลู่วิ่งวงกลมลู่หนึ่งมีรัศมี 500 m จงหาการกระจัดของนักขี่จักรยานคนหนึ่งเมื่อเขาขี่จักรยานไปตามลู่จากฝั่งเหนือไปฝั่งใต้ และเมื่อเขาขี่ครบรอบหนึ่งรอบ อธิบายเหตุผลของคุณ

Q1–13 คุณสามารถหาเวกเตอร์สองเวกเตอร์ที่ยาวต่างกันที่ให้ผลบวกเวกเตอร์เป็นศูนย์ได้ไหม ถ้าผลบวกเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์จะเป็นศูนย์ได้จะต้องมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความยาวของเวกเตอร์ทั้งสามอย่างไร อธิบายเหตุผลของคุณ

Q1–14 บางครั้งเราพูดเกี่ยวกับ"ทิศของเวลา"ที่ก้าวจากอดีตไปสู่อนาคต นี่หมายความว่าเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือไม่ อธิบายเหตุผลของคุณ

Q1–15 ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศให้คำสั่งกับนักบินของสายการบินโดยบอกนักบินว่าต้องบินไปในทิศใด คำสั่งเหล่านี้เรียกว่า "เวกเตอร์ (vector)" ถ้าคำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งเดียวที่ให้ ชื่อ "เวกเตอร์ (vector)" นี้ถูกใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทำไมถูกต้อง หรือทำไมไม่ถูกต้อง

Q1–16 คุณสามารถหาปริมาณเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับศูนย์แต่มีองค์ประกอบที่ไม่เป็นศูนย์ได้หรือไม่ อธิบาย

Q1–17 ให้ $\vec{A}$ แทนเวกเตอร์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ทำไม $\vec{A}/A$ จึงเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย และทิศของเวกเตอร์นี้คือทิศใด ถ้า θ เป็นมุมที่ $\vec{A}$ ทำกับแกน $+x$ จงอธิบายว่าทำไมจึงเรียก $(\vec{A}/A)\cdot\hat{\imath}$ ว่าเป็น*ทิศโคไซน์* (*direction cosine*) สำหรับแกนนั้น

Q1–18 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใดต่อไปนี้ถูกต้อง:
a) $\vec{A}\cdot(\vec{B}-\vec{C})$; b) $(\vec{A}-\vec{B})\times\vec{C}$; c) $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})$;
d) $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})$; e) $\vec{A}\times(\vec{B}\cdot\vec{C})$ ให้เหตุผลสำหรับคำตอบในแต่ละกรณี

Q1–19 พิจารณาผลคูณเวกเตอร์ติดต่อกันต่อไปนี้ $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})$ และ $(\vec{A}\times\vec{B})\times\vec{C}$ จงยกตัวอย่างที่แสดงว่าผลคูณเวกเตอร์สองปริมาณนี้ไม่ได้มีขนาดหรือทิศเดียวกัน คุณเลือกเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ที่ทำให้ผลคูณเวกเตอร์สองปริมาณนี้*เท่ากัน*ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ให้ยกตัวอย่างมา

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 1–4 มาตรฐานและหน่วย

ตอนที่ 1–5 ความสอดคล้องทางหน่วยและการแปลงหน่วย

1–1 เริ่มจากนิยาม 1 in. = 2.54 cm จงหาจำนวนกิโลเมตรใน 1.00 ไมล์

1–2 ฉลากข้างขวดน้ำสลัดบอกว่าปริมาตรความจุภายในเท่ากับ 0.473 L จงเขียนปริมาตรนี้ในหน่วยลูกบาศก์นิ้วโดยการใช้การแปลง 1 L = 1000 cm^3 และ 1 in. = 2.54 cm เท่านั้น

1–3 แสงใช้เวลากี่นาโนวินาทีเดินทางในสุญญากาศ 1.00 km

1–4 ความหนาแน่นของตะกั่วเท่ากับ 11.3 g/cm^3 จงหาค่านี้ในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

1–5 เครื่องยนต์กำลังสูงสุดสำหรับรถ Chevrolet Corvette Sting Ray ปี 1963 ให้กำลัง 360 กำลังม้า และปริมาณขับออก 327 ลูกบาศก์นิ้ว จงเขียนปริมาณขับออกนี้ในหน่วยลิตร (L) โดยใช้การแปลง 1 L = 1000 cm^3 และ 1 in. = 2.54 cm เท่านั้น

1–6 Billy Joe Bob ตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มโปรดของเขาหนึ่งลูกบาศก์ลิตรในระหว่างปีที่จะมาถึง เขาควรดื่มจากขวดขนาด 16 ออนซ์ของเหลวกี่ขวดในแต่ละวัน (ใช้ข้อมูลจากบทผนวก E ออนซ์ของเหลวเป็นหน่วยของปริมาตร 128 ออนซ์ของเหลวมีค่าเท่ากับหนึ่งแกลลอน)

1–7 Concorde เป็นเครื่องบินโดยสารเร็วที่สุดที่ใช้ให้บริการเชิงพาณิชย์ เครื่องบินนี้บินด้วยอัตราเร็วปรกติที่ 1450 mi/h (ประมาณสองเท่าอัตราเร็วของเสียง หรือ Mach 2) a) จงหาอัตราเร็วปรกติของ Concorde นี้ในหน่วย km/h b) ค่านี้มีค่าเท่าใดในหน่วย m/s

1–8 ในขณะที่กำลังขับรถอยู่ในต่างแดนที่ประหลาดแห่งหนึ่ง คุณเห็นป้ายบอกขีดจำกัดอัตราเร็วบนทางหลวง 180,000 เฟอร์ลองต่อสองสัปดาห์ อัตราเร็วนี้มีค่าเท่ากับกี่ไมล์ต่อชั่วโมง (หนึ่งเฟอร์ลองยาวเท่ากับ $\frac{1}{8}$ ไมล์ และสองสัปดาห์คือ 14 วัน เดิมหนึ่งเฟอร์ลองเป็นหน่วยที่ใช้วัดความยาวของร่องคันนาที่ไถแล้ว)

1–9 รถยนต์คันหนึ่งโฆษณาว่ากินน้ำมัน 15.0 km/L (1 L = 1 ลิตร) ค่านี้มีขนาดเท่ากับกี่ไมล์ต่อแกลลอน ใช้ตัวประกอบสำหรับแปลงหน่วยในบทผนวก E

ตอนที่ 1–6 ความไม่แน่นอนและเลขนัยสำคัญ

1–10 ค่าประมาณสำหรับจำนวนวินาทีในหนึ่งปีที่มีประโยชน์และจำได้ง่ายคือ $\pi\times10^7$ จงหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนในค่าประมาณนี้ (หนึ่งปีมี 365.24 วัน)

1–11 รูปที่ 1–3 แสดงผลที่เกิดจากความผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ของตำแหน่งหยุดของรถไฟขบวนหนึ่ง a) ถ้ารถไฟขบวนหนึ่งเดินทาง 890 km จากเบอร์ลินไปปารีสแล้วแล่นเลยปลายรางไป 10 m เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในระยะทางทั้งหมดที่เดินทางเป็นเท่าใด
b) จะเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเขียนว่าระยะทางทั้งหมดที่รถไฟเดินทางได้ยาวเท่ากับ 890,010 m อธิบาย

1–12 คุณวัดความยาวของแผ่นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นหนึ่งได้เท่ากับ 12 mm คุณใช้ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์วัดความกว้างของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้และได้ค่าเท่ากับ 5.98 mm จงตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง a) สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีพื้นที่เท่าใด b) อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีค่าเท่าใด c) เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ยาวเท่าใด d) ผลต่างระหว่างความยาวและความกว้างเป็นเท่าใด e) อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็นเท่าใด

1–13 จงประมาณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนในการวัด a) ระยะทางประมาณ 75 cm ด้วยไม้เมตร b) มวลประมาณ 12 g ด้วยตาชั่งเคมี c) ช่วงเวลาประมาณ 6 นาทีด้วยนาฬิกาจับเวลา

1–14 ชิ้นอะลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 5.60 ± 0.01 cm และกว้าง 1.90 ± 0.01 cm a) จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้และความไม่แน่นอนของค่าพื้นที่ b) จงตรวจสอบว่าเศษส่วนความไม่แน่นอนในพื้นที่มีค่าเท่ากับผลบวกของเศษส่วนความไม่แน่นอนในความยาวกับเศษส่วนความไม่แน่นอนในความกว้าง (นี่เป็นผลทั่วไป ดูปัญหาท้าทายข้อที่ 1–76)

1–15 ในขณะที่คุณกินคุกกี้ช็อกโกแลตชิปจากถุงอย่างอร่อย คุณสังเกตว่าคุกกี้แต่ละชิ้นเป็นแผ่นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.50 ± 0.02 cm และมีความหนา 0.050 ± 0.005 cm a) จงหาปริมาตรเฉลี่ยของชิ้นคุกกี้หนึ่งชิ้นและความไม่แน่นอนในปริมาตรนี้ b) จงหาอัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความหนา และความไม่แน่นอนในอัตราส่วนนี้

ตอนที่ **1–7 ค่าประมาณและระดับของขนาด**

1–16 สหรัฐอเมริกาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกี่แกลลอนในหนึ่งวัน

1–17 กล่องกระดาษพิมพ์ดีดกล่องหนึ่งมีขนาด 11 in. × 17 in. × 9 in มีฉลากเขียนว่า "10 M" นั่นหมายความว่ากล่องนี้บรรจุกระดาษ 10,000 แผ่น หรือ 10 ล้านแผ่น

1–18 จะต้องใช้จมูกข้าวโพดเท่าใดเติมขวดเครื่องดื่มขนาด 2 L ได้เต็ม

1–19 หนังสือเล่มนี้มีคำกี่คำ

1–20 ในชั่วชีวิตคน ๆ หนึ่งเขาหายใจอากาศเข้าเป็นปริมาตรเท่าใด เปรียบเทียบปริมาตรนี้กับปริมาตรของ Houston Astrodome (ให้กะว่าคนเราหายใจอากาศเข้าประมาณ 500 cm^3 ทุกครั้งที่สูดหายใจ)

1–21 คุณมีเส้นผมบนศีรษะของคุณกี่เส้น

1–22 ในชั่วชีวิตหนึ่งหัวใจมนุษย์เต้นกี่ครั้ง และหัวใจสูบฉีดเลือดกี่แกลลอน (ให้ประมาณว่าหัวใจสูบฉีดเลือด 50 cm^3 ในการเต้นแต่ละครั้ง)

1–23 ในโอเปราของ Wagner เรื่อง *Ring of the Nibelung* เทพธิดา Freia ถูกเรียกค่าไถ่เป็นกองทองที่สูงและกว้างพอที่จะบังเธอมิดพอดี จงประมาณค่าของกองทองกองนี้ (ให้อ้างถึงตัวอย่างที่ 1–4 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาทองต่อออนซ์และความหนาแน่นของทอง)

1–24 มีหยดน้ำรวมกันกี่หยดในมหาสมุทรทั้งหมดบนโลกนี้

1–25 ที่โรงเรียนคุณมีนักเรียนกินพิซซ่ากันกี่ชิ้นในแต่ละปีการศึกษา

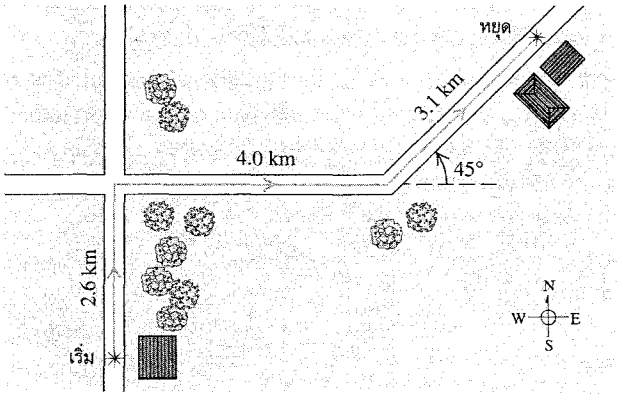
1–26 จะต้องใช้ธนบัตรดอลล่าร์จำนวนกี่ใบวางซ้อนกันให้ไปถึงดวงจันทร์ วิธีการนี้ไม่ถูกกว่าการสร้างยานอวกาศและส่งยานไปดวงจันทร์หรือ

1–27 จะต้องใช้ธนบัตรใบละหนึ่งดอลล่าร์เป็นเงินจำนวนเท่าใดในการปูสหรัฐอเมริกาทั้งหมด (รวมทั้งอลาสกาและฮาวาย) ด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในสหรัฐอเมริกาสำหรับการนี้จะเป็นเท่าใด

ตอนที่ **1–8 เวกเตอร์และการบวกเวกเตอร์**

1–28 เมื่อได้ยินเสียงดังแกร๊ก ๆ จากงูตัวหนึ่ง คุณก็ทำการกระจัดขนาด 1.8 m และ 2.4 m อย่างรวดเร็วสองการกระจัดติดต่อกัน จงเขียนภาพคร่าว ๆ (ถูกสัดส่วนโดยประมาณ) แสดงวิธีที่การกระจัดสองการกระจัดของคุณจะรวมกันให้ผลลัพธ์ที่มีขนาด a) 4.2 m; b) 0.6 m; c) 3.0 m.

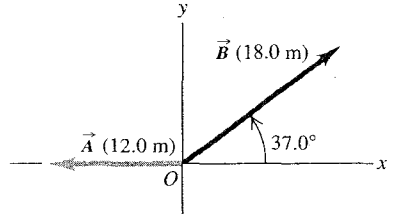
1–29 พนักงานไปรษณีย์คนหนึ่งขับรถบรรทุกสำหรับส่งไปรษณียภัณฑ์ไปตามเส้นทางที่แสดงในรูปที่ 1–24 จงหาขนาดและทิศของการกระจัดลัพธ์โดยการวาดแผนภาพที่ถูกสัดส่วน



รูปที่ **1–24** แบบฝึกหัดข้อที่ 1–29 และ 1–34.

(ดูแบบฝึกหัดที่ 1–34 สำหรับวิธีทำปัญหาเดียวกันนี้วิธีอื่นด้วย)

1–30 สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในรูปที่ 1–25 จงใช้ภาพวาดที่ถูกสัดส่วนหาขนาดและทิศของ a) ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{A}+\vec{B}$; b) ผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A}-\vec{B}$ จากคำตอบของคุณในส่วน (a) และ (b) จงหาขนาดและทิศของ c) $-\vec{A}-\vec{B}$; d) $\vec{B}-\vec{A}$
(ดูแบบฝึกหัดที่ 1–35 สำหรับวิธีแก้ปัญหานี้วิธีอื่นด้วย)



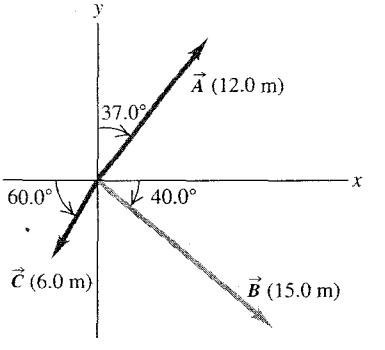
รูปที่ **1–25** แบบฝึกหัดข้อที่ 1–30, 1–35, 1–40 และ 1–48

1–31 นักสำรวจถ้ำคนหนึ่งกำลังสำรวจถ้ำ ๆ หนึ่ง เธอเดินไปตามเส้นทางยาว 180 m ไปในทิศตะวันตก แล้วไป 210 m ในทิศทำมุม 45° ไปทางทิศตะวันออกของทิศใต้ แล้วไป 90 m ในทิศทำมุม 30° ไปทางทิศตะวันตกของทิศเหนือ หลังจากการกระจัดที่สี่ซึ่งไม่ได้วัดระยะเธอพบว่าเธอกลับมาที่จุดตั้งต้น จงใช้ภาพวาดที่ถูกสัดส่วนหาขนาดและทิศของการกระจัดที่สี่ (ดูโจทย์ข้อที่ 1–59 ด้วยสำหรับวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ด้วยวิธีอื่น)

ตอนที่ **1–9 องค์ประกอบของเวกเตอร์**

1–32 จงใช้ภาพวาดที่ถูกสัดส่วนหาองค์ประกอบตามแกน x และ y ของเวกเตอร์ต่อไปนี้ ตัวเลขสำหรับเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์คือ i) ขนาดของเวกเตอร์ และ ii) มุมที่เวกเตอร์ทำกับแกน $+x$ วัดในทิศจากแกน $+x$ เข้าหาแกน $+y$ a) ขนาด 9.30 m, มุม 60.0°; b) ขนาด 22.0 km, มุม 135°; c) ขนาด 6.35 cm, มุม 307°.

1–33 จงคำนวณองค์ประกอบตามแกน x และ y ของเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ในรูปที่ 1–26



รูปที่ **1–26** แบบฝึกหัดข้อที่ 1–33, 1–41 และ 1–44 และโจทย์ข้อที่ 1–58

1–34 พนักงานไปรษณีย์คนหนึ่งขับรถบรรทุกสำหรับส่งไปรษณียภัณฑ์ไปตามเส้นทางที่แสดงในรูปที่ 1–24 จงหาขนาดและทิศของการกระจัดลัพธ์ของเธอโดยใช้วิธีขององค์ประกอบ ในแผนภาพการบวกเวกเตอร์ (ถูกสัดส่วนโดยประมาณ) จงแสดงให้เห็นว่าการกระจัดลัพธ์ที่ได้จากแผนภาพของคุณสอดคล้องเชิงคุณภาพกับผลที่คุณได้จากการใช้วิธีขององค์ประกอบ

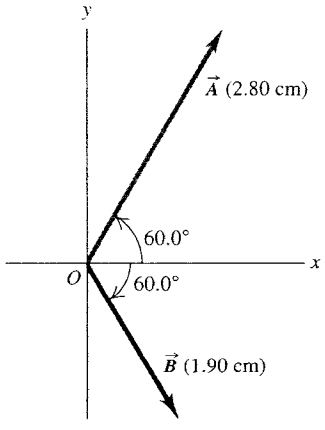
1–35 สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ ในรูปที่ 1–25 จงใช้วิธีขององค์ประกอบหาขนาดและทิศของ a) ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{A}+\vec{B}$ b) ผลบวกเวกเตอร์ $\vec{B}+\vec{A}$ c) ผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A}-\vec{B}$ d) ผลต่างเวกเตอร์ $\vec{B}-\vec{A}$

1–36 จงหาขนาดและทิศของเวกเตอร์ซึ่งแทนด้วยคู่ขององค์ประกอบดังต่อไปนี้ : a) $A_x = -8.60$ cm, $A_y = 5.20$ cm; b) $A_x = -9.70$ m, $A_y = -2.45$ m; c) $A_x = 7.75$ km, $A_y = -2.70$ km

1–37 ศาสตราจารย์ฟิสิกส์ซึ่งหลงทิศทางคนหนึ่งขับรถ 3.25 km ไปทางเหนือ แล้วขับ 4.75 km ไปทางทิศตะวันตก แล้วขับไป 1.50 ทางทิศใต้ จงหาขนาดและทิศทางของการกระจัดลัพธ์โดยใช้วิธีขององค์ประกอบ ในแผนภาพการบวกเวกเตอร์ (ถูกสัดส่วนโดยประมาณ) จงแสดงให้เห็นว่าการกระจัดลัพธ์ที่ได้จากแผนภาพของคุณสอดคล้องกับผลที่คุณได้จากการใช้วิธีขององค์ประกอบ

1–38 เวกเตอร์ $\vec{A}$ มีองค์ประกอบ $A_x = 1.30$ cm, $A_y = 2.25$ cm เวกเตอร์ $\vec{B}$ มีองค์ประกอบ $B_x = 4.10$ cm, $B_y = -3.75$ cm จงหา a) องค์ประกอบของผลบวกเวกเตอร์ $\vec{A}+\vec{B}$; b) ขนาดและทิศทางของ $\vec{A}+\vec{B}$; c) องค์ประกอบของผลต่างเวกเตอร์ $\vec{B}-\vec{A}$; d) ขนาดและทิศทางของ $\vec{B}-\vec{A}$

1–39 เวกเตอร์ $\vec{A}$ ยาว 2.80 และทำมุม 60.0° เหนือแกน x ในจตุภาคที่หนึ่ง เวกเตอร์ $\vec{B}$ ยาว 1.90 cm และทำมุม 60.0° ใต้แกน x ในจตุภาคที่สี่ (รูปที่ 1–27) จงหาขนาดและทิศทางของ a) $\vec{A}+\vec{B}$; b) $\vec{A}-\vec{B}$; c) $\vec{B}-\vec{A}$ ในแต่ละกรณีให้วาดภาพการบวกหรือการลบเวกเตอร์อย่างคร่าว ๆ และแสดงให้เห็นว่าคำตอบที่เป็นตัวเลขของคุณสอดคล้องเชิงคุณภาพกับภาพที่คุณวาด



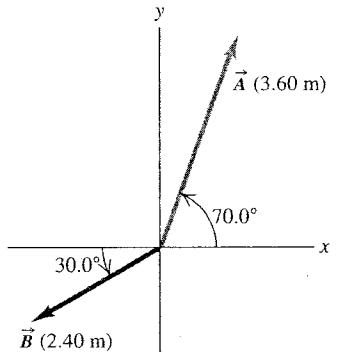
รูปที่ **1–27** แบบฝึกหัดข้อที่ 1–39 และ 1–50

ตอนที่ 1–10 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

1–40 จงเขียนเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์ในรูปที่ 1–25 ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}$ และ $\hat{\jmath}$

1–41 จงเขียนเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์ในรูปที่ 1–26 ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}$ และ $\hat{\jmath}$

1–42 a) จงเขียนเวกเตอร์แต่ละเวกเตอร์ในรูปที่ 1–28 ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}$ และ $\hat{\jmath}$ b) จงใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยเขียนเวกเตอร์ $\vec{C}$ โดยที่ $\vec{C} = 3.00\vec{A} - 4.00\vec{B}$ c) จงหาขนาดและทิศของ $\vec{C}$



รูปที่ **1–28** แบบฝึกหัดข้อที่ 1–42 และโจทย์ปัญหาข้อที่ 1–66

1–43 กำหนดเวกเตอร์ $\vec{A} = 4.00\,\hat{\imath} + 3.00\,\hat{\jmath}$ และ $\vec{B} = 5.00\,\hat{\imath} - 2.00\,\hat{\jmath}$ สองเวกเตอร์ a) จงหาขนาดของแต่ละเวกเตอร์ b) จงเขียนผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A}-\vec{B}$ โดยใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย c) จงหาขนาดและทิศของผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A}-\vec{B}$ d) ในแผนภาพเวกเตอร์จงวาดภาพแสดง $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{A}-\vec{B}$ และแสดงให้เห็นด้วยว่าแผนภาพของคุณสอดคล้องเชิงคุณภาพกับคำตอบของคุณในข้อ (c)

ตอนที่ 1–11 ผลคูณของเวกเตอร์

1–44 สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ในรูปที่ 1–26 จงหาผลคูณสเกลาร์ a) $\vec{A}\cdot\vec{B}$; b) $\vec{B}\cdot\vec{C}$; c) $\vec{A}\cdot\vec{C}$

1–45 a) จงหาผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ที่กำหนดในแบบฝึกหัดที่ 1–43. b) จงหามุมระหว่างเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้

1–46 จงหามุมระหว่างคู่เวกเตอร์แต่ละคู่ต่อไปนี้:
a) $\vec{A} = -2.00\hat{\imath} + 6.00\hat{\jmath}$ และ $\vec{B} = 2.00\hat{\imath} - 3.00\hat{\jmath}$;
b) $\vec{A} = 3.00\hat{\imath} + 5.00\hat{\jmath}$ และ $\vec{B} = 10.0\hat{\imath} + 6.00\hat{\jmath}$;
c) $\vec{A} = -4.00\hat{\imath} + 2.00\hat{\jmath}$ และ $\vec{B} = 7.00\hat{\imath} + 14.0\hat{\jmath}$

1–47 สมมุติว่าระบบพิกัดที่ใช้เป็นระบบพิกัดมือขวา จงหาทิศของแกน $+z$ ใน a) รูปที่ 1–13a; b) รูปที่ 1–13b

1–48 สำหรับเวกเตอร์สองเวกเตอร์ในรูปที่ 1–25 จงหาขนาดและทิศของผลคูณเวกเตอร์ a) $\vec{A}\times\vec{B}$ b) $\vec{B}\times\vec{A}$

1–49 จงหาผลคูณเวกเตอร์ $\vec{A}\times\vec{B}$ (ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย) ของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ในแบบฝึกหัดที่ 1–43 ผลคูณเวกเตอร์นี้มีขนาดเท่าใด

1–50 สำหรับเวกเตอร์สองเวกเตอร์ในรูปที่ 1–27 จงหาขนาดและทิศของผลคูณเวกเตอร์ a) $\vec{A}\times\vec{B}$ b) $\vec{B}\times\vec{A}$

โจทย์ปัญหา

1–51 หนึ่งเอเคอร์เป็นหน่วยวัดที่ดินที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางมีความยาวหนึ่งเฟอร์ลอง ($\frac{1}{8}$ mi) และมีความกว้างหนึ่งในสิบของความยาว

a) จงหาว่าหนึ่งตารางไมล์มีกี่เอเคอร์ b) จงหาว่าหนึ่งเอเคอร์มีกี่ตารางฟุต ดูบทผนวก E c) หนึ่งเอเคอร์-ฟุตเป็นปริมาตรของน้ำลึกหนึ่งฟุตที่ปกคลุมแผ่นดินราบหนึ่งเอเคอร์ หนึ่งเอเคอร์-ฟุตมีกี่แกลลอน

1–52 มีผู้เสนอขายที่ดินชายฝั่งแคลิฟอร์เนียในราคา $4,950,000 ที่ดิน

ทั้งหมดมีพื้นที่ 102 เอเคอร์ (ดูโจทย์ปัญหาข้อที่ 1–51) a) ถ้าราคาที่ดินแปรผันเป็นสัดส่วนตรงกับพื้นที่ของที่ดิน ราคาที่ดินต่อหนึ่งตารางเมตรเป็นเท่าใด b) ราคาที่ดินส่วนที่มีขนาดเท่ากับขนาดของแสตมป์ไปรษณีย์ ($\frac{7}{8}$ in. คูณ 1.0 in.) เป็นเท่าใด

1–53 ไฮโดรเจนเมเซอร์ คลื่นวิทยุที่ผลิตจากไฮโดรเจนเมเซอร์สามารถใช้เป็นมาตรฐานของความถี่ได้ ความถี่ของคลื่นเหล่านี้มีค่าเท่ากับ 1,420,405,751.786 เฮิรตซ์ (เฮิรตซ์เป็นอีกชื่อหนึ่งของหนึ่งรอบต่อวินาที) นาฬิกาที่ควบคุมด้วยไฮโดรเจนเมเซอร์จะเดินผิดไปเพียง 1 s ใน 100,000 ปี สำหรับคำถามต่อไปนี้ให้ใช้เลขนัยสำคัญเพียงสามตำแหน่ง (จำนวนเลขนัยสำคัญที่ให้ไว้สูงมากสำหรับค่าความถี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าความถี่นี้วัดมาด้วยความเที่ยงตรงที่สูงมาก) a) เวลาสำหรับการสั่นหนึ่งรอบของคลื่นวิทยุเป็นเท่าใด b) ใน1 h มีการสั่นกี่รอบ c) มีการสั่นกี่รอบเกิดขึ้นในช่วงอายุของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 4.6×10^9 ปี d) นาฬิกาไฮโดรเจนเมเซอร์จะเดินผิดไปกี่วินาทีหลังจากช่วงเวลาเท่ากับอายุของโลก

1–54 จงประมาณจำนวนอะตอมในตัวคุณ (*แนะ:* จากสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและเคมี ร่างกายคุณมีอะตอมสามัญชนิดใดบ้าง แต่ละชนิดมีมวลเท่าใด บทผนวก D ให้มวลอะตอมในหน่วยมวลอะตอมสำหรับธาตุต่าง ๆ ไว้ คุณหาค่าของหนึ่งหน่วยมวลอะตอมหรือ 1 u ได้จากบทผนวก F)

1–55 a) จงประมาณจำนวนทันตแพทย์ในเมืองที่คุณอยู่ คุณจะต้องพิจารณาจำนวนประชากรในเมือง พวกเขาต้องไปหาทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน ที่เขาไปจริง ๆ บ่อยแค่ไหน กระบวนการทันตกรรมสามัญต่าง ๆ (อุดฟัน ดูแลรากฟัน และอื่น ๆ) ใช้เวลากี่ชั่วโมง และทันตแพทย์คนหนึ่งทำงานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง b) คุณตรวจดูจากสมุดโทรศัพท์ท้องถิ่นได้ว่าค่าประมาณของคุณถูกต้องโดยประมาณหรือไม่

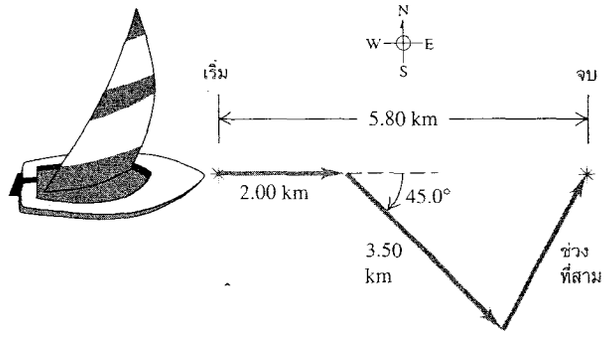
1–56 นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ และบุคลากรอื่นมักต้องทำงานกับตัวเลขขนาดใหญ่ นักคณิตศาสตร์ได้ตั้งชื่อประหลาด *googol* ให้กับตัวเลข 10^{100} เรามาลองเปรียบเทียบเลขขนาดใหญ่บางจำนวนในฟิสิกส์กับ googol (*หมายเหตุ:* ปัญหานี้ต้องใช้ค่าจากบทผนวกของหนังสือเล่มนี้ คุณควรทำความคุ้นเคยกับค่าเหล่านี้ไว้) a) ดาวเคราะห์ของเรามีอะตอมประมาณเท่าใด เพื่อความง่ายให้ใช้มวลอะตอมเฉลี่ยเป็น 14 g/mol เลขอโวกาโดรให้จำนวนอะตอมในหนึ่งโมล b) ดาวนิวตรอนมีนิวตรอนกี่อนุภาคโดยประมาณ ดาวนิวตรอนประกอบด้วยนิวตรอนเกือบอย่างเดียวและมีมวลประมาณเป็นสองเท่าของมวลดวงอาทิตย์ c) ในทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับกำเนิดของเอกภพทฤษฎีหนึ่ง เอกภพทั้งหมดที่เราสามารถสังเกตได้ในขณะนี้นั้นในเวลาตอนต้นมาก ๆ มีปริมาตรเป็นรูปทรงกลมซึ่งรัศมีมีขนาดประมาณเท่ากับระยะจากโลกไปดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน ณ เวลานั้นเอกภพมีความหนาแน่น (มวลหารด้วยปริมาตร) 10^{15} g/cm^3 สมมุติว่า $\frac{1}{3}$ ของอนุภาคเป็นโปรตอน $\frac{1}{3}$ ของอนุภาคเป็นนิวตรอน และที่เหลือ $\frac{1}{3}$ เป็นอิเล็กตรอน เอกภพในขณะนั้นมีกี่อนุภาค

1–57 คุณจะต้องโปรแกรมแขนหุ่นยนต์บนสายประกอบชิ้นส่วนให้เคลื่อนในระนาบ xy การกระจัดแรกคือ $\vec{A}$ การกระจัดที่สองคือ $\vec{B}$ ซึ่งมีขนาด 6.40 cm และทิศทำมุม 63.0° โดยที่วัดในทิศจากแกน $+x$ ไปหาแกน $-y$ ผลลัพธ์ $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ ของการกระจัดทั้งสองความมีขนาด 6.40 cm ด้วยแต่มีทิศทำมุม 22.0° โดยที่วัดในทิศจากแกน $+x$ เข้าหาแกน $+y$ a) จงเขียนแผนภาพการบวกเวกเตอร์เหล่านี้อย่างถูกสัดส่วนโดยประมาณ b) จงหาองค์ประกอบของ $\vec{A}$ c) จงหาขนาดและทิศของ $\vec{A}$

1–58 a) จงหาขนาดและทิศของเวกเตอร์ $\vec{R}$ ซึ่งเป็นผลบวกของเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ ในรูปที่ 1–26 จงวาดภาพแสดงว่า $\vec{R}$ เกิดจากเวกเตอร์สามเวกเตอร์ในรูปที่ 1–26 อย่างไร b) จงหาขนาดและทิศของเวกเตอร์ $\vec{S} = \vec{C} - \vec{A} - \vec{B}$ จงวาดภาพแสดงว่า $\vec{S}$ เกิดจากเวกเตอร์สามเวกเตอร์ในรูปที่ 1–26 อย่างไร

1–59 ตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในแบบฝึกหัดที่ 1–31 นักสำรวจถ้ำกำลังสำรวจถ้ำ เขาเดินไปตามเส้นทางเป็นระยะทาง 180 m ตรงไปในทิศตะวันตก แล้วเดิน 210 m ไปในทิศที่ทำมุม 45° ไปทางทิศตะวันออกของทิศใต้ แล้ว 280 m ไปในทิศทำมุม 30° ไปทางทิศตะวันออกของทิศเหนือ หลังการกระจัดที่สี่ซึ่งไม่ได้วัดไว้ เขาพบว่าเขากลับมาอยู่ที่จุดตั้งต้น จงใช้วิธีขององค์ประกอบหาขนาดและทิศของการกระจัดที่สี่ จงเขียนภาพการบวกเวกเตอร์และแสดงว่าคำตอบสอดคล้องกับคำตอบจากการคำนวณ

1–60 กลาสีในเรือใบเล็กลำหนึ่งเผชิญกับลมเปลี่ยนทิศ เขาแล่น 2.00 km ไปทางทิศตะวันออก แล้วไป 3.50 km ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไปอีกระยะทางหนึ่งในทิศที่ไม่รู้ทิศทาง ตำแหน่งสุดท้ายอยู่ 5.80 km ตรงไปในทิศตะวันออกของจุดตั้งต้น (รูปที่ 1–29) จงหาขนาดและทิศของการเดินทางในช่วงที่สาม จงเขียนแผนภาพการบวกเวกเตอร์และแสดงว่าคำตอบที่ได้สอดคล้องเชิงคุณภาพกับคำตอบที่ได้จากการคำนวณ



รูปที่ **1–29** โจทย์ปัญหาข้อที่ 1–60.

1–61 นักสกีข้ามทุ่งสกีเป็นระยะ 2.80 km ในทิศทำมุม 45.0° ไปทางทิศตะวันตกของทิศใต้ แล้วไป 7.40 km ในทิศทำมุม 30.0° ไปทางเหนือของทิศตะวันออก และท้ายสุดไป 3.30 km ในทิศทำมุม 22.0° ไปทางใต้ของทิศตะวันตก a) จงเขียนการกระจัดเหล่านี้บนแผนภาพ b) นักสกีอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเท่าใด

1–62 ในการบินฝึกหัดครั้งหนึ่ง นักเรียนฝึกบินจาก Lincoln, Nebraska ไปยัง Clarinda, Iowa ไป St. Joseph, Missouri แล้วไป Manhattan, Kansas (รูปที่ 1–30) ทิศต่าง ๆ วัดเทียบกับทิศเหนือ: 0° คือเหนือ 90° คือทิศตะวันออก, 180° คือทิศใต้ และ 270° คือทิศตะวันตก จงใช้วิธีขององค์ประกอบเพื่อหา a) ระยะทางที่เขาต้องบินจาก Manhattan เพื่อกลับไปที่ Lincoln b) ทิศทาง (เทียบกับทิศเหนือ) ที่เขาต้องบินเพื่อให้ไปถึงที่นั่น เขียนแผนภาพเวกเตอร์ประกอบคำตอบของคุณ

1–63 ศิลปินกราฟิกผู้หนึ่งกำลังสร้างโลโกใหม่สำหรับเว็บไซต์ของบริษัทในโปรแกรมกราฟิกที่เขากำลังใช้ แต่ละพิกเซลในไฟล์รูปภาพมีพิกัด (x, y) โดยที่จุดกำเนิด (0, 0) อยู่ที่มุมซ้ายบนของภาพ แกน $+x$ ชี้ไปทางขวา

รูปที่ **1-30** โจทย์ปัญหาข้อที่ 1–62.

และแกน $+y$ ชี้ลง ระยะทางวัดในหน่วยพิกเซล a) ศิลปินผู้นี้ลากเส้นจากตำแหน่งพิกเซล (10, 20) ไปยังตำแหน่ง (210, 200) เขาต้องการลากเส้นที่สองซึ่งเริ่มจาก (10, 20) โดยที่เส้นนี้ยาว 250 พิกเซล และทำมุม 30° เมื่อวัดจากเส้นแรกในทิศตามเข็มนาฬิกา เส้นที่สองนี้ควรสิ้นสุดที่ตำแหน่งพิกเซลใด ให้ตอบพิกเซลที่ใกล้เคียงที่สุด b) จากนั้นศิลปินก็ลากลูกศรที่เชื่อมปลายล่างขวาของเส้นแรกกับปลายล่างขวาของเส้นที่สอง จงหาความยาวและทิศของลูกศรนี้ จงวาดภาพแสดงเส้นตรงทั้งสามเส้น

1-64 นักสำรวจในป่าทึบของแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตรออกจากกระท่อมของเขา เขาเดิน 40 ก้าวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว 80 ก้าวไปในทิศที่ทำมุม 60° ไปทางเหนือของทิศตะวันตก แล้ว 50 ก้าวไปทางทิศใต้ สมมุติทุกก้าวมีขนาดเท่ากันหมด a) จงเขียนเวกเตอร์ทั้งสามและเวกเตอร์ลัพธ์ให้ถูกสัดส่วนอย่างคร่าว ๆ b) เพื่อที่จะช่วยไม่ให้เขาหลงป่าอย่างสิ้นหวัง จงบอกการกระจัดที่จะนำเขากลับไปยังกระท่อมโดยใช้วิธีขององค์ประกอบในการคำนวณ

1-65 เวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ วาดออกจากจุดเดียวกัน เวกเตอร์ $\vec{A}$ มีขนาด A และมุม θ_A วัดในทิศจากแกน $+x$ ไปยังแกน $+y$ ปริมาณที่สมนัยกันของเวกเตอร์ $\vec{B}$ คือ B และ θ_B ดังนั้น $\vec{A} = A\cos\theta_A\hat{\imath} + A\sin\theta_A\hat{\jmath}$, $\vec{B} = B\cos\theta_B\hat{\imath} + B\sin\theta_B\hat{\jmath}$ และ $\phi = |\theta_B - \theta_A|$ เป็นมุมระหว่าง $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ a) จงหาสมการ (1–18) จากสมการ Eq. (1–21) b) จงหาสมการ (1–22) จากสมการ (1–27)

1-66 สำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ในรูปที่ 1–28 a) จงหาผลคูณสเกลาร์ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ b) จงหาขนาดและทิศของผลคูณเวกเตอร์ $\vec{A}\times\vec{B}$

1-67 รูปที่ 1–6c แสดงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่สร้างจากเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ สองเวกเตอร์ a) จงแสดงให้เห็นว่าขนาดของผลคูณกากบาทของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้มีค่าเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ (*แนะ:* พื้นที่ = ฐาน × สูง) b) มุมระหว่างผลคูณเวกเตอร์และระนาบของสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นเท่าใด

1-68 เวกเตอร์ $\vec{A}$ ยาว 3.50 cm และมีทิศชี้เข้าไปในหน้ากระดาษนี้ เวกเตอร์ $\vec{B}$ ชี้จากมุมขวาล่างของหน้านี้ไปมุมซ้ายบน จงนิยามระบบพิกัดมือขวาที่เหมาะสมและหาองค์ประกอบทั้งสามของผลคูณเวกเตอร์ $\vec{A}\times\vec{B}$ ในหน่วย cm^2 ในแผนภาพให้แสดงระบบพิกัดของคุณและเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{A}\times\vec{B}$

1-69 กำหนดเวกเตอร์สองเวกเตอร์ $\vec{A} = -2.00\hat{\imath} + 3.00\hat{\jmath} + 4.00\hat{k}$ และ $\vec{B} = 3.00\hat{\imath} + 1.00\hat{\jmath} - 3.00\hat{k}$ จงทำสิ่งต่อไปนี้ a) หาขนาดของแต่ละเวกเตอร์ b) เขียนนิพจน์สำหรับผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A} - \vec{B}$ โดยใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วย c) หาขนาดของผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A} - \vec{B}$ ค่าที่ได้นี้เท่ากับขนาดของ $\vec{B} - \vec{A}$ หรือไม่ อธิบาย

1-70 มุมพันธะในมีเธน ในโมเลกุลมีเธน CH_4 อะตอมไฮโดรเจนแต่ละอะตอมอยู่ที่มุมของรูปตันสี่หน้าเท่า โดยมีอะตอมคาร์บอนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ในพิกัดที่พันธะ C—H พันธะหนึ่งอยู่ในทิศของ $\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k}$ พันธะ C—H ที่ประชิดกันอยู่ในทิศ $\hat{\imath} - \hat{\jmath} - \hat{k}$ จงหามุมระหว่างพันธะทั้งสอง

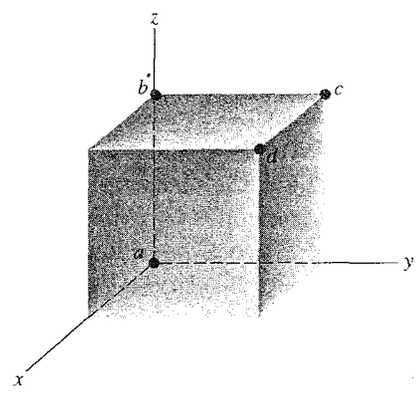
1-71 เวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ วาดออกจากจุดเดียวกันและ $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ a) จงแสดงว่าถ้า $C^2 = A^2 + B^2$ มุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ คือ 90° b) จงแสดงว่าถ้า $C^2 < A^2 + B^2$ มุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มีค่ามากกว่า 90° c) จงแสดงว่าถ้า $C^2 > A^2 + B^2$ มุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มีค่าอยู่ระหว่าง 0° และ 90°

1-72 เมื่อวาดเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ จากจุดร่วมกัน มุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองคือ ϕ a) จงใช้เทคนิคทางเวกเตอร์แสดงว่าผลบวกเวกเตอร์ของเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาด

$$\sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\phi}.$$

b) ถ้า $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มีขนาดเดียวกัน ϕ จะต้องมีค่าเป็นเท่าใดจึงจะทำให้ผลบวกเวกเตอร์ของเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากับขนาดของ $\vec{A}$ หรือ $\vec{B}$ c) จงหาผลในทำนองเดียวกันผลในส่วน (a) สำหรับขนาดของผลต่างเวกเตอร์ $\vec{A} - \vec{B}$ d) ถ้า $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ มีขนาดเดียวกัน ϕ จะต้องมีค่าเป็นเท่าใดจึงจะทำให้ $\vec{A} - \vec{B}$ มีขนาดเดียวกันนี้

1-73 วางลูกบาศก์ให้มุมหนึ่งของลูกบาศก์อยู่ที่จุดกำเนิดและขอบสามด้านวางตัวอยู่ตามแกน x, y และ z ของระบบพิกัด (รูปที่ 1–31) จงใช้เวกเตอร์คำนวณ a) มุมระหว่างขอบตามแกน z (เส้น ab) กับเส้นทแยงจากจุดกำเนิดไปยังมุมตรงข้าม (เส้น ad) b) มุมระหว่างเส้น ac (เส้นทแยงของหน้า) กับเส้น ad.



รูปที่ **1-31** โจทย์ปัญหาข้อที่ 1–73.

1-74 จงหาเวกเตอร์*หนึ่งหน่วย*ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์สองเวกเตอร์ในโจทย์ปัญหาข้อที่ 1–69

1-75 การศึกษาฟิสิกส์ของเราภายหลังมีปริมาณที่แทนด้วย $(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C}$ a) จงพิสูจน์ว่าสำหรับเวกเตอร์ $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ สามเวกเตอร์ใด ๆ $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = (\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C}$ b) จงคำนวณหา $(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C}$ สำหรับเวกเตอร์สามเวกเตอร์นี้โดยที่ $\vec{A}$ มีขนาด $A = 5.00$ และมุม $\theta_A = 26.0°$ วัดในทิศจากแกน $+x$ เข้าหาแกน $+y$, $\vec{B}$ มีขนาด $B = 4.00$ และมุม $\theta_B = 63.0°$ และ $\vec{C}$ มีขนาด 6.00 และอยู่ในทิศ $+z$ เวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ อยู่ในระนาบ xy

โจทย์ปัญหาท้าทาย

1–76 สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งกำหนดมาให้ว่ามีความยาว $L \pm l$ และความกว้าง $W \pm w$ a) จงแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนในพื้นที่ A ของสี่เหลี่ยมนี้คือ $a = Lw + lW$ ให้สมมุติว่าความไม่แน่นอน l และ w มีค่าน้อย ทำให้ผลคูณ lw มีค่าน้อยมาก ๆ และสามารถตัดทิ้งไปได้ b) จงแสดงว่าเศษส่วนความไม่แน่นอนในพื้นที่มีค่าเท่ากับผลบวกของเศษส่วนความไม่แน่นอนในความยาวกับเศษส่วนความไม่แน่นอนในความกว้าง c) วัตถุตันรูปสี่เหลี่ยมมีขนาด $L \pm l$, $W \pm w$ และ $H \pm h$ จงหาเศษส่วนความไม่แน่นอนในปริมาตร และแสดงว่าปริมาณนี้เท่ากับผลบวกของเศษส่วนความไม่แน่นอนในความยาว ความกว้าง และความสูง

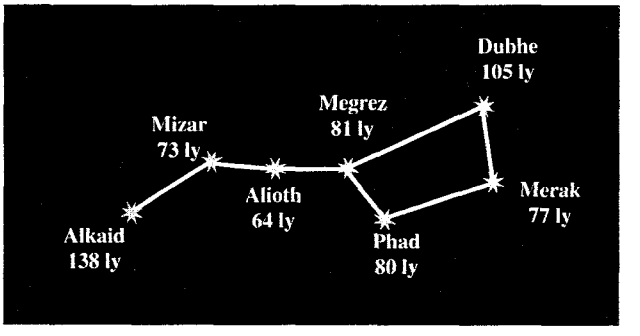
1–77 ที่ Enormous State University (ESU) ทีมฟุตบอลบันทึกการเล่นโดยใช้เวกเตอร์การกระจัด พวกเขาเลือกจุดกำเนิดให้เป็นตำแหน่งของลูกบอลก่อนการเล่นเริ่มขึ้น ในการเล่นส่งลูกครั้งหนึ่งผู้รับเริ่มจากจุด $+1.0\hat{\imath} - 5.0\hat{\jmath}$ โดยที่หน่วยเป็นหลา $\hat{\imath}$ ชี้ไปทางขวา และ $\hat{\jmath}$ ชี้ทิศลง การกระจัดของผู้รับต่อจากนั้นคือ $+9.0\hat{\imath}$ (เคลื่อนที่ก่อนมีการเริ่มส่งลูก), $+11.0\hat{\jmath}$ (วิ่งผ่านดาวน์ฟิลด์), $-6.0\hat{\imath} + 4.0\hat{\jmath}$ (ซิก), $+12.0\hat{\imath} + 18.0\hat{\jmath}$ (แซก) ในขณะเดียวกันควอเตอร์แบ็กก็ทิ้งตัวถอยตรงไปอยู่ที่ตำแหน่ง $-7.0\hat{\jmath}$ ควอเตอร์แบ็กจะต้องปาลูกบอลไปให้ผู้รับเป็นระยะทางไกลเท่าใดและปาไปในทิศใด (เราขอแนะนำว่าคุณควรเขียนภาพแสดงสถานการณ์ก่อนลงมือแก้ปัญหาเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับโค้ช)

1–78 การนำทางในระบบสุริยะ ยานอวกาศ *Mars Polar Lander* เริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1999 ในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นวันที่ยานอวกาศ *Mars Polar Lander* สัมผัสผิวดาวอังคาร ตำแหน่งของโลกและดาวอังคารมีพิกัดดังต่อไปนี้:

	x	y	z
โลก	0.3182 AU	0.9329 AU	0.0000 AU
ดาวอังคาร	1.3087 AU	–0.4423 AU	–0.0414 AU

ในพิกัดเหล่านี้ ดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดกำเนิดและระนาบของวงโคจรของโลกคือระนาบ xy โลกโคจรผ่านแกน $+x$ ปีละครั้งในวัน autumnal equinox (วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน) ซึ่งเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือ (วันที่ 22 กันยายนหรือวันใกล้เคียง) หนึ่ง AU หรือ *astronomical unit* เป็นระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกและดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 1.496×10^8 km a) ในแผนภาพ จงแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดาวอังคารในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1999 b) จงหาระยะทางต่อไปนี้ในหน่วย AU ในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1999: i) จากดวงอาทิตย์ไปยังโลก ii) จากดวงอาทิตย์ไปยังดาวอังคาร iii) จากโลกไปยังดาวอังคาร c) ตามที่เห็นจากโลก มุมระหว่างทิศไปยังดวงอาทิตย์กับทิศไปยังดาวอังคารมีค่าเป็นเท่าใดในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1999 d) จงอธิบายว่าคุณเห็นดาวอังคารได้ไหมจากตำแหน่งที่คุณอยู่ตอนเที่ยงคืนวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1999 (ขณะเวลาเที่ยงคืน ณ ตำแหน่งที่คุณอยู่ดวงอาทิตย์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของโลกจากคุณพอดี)

1–79 การนำทางใน Big Dipper ดาวต่าง ๆ ของ Big Dipper (ส่วนของกลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major)) อาจปรากฏว่าอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะเท่ากันหมดทุกดวง แต่ที่จริงแล้วดาวแต่ละดวงอยู่ห่างกันมาก รูปที่ 1–32 แสดงระยะจากโลกไปยังดาวเหล่านี้แต่ละดวง ระยะที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นปีแสง (ly) ซึ่งคือระยะที่แสงเดินทางได้ในหนึ่งปี หนึ่งปีแสงยาวเท่ากับ 9.461×10^{15} m a) Alkaid และ Merak อยู่ห่างกัน 25.6° ในท้องฟ้าของโลก จงแสดงตำแหน่งสัมพัทธ์ของ Alkaid, Merak และดวงอาทิตย์ของเราในภาพ จงหาระยะทางในหน่วยปีแสงจาก Alkaid ไปยัง Merak b) ผู้อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบ Merak จะเห็น Alkaid และดวงอาทิตย์ของเราอยู่ห่างกันบนท้องฟ้าของเขากี่องศา



รูปที่ **1–32** โจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 1–79.

1–80 เราเรียกเวกเตอร์ $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$ ว่า*เวกเตอร์ตำแหน่ง* เวกเตอร์นี้ชี้จากจุดกำเนิด (0, 0, 0) ไปยังจุดใด ๆ ในปริภูมิที่มีพิกัด (x, y, z) จงใช้สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์พิสูจน์สิ่งต่อไปนี้: จุด (x, y, z) ทุกจุดที่ทำให้สมการ $Ax + By + Cz = 0$ เป็นจริง โดยที่ A, B และ C เป็นค่าคงตัวเป็นจุดที่ในระนาบที่ผ่านจุดกำเนิดและตั้งฉากกับเวกเตอร์ $A\hat{\imath} + B\hat{\jmath} + C\hat{k}$ จงวาดภาพเวกเตอร์นี้และระนาบนี้